



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Analyse II

MATH-105(a)

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Nobile Fabio

Dernière mise à jour 21 mai 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

0.1	Intégrales généralisées	5
0.1.1	Intégrale généralisée sur un intervalle borné	5
0.1.2	Intégrale généralisée absolument convergente	7
0.1.3	Intégrale généralisée sur un intervalle non borné	7
0.2	Espace $\mathbb{R}^n$	8
0.2.1	Normes	8
0.2.2	Suites dans $\mathbb{R}^n$	10
0.2.3	Topologie de $\mathbb{R}^n$	12
0.3	Fonctions des plusieurs variables réelles ; limites et continuité	17
0.3.1	Limite de fonction à valeurs dans $\mathbb{R}^m$	19
0.3.2	Fonctions continues	19
0.3.3	Prolongement de fonctions par continuité	20
0.3.4	Fonction continues sur un compact	21
0.4	Dérivabilité	23
0.4.1	Dérivées partielles, dérivées directionnelles, différentielle	23
0.4.2	Dérivation de fonctions composées	26
0.4.3	Théorème des accroissements finis	27
0.5	Dérivation d'ordre supérieurs	29
0.5.1	Dérivées secondes	29
0.5.2	Dérivées partielles d'ordres supérieurs à 2	30
0.5.3	Développement limité et Formule de Taylor	31
0.6	Intégrales à paramètre	33
0.6.1	Intégrale sur un intervalle sur un intervalle fermé borné	33
0.6.2	Intégrale avec des bornes variables	34
0.6.3	Intégrales généralisées dépendant de paramètres	35
0.7	Difféomorphismes locaux et fonctions implicites	37
0.7.1	Difféomorphisme locaux	37
0.7.2	Théorème d'inversion locale	37
0.7.3	Hypersurfaces et fonctions implicites	41
0.7.4	Théorèmes des fonctions implicites	41
0.8	Extrema de fonctions réelles	44
0.8.1	Extrema libres	44
0.8.2	Extrema liés	47
0.8.3	Extrema sous-contrainte multiples	48
0.8.4	Conditions suffisantes	49

0.9	Intégrale multiple au sens de Riemann	50
0.9.1	Sommes de Darboux	51
0.9.2	Intégrale itérées sur un pavé et théorème de Fubini	53
0.9.3	Intégrale sur une domaine quelconque	54
0.9.4	Ensemble mesurable au sens de Riemann	55
0.9.5	Caractérisation des fonctions intégrables	58
0.9.6	Généralisation de la formule des intégrales itérées	59
0.9.7	Changement de variables dans les intégrales de Riemann	61
0.9.8	Intégrale de Riemann généralisée	62
0.10	Équations différentielles ordinaires	64
0.10.1	Problème de Cauchy	65
0.10.2	Équations différentielles à variable séparées	65
0.10.3	EDO scalaire linéaire du premier ordre	66
0.10.4	Existence et unicité de solutions	67
0.11	Preuve à connaître	70

CHAPITRE 1

Intégrales généralisées

On se pose la question de comment généraliser la définition de l'intégrale de Riemann $\int_a^b f(x) \, dx$ dans le cas où l'intervalle d'intégration est borné mais pas fermé, comme avec les exemples suivants :

$$\int_0^1 \ln(x) \, dx, \quad \int_0^1 \frac{1}{x} \, dx$$

ou encore, comment généraliser la définition de l'intégrale sur un intervalle non borné, par exemple :

$$\int_0^\infty e^{-x} \, dx, \quad \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2} \, dx$$

1.1 Intégrale généralisée sur un intervalle borné

On considère dans ce sous chapitre uniquement des fonctions définies sur un intervalle borné.

Définition 1.1.

Soient $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ intégrable au sens de Riemann sur tout sous-intervalle fermé $J \subset [a, b[$ et $F(t) = \int_a^t f(x) \, dx$ pour tout $t \in [a, b[$. Alors si $\lim_{t \rightarrow b-} F(t)$ existe, on dit que $\int_a^b f(x) \, dx$ existe et on pose,

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow b-} F(t)$$

Tandis que si $\lim_{t \rightarrow b-} F(t)$ n'existe pas on que l'intégrale diverge. La définition reste analogue si f est définie sur l'intervalle $]a, b]$.

Lemme 1.1.

Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ continue, si f est prolongeable par continuité en b , on définit la fonction continue sur $[a, b]$,

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in [a, b[, \\ \lim_{t \rightarrow b-} f(t) & x = b. \end{cases}$$

Alors l'intégrale généralisée $\int_a^b f(x) \, dx$ existe et,

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b \tilde{f}(x) \, dx$$

Lemme 1.2.

Soit $f, g : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions intégrables sur tout sous-intervalle $J \subset [a, b[$ et supposons qu'il existe $c \in [a, b[$ tel que,

$$\forall x \in c, b[, \quad 0 \leq f(x) \leq g(x)$$

Si $\int_a^b g(x) \, dx$ existe, alors $\int_a^b f(x) \, dx$ existe aussi. Inversement, si $\int_a^b f(x) \, dx$ diverge, alors $\int_a^b g(x) \, dx$ diverge aussi

DÉMONSTRATION :

Si $\int_a^b g(x) \, dx$ existe alors $\int_c^b g(x) \, dx$ existe aussi. De plus, pour tout $t \in [c, b[$,

$$F(t) = \int_c^t f(x) \, dx + \int_c^t g(x) \, dx \leq \int_c^b g(x) \, dx < +\infty$$

Puisque F est croissant et bornée supérieurement sur $[c, b[$, on a que $\lim_{t \rightarrow b^-} F(t)$ existe. Ainsi $\int_c^b f(x) \, dx$ converge et

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \lim_{t \rightarrow b^-} \int_c^t f(x) \, dx$$

existe aussi. La seconde affirmation est la contraposée de la première. $\square$

1.1.1 Intégrale généralisée sur intervalle bornée ouvert**Définition 1.2.**

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ intégrable sur tout sous-intervalle fermé $J \subset]a, b[$. Pour $c \in]a, b[$, si les deux intégrales généralisées

$$\int_a^c f(x) \, dx \quad \text{et} \quad \int_c^b f(x) \, dx$$

convergent, on dit que l'intégrale généralisée $\int_a^b f(x) \, dx$ converge et l'on pose, par définition, que

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$$

Dans le cas contraire, lorsque l'une ou l'autre des intégrales généralisées diverge, on dit que l'intégrale généralisée $\int_a^b f(x) \, dx$ diverge.

Proposition 1.1.

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ intégrable sur tout sous-intervalle fermé $J \subset]a, b[$ alors l'existence (ou non) de l'intégrale généralisée $\int_a^b f(x) \, dx$ ne dépend pas du choix de $c \in]a, b[$.

DÉMONSTRATION :

Soit $\tilde{c} \in]a, b[$, $\tilde{c} \neq c$, alors

$$\int_a^{\tilde{c}} f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^{\tilde{c}} f(x) \, dx$$

existe si et seulement si $\int_a^c f(x) \, dx$ existe, car f est intégrable sur $[c, \tilde{c}] \cup [\tilde{c}, c]$. De même,

$$\int_{\tilde{c}}^b f(x) \, dx = \int_{\tilde{c}}^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$$

existe si et seulement si $\int_c^b f(x) \, dx$ existe. Et

$$\int_a^{\tilde{c}} f(x) \, dx + \int_{\tilde{c}}^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^{\tilde{c}} f(x) \, dx + \int_{\tilde{c}}^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx$$

$\square$

1.2 Intégrale généralisée absolument convergente

Définition 1.3.

Soient I un intervalle bornée quelconque et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ intégrable sur tout sous-intervalle fermé $J \subset I$. On dit que l'intégrale généralisée est absolument convergente si l'intégrale $\int_I |f(x)| \, dx$ existe.

Théorème 1.1.

Si l'intégrale $\int_I f(x) \, dx$ est absolument convergente, alors elle existe.

DÉMONSTRATION :

On pose $f_+(x) = \max\{f(x), 0\}$ et $f_-(x) = -\min\{f(x), 0\}$. On a par définition $f(x) = f_+(x) - f_-(x)$ et $|f(x)| = f_+(x) + f_-(x)$, ainsi

$$\forall x \in I, \quad 0 \leq f_+(x) \leq |f(x)| \quad \text{et} \quad 0 \leq f_-(x) \leq |f(x)|$$

Donc par le critère de comparaison (0.1.2), $\int_I f_+(x) \, dx$ et $\int_I f_-(x) \, dx$ existent, et donc

$$\int_I f(x) \, dx = \int_I (f_+(x) - f_-(x)) \, dx$$

existe aussi. □

1.3 Intégrale généralisée sur un intervalle non borné

Définition 1.4.

Si $I = [a, \infty[$ et $\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) \, dx$ existe, on dit que l'intégrale généralisée $\int_a^\infty f(x) \, dx$ existe et on pose

$$\int_a^\infty f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) \, dx$$

De plus on dit que $\int_a^\infty f(x) \, dx$ est absolument convergente si $\int_a^\infty |f(x)| \, dx$ converge.

Remarque 1.1.

Il est clair que les intégrales généralisée sur un intervalle non borné possèdent les mêmes propriétés que celle restreint sur un intervalle bornée. Ainsi les résultats précédents sont extensibles dans le cas des intégrales généralisées sur un intervalle non bornée.

CHAPITRE 2

Espace $\mathbb{R}^n$

On désigne par $\mathbb{R}^n$ l'ensemble constitué de tous les n -tuples ordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ de nombres réels. Par la suite, les éléments de $\mathbb{R}^n$ seront notés indifféremment $\mathbf{x}$ ou $(x_1, \dots, x_n)$. On munit alors $\mathbb{R}^n$ de deux opérations,

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

et

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda \mathbf{x} = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$$

Avec ces deux opérations on vérifie immédiatement de $\mathbb{R}^n$ est un *espace vectoriel* sur $\mathbb{R}$ de dimension n .

2.1 Normes

Une des notions les plus importantes sur $\mathbb{R}^n$ est sans aucuns doute la notion de *norme*

Définition 2.1.

Une norme est une application $N : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ telle que,

- $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad N(\mathbf{x}) \geq 0 \quad \text{et} \quad N(\mathbf{x}) = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$
- $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad N(\lambda \mathbf{x}) = |\lambda| N(\mathbf{x})$
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad N(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \leq N(\mathbf{x}) + N(\mathbf{y})$

Plus communément on note une norme $\|\cdot\|$.

Définition 2.2.

On définit les application suivantes pour $p \in \mathbb{R}_+$,

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

et

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i|$$

Lemme 2.1.

$$\forall a, b \in \mathbb{R}_+, \quad ab \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q$$

où $p \in]1, \infty[$ et $q \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

DÉMONSTRATION :

Soit $p \in]1, \infty[$ et $q \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, par concavité de la fonction $t \rightarrow \ln(t)$, on obtient

$$\forall a, b \in \mathbb{R}_+, \quad \ln(ab) = \ln(a) + \ln(b) = \frac{1}{p} \ln(a^p) + \frac{1}{q} \ln(b^q) \leq \ln\left(\frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q\right)$$

ainsi par la croissance de la fonction $t \rightarrow \ln(t)$ sur $\mathbb{R}_+$ sur $\mathbb{R}_+$, on a bien,

$$\forall a, b \in \mathbb{R}_+, \quad ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q$$

□

Lemme 2.2.

Soient $p \in]1, \infty[$ et $q \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, alors

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{y}\|_q$$

où $\langle \cdot, \cdot \rangle$ désigne le produit scalaire usuel.

DÉMONSTRATION :

Si on pose,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad a_i = \frac{|x_i|}{\|\mathbf{x}\|_p} \quad \text{et} \quad b_i = \frac{|y_i|}{\|\mathbf{y}\|_q}$$

alors on obtient, par le lemme précédent (0.2.1),

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n a_i^p + \frac{1}{q} \sum_{i=1}^n b_i^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

ainsi on obtient l'inégalité souhaitée,

$$\sum_{i=1}^n \frac{|x_i| |y_i|}{\|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{y}\|_q} \leq 1 \implies |\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| |y_i| \leq \|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{y}\|_q$$

□

Théorème 2.1.

Les applications (0.2.2) pour $p \in [1, \infty]$ définissent des normes sur $\mathbb{R}^n$.

DÉMONSTRATION :

Il faut distinguer trois cas,

- Supposons $p = \infty$, on a donc,

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_\infty = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i + y_i| \leq \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i| + \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |y_i| \leq \|\mathbf{x}\|_\infty + \|\mathbf{y}\|_\infty$$

Et les autres propriétés (0.2.1) d'une norme sont facilement vérifiées.

- Supposons $p \in [1, \infty[$, pour $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ on a,

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^p \leq \sum_{i=1}^n |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^n |y_i| |x_i + y_i|^{p-1}$$

si $p = 1$ on obtient directement l'inégalité triangulaire. Supposons donc $p \in]1, \infty[$, on applique donc l'inégalité de Hölder (0.2.2) à l'inégalité précédente,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^p &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^n |y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^{p-1} + \|\mathbf{y}\|_p \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^{p-1} \\ &\leq (\|\mathbf{x}\|_p + \|\mathbf{y}\|_p) \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^{p-1} \end{aligned}$$

Si $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p = 0$ on a l'inégalité triangulaire, supposons donc $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p \neq 0$, ainsi en divisant de part et d'autre par $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^{p-1}$, on obtient bien l'inégalité triangulaire souhaitée,

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p \leq \|\mathbf{x}\|_p + \|\mathbf{y}\|_p$$

Et les autres propriétés (0.2.1) d'une norme sont facilement vérifiées.

- Finalement si nous supposons $p \in]0, 1[$. On pose,

$$\mathbf{x} = (1, 0, \dots, 0) \quad \text{et} \quad \mathbf{y} = (0, \dots, 0, 1)$$

en supposant que l'inégalité triangulaire soit vraie, obtient

$$2^{\frac{1}{p}} < 2$$

ce qui est absurde car nous avons supposé que $p \in]0, 1[$.

□

Théorème 2.2.

Toutes les normes $\{\|\cdot\|_p, p \in [1, \infty]\}$ sont équivalentes.

DÉMONSTRATION :

Soit $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, on observe que

- En posant $\mathbf{y} = (1, 1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^n$ et en notant $|\mathbf{x}| = (|x_1|, \dots, |x_n|)$, on obtient

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = \langle |\mathbf{x}|, \mathbf{y} \rangle \leq \|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{y}\|_q \leq n^{\frac{1}{q}} \|\mathbf{x}\|_p$$

- Pour $p \in [1, \infty[$, on a

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(n \left(\max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i| \right)^p \right)^{\frac{1}{p}} = n^{\frac{1}{p}} \|\mathbf{x}\|_\infty$$

- Et finalement,

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| = \|\mathbf{x}\|_1$$

Ainsi on en déduit que n'importe quelle norme $\|\cdot\|_\alpha$ pour être bornée par n'importe quelle autre norme $\|\cdot\|_\beta$ multipliée par une constante $C_{\alpha, \beta} > 0$ indépendante de $\mathbf{x}$. Donc on a bien que toutes les normes $\{\|\cdot\|_p, p \in [1, \infty]\}$ sont équivalentes. □

2.2 Suites dans $\mathbb{R}^n$

Définition 2.3.

Soit $(\mathbf{x}^k) \subset \mathbb{R}^n$ une suite d'éléments de $\mathbb{R}^n$, $\mathbf{x}^k = (x_1^k, \dots, x_n^k) \in \mathbb{R}^n$. On dit que $(\mathbf{x}^k)$ converge s'il existe $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ tel que,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\| \leq \varepsilon$$

Dans ce cas on note $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^k = \mathbf{x}$.

Proposition 2.1.

Soient $(x^k) \subset \mathbb{R}^n$ une suite et $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ deux normes sur $\mathbb{R}^n$, s'il existe $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ tel que,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_1 = 0$$

alors,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_2 = 0$$

On a donc une indépendance de norme dans la caractérisation de la convergence d'une suite.

DÉMONSTRATION :

Puisque $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ sont équivalentes sur $\mathbb{R}^n$, on a

$$\exists C > 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \|\mathbf{x}\|_2 \leq C \|\mathbf{x}\|_1$$

Ainsi par hypothèse de convergence, pour $\varepsilon > 0$

$$\exists N > 0, \forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_1 \leq \varepsilon$$

Il suffit de poser $\epsilon = \frac{1}{C}\varepsilon$, ainsi

$$\forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_2 \leq C \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_1 \leq C\varepsilon \leq \epsilon$$

□

Lemme 2.3.

Une suite $(\mathbf{x}^k) \subset \mathbb{R}^n$ converge vers $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ si et seulement si pour toute composante $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ la suite $(x_j^k) \subset \mathbb{R}$ converge vers $x_j \in \mathbb{R}$.

DÉMONSTRATION :

Puisque la convergence ne dépend pas de la norme choisie (0.2.1), on considère en particulier la norme $\|\cdot\|_\infty$. Par définition de la convergence d'une suite $(\mathbf{x}^k) \subset \mathbb{R}^n$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_\infty = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i^k - x_i| \leq \varepsilon$$

ce qui implique que $\lim_{k \rightarrow \infty} x_j^k \rightarrow x_j$ pour tout $j = 1, \dots, n$. Réciproquement, supposons qu'il existe $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que $\lim_{k \rightarrow \infty} x_j^k = x_j$ pour tout $j = 1, \dots, n$. Alors pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_j, \forall k \geq N_j, \quad |x_j^k - x_j| \leq \varepsilon$$

Si on pose $\tilde{N} = \max\{N_1, \dots, N_n\}$, on a $\max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i^k - x_i| \leq \varepsilon$ pour tout $k \geq \tilde{N}$, ce qui implique $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^k = \mathbf{x}$. □

Définition 2.4.

Une suite $(\mathbf{x}^k) \subset \mathbb{R}^n$ est dite de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall k, l \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}^l\| \leq \varepsilon$$

En suivant la même démonstration que le lemme (0.2.3), on peut montrer qu'une suite $(\mathbf{x}^k) \subset \mathbb{R}^n$ est de Cauchy si et seulement si chaque suite $(x_j^k) \subset \mathbb{R}$ pour $j = 1, \dots, n$ est de Cauchy.

Théorème 2.3.

Une suite $(x^k) \subset \mathbb{R}^n$ est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

DÉMONSTRATION :

On sait que cela est vrai en dimension $n = 1$. Ainsi,

$$\begin{aligned} (x^k) \text{ converge} &\iff \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad (x_j^k) \text{ converge} \\ &\iff \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad (x_j^k) \text{ est de Cauchy} \iff (x^k) \text{ est de Cauchy} \end{aligned}$$

□

Théorème 2.4 (Bolzano-Weierstrass).

Soit $(x^k) \subset \mathbb{R}^n$ une suite bornée. Alors il existe une sous-suite $(x^{k_i}) \subset (x^k)$ qui est convergente

DÉMONSTRATION :

Puisque x^k est bornée, en particulier (x_1^k) l'est aussi. Donc on peut extraire une sous-suite $(x_1^{k_j})$ qui converge vers $x_1 \in \mathbb{R}$. Désormais, comme la suite $(x_2^{k_j})$ est bornée, on peut extraire une sous-suite $(x_2^{k_{j_l}})$ qui converge vers $x_2 \in \mathbb{R}$. Ainsi,

$$x_1^{k_{j_l}} \xrightarrow{l \rightarrow \infty} x_1 \quad \text{et} \quad x_2^{k_{j_l}} \xrightarrow{l \rightarrow \infty} x_2$$

En itérant ce processus n fois, on peut extraire une sous-suite de (x^k) donc chaque composante converge vers $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. □

2.3 Topologie de $\mathbb{R}^n$

On s'intéresse ici à l'étude et classification de sous-ensembles de $\mathbb{R}^n$.

Définition 2.5.

Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ et $\delta > 0$, on appelle

$$B(x, \delta) = \{y \in \mathbb{R}^n, \quad \|x - y\| < \delta\}$$

la boule ouverte centrée en x et de rayon δ . Ainsi que

$$\overline{B}(x, \delta) = \{y \in \mathbb{R}^n, \quad \|x - y\| \leq \delta\}$$

la boule fermée centrée en x et de rayon δ .

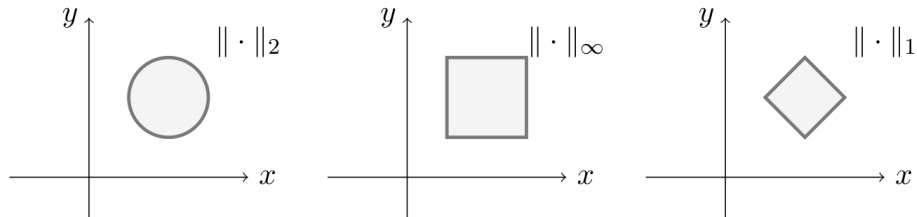


FIGURE 1 – Forme des boules de $\mathbb{R}^2$ pour des normes différentes

Définition 2.6.

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$. On dit que

- E est ouvert si,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \exists \delta > 0, \quad B(\mathbf{x}, \delta) \subset E$$

En particulier E est ouvert si E est vide.

- E est fermé si son complémentaire $E^c = \mathbb{R}^n \setminus E$ est ouvert.

Proposition 2.2.

Pour $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ et $\delta > 0$, $B(\mathbf{x}, \delta)$ est ouvert et $\overline{B}(\mathbf{x}, \delta)$ est fermée.

DÉMONSTRATION :

En effet, pour $\mathbf{z} \in B(\mathbf{x}, \delta)$,

$$B(\mathbf{z}, \delta - \|\mathbf{z} - \mathbf{x}\|) \subset B(\mathbf{x}, \delta)$$

Donc $B(\mathbf{x}, \delta)$ est ouvert. De même, pour $\mathbf{z} \in \overline{B}(\mathbf{x}, \delta)^c$,

$$B(\mathbf{z}, \|\mathbf{z} - \mathbf{x}\| - \delta) \subset \overline{B}(\mathbf{x}, \delta)^c$$

donc $\overline{B}(\mathbf{x}, \delta)$ est fermée. □

Définition 2.7.

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ et $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. On dit que

- $\mathbf{x}$ est un point intérieur de E si

$$\exists \delta > 0, B(\mathbf{x}, \delta) \subset E$$

L'ensemble des points intérieurs de E est noté $\overset{\circ}{E}$ et appelé intérieur de E .

- $\mathbf{x}$ est un point frontière si,

$$\forall \delta > 0, \quad B(\mathbf{x}, \delta) \cap E \neq \emptyset \quad \text{et} \quad B(\mathbf{x}, \delta) \cap E^c \neq \emptyset$$

l'ensemble des points frontière de E est noté ∂E et appelé la frontière de E .

- $\mathbf{x}$ est un point adhérent à E si,

$$\forall \delta > 0, \quad B(\mathbf{x}, \delta) \cap E \neq \emptyset$$

Un point adhérent est soit un point intérieur, soit un point frontière. L'ensemble des points adhérents à E est noté $\overline{E}$, et appelé la fermeture de E .

- $\mathbf{x}$ est un point isolé de E si,

$$\exists \delta > 0, \quad B(\mathbf{x}, \delta) \cap E = \{\mathbf{x}\}$$

- $\mathbf{x}$ est un point d'accumulation si

$$\forall \delta > 0, \quad B(\mathbf{x}, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}\}) \neq \emptyset$$

Il s'ensuit que les points d'accumulation de E sont tous les points de $\overline{E}$ qui ne sont pas isolés.

2.3.1 Quelques remarques sur les ensembles ouverts

Théorème 2.5.

$\overset{\circ}{E}$ est ouvert. De plus E est ouvert si et seulement si $E = \overset{\circ}{E}$.

DÉMONSTRATION :

Si $\mathbf{x} \in \overset{\circ}{E}$, il existe $\delta > 0$ tel que $B(\mathbf{x}, \delta) \subset E$. Or pour tout $\mathbf{z} \in B(\mathbf{x}, \delta)$,

$$B(\mathbf{z}, \delta - \|\mathbf{z} - \mathbf{x}\|) \subset B(\mathbf{x}, \delta) \subset E$$

et donc $\mathbf{z} \in \overset{\circ}{E}$ et $B(\mathbf{x}, \delta) \subset E$.

On sait que $\overset{\circ}{E} \subset E$, or comme E est ouvert on sait que pour tout $\mathbf{x} \in E$,

$$\exists \delta > 0, \quad B(\mathbf{x}, \delta) \subset E$$

donc $\mathbf{x}$ est un point intérieur de E et donc $\mathbf{x} \in \overset{\circ}{E}$, ainsi $E = \overset{\circ}{E}$. La réciproque est trivial car $\overset{\circ}{E}$ est ouvert. $\square$

Proposition 2.3.

Toute réunion quelconque de sous-ensemble ouverts de $\mathbb{R}^n$ est un sous-ensemble ouvert. Cependant intersection finie de sous-ensembles ouverts de $\mathbb{R}^n$ est ouvert.

DÉMONSTRATION :

Soit $E = \bigcup_{\alpha} E_{\alpha}$ avec E_{α} ouvert. Pour tout $\mathbf{x} \in E$, il existe α tel que $\mathbf{x} \in E_{\alpha}$. Mais comme E_{α} est ouvert, alors il existe $\delta > 0$ tel que $B(\mathbf{x}, \delta) \subset E_{\alpha} \subset E$. Donc E est ouvert. Similairement, soit $E = \bigcap_{i=1}^m E_i$ avec E_i ouvert. Si $\mathbf{x} \in E$, alors pour tout $i = 1, \dots, m$ $\mathbf{x} \in E_i$, mais puisque chaque E_i est ouvert, il existe $\delta_i > 0$, $B(\mathbf{x}, \delta_i) \subset E_i$. On pose donc $\delta = \min\{\delta_i\}$ alors

$$B(\mathbf{x}, \delta) \subset B(\mathbf{x}, \delta_i) \subset E_i, \quad \forall i$$

donc $B(\mathbf{x}, \delta) \subset \bigcap_{i=1}^m E_i = E$. $\square$

2.3.2 Quelques remarques sur les ensembles fermés

Proposition 2.4.

$$(\overline{E})^c = \overset{\circ}{E}^c \quad \text{et} \quad \overline{E^c} = (\overset{\circ}{E})^c$$

DÉMONSTRATION :

On a

$$\begin{aligned} (\overline{E})^c &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \exists \delta > 0, B(\mathbf{x}, \delta) \cap E \neq \emptyset\} \\ &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \exists \delta > 0, B(\mathbf{x}, \delta) \subset E^c\} \\ &= \overset{\circ}{E}^c \end{aligned}$$

Similairement,

$$\begin{aligned} (\overset{\circ}{E})^c &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \forall \delta > 0, B(\mathbf{x}, \delta) \not\subset E\} \\ &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \forall \delta > 0, B(\mathbf{x}, \delta) \cap E^c \neq \emptyset\} \\ &= \overline{E^c} \end{aligned}$$

□

Théorème 2.6.

$\overline{E}$ est fermé. De plus E est fermé si et seulement si $E = \overline{E}$.

DÉMONSTRATION :

Par passage au complémentaire on a

$$(\overline{E})^c = \overset{\circ}{E}^c$$

qui est ouvert, donc $\overline{E}$ est fermé. De même

$$E = \overline{E} \iff E^c = (\overline{E})^c = \overset{\circ}{E}^c$$

Donc E^c est ouvert, donc E est fermé. □

Proposition 2.5.

Toute intersection quelconque de sous-ensembles fermés de $\mathbb{R}^n$ est un sous-ensemble fermé. Cependant toute intersection union finie de sous-ensembles fermés est fermée.

DÉMONSTRATION :

On sait que

$$\left(\bigcap E_i\right)^c = \bigcup E_i^c \quad \text{et} \quad \left(\bigcup E_i\right)^c = \bigcap E_i^c$$

On conclut par la proposition similaire pour les sous-ensembles ouverts puisque si E est fermée, alors E^c est ouvert. □

Lemme 2.4.

Un ensemble $E \subset \mathbb{R}^n$ non vide est fermé si et seulement si toute suite convergente $(x^k) \subset E$ convergente, converge vers un élément de E .

DÉMONSTRATION :

Soit E fermé et $(x^k) \subset E$ une suite convergente vers $x \in \mathbb{R}^n$. Alors x adhère à E et, puisque E est fermé, $x \in E$. Réciproquement, supposons que E ne soit pas fermé, par passage au complémentaire E^c n'est pas ouvert et donc il existe $\tilde{x} \in E^c$ tel que $\forall \delta > 0, B(\tilde{x}, \delta) \not\subset E$. En posant $\delta = \frac{1}{k}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on obtient alors une suite $(x^k) \subset E$ convergente vers $\tilde{x} \notin E$. □

2.3.3 Ensembles compacts**Définition 2.8.**

Un ensemble $E \subset \mathbb{R}^n$ est compact si et seulement s'il est à la fois borné et fermé

Théorème 2.7 (Caractérisation d'un sous-ensemble compact).

Un sous ensemble non vide $E \subset \mathbb{R}^n$ est compact si et seulement si de toute suite d'éléments de E on peut extraire un sous-suite convergente qui converge vers un élément de E .

DÉMONSTRATION :

Soit E un compact, alors par Bolzano-Weierstrass, de toute suite $(x^k) \subset E$, on peut extraire un sous-suite

$(\mathbf{x}^{k_j}) \subset E$ convergente vers $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ mais comme E est fermé, alors $\mathbf{x} \in E$.

Réciproquement, supposons que E ne soit pas compact, donc si E n'est pas fermé, il existe alors une suite $(\mathbf{y}^k) \subset E$ qui converge vers $\mathbf{y} \in E^c$. Or tout sous-suite extraite converge aussi vers $\mathbf{y}$. Si E n'est pas borné, alors il existe une suite $(\mathbf{x}^k) \subset E$ telle que $\|\mathbf{x}^k\| \geq k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Toute sous-suite $(\mathbf{x}^{k_j})$ satisfait $\|\mathbf{x}^{k_j}\| \geq k_j \geq j$ et donc la suite ne converge pas. $\square$

2.3.4 Ensembles connexes et connexes par arcs

Définition 2.9.

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$. On dit que E est connexe s'il existe pas deux ouverts $A, B \subset \mathbb{R}^n$ disjoint tels que $A \cap E \neq \emptyset, B \cap E \neq \emptyset$ et $E \subset A \cup B$. Un ensemble non vide $E \subset \mathbb{R}^n$ est connexe par arcs si pour tout $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$, il existe un chemin continu $\gamma : [0, 1] \rightarrow E$ tel que $\gamma(0) = \mathbf{x}$ et $\gamma(1) = \mathbf{y}$.

CHAPITRE 3

Fonctions des plusieurs variables réelles ; limites et continuité

Définition 3.1.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un point d'accumulation de E . On dit que $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$ existe et est égale à $l \in \mathbb{R}$ si,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies |f(\mathbf{x}) - l| \leq \varepsilon$$

On écrit alors $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l$.

Théorème 3.1 (Caractérisation de la limite par les suites).

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un point d'accumulation de E . Alors f admet pour limite l lorsque $\mathbf{x}$ tend vers $\mathbf{x}_0$ si et seulement si,

$$\forall (\mathbf{x}^k) \subset E \setminus \{\mathbf{x}_0\}, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^k = \mathbf{x}_0 \implies \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^k) = l$$

De plus la limite l , si elle existe, est unique.

DÉMONSTRATION :

Supposons que f admet pour limite l lorsque $\mathbf{x}$ tend vers $\mathbf{x}_0$, alors

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies |f(\mathbf{x}) - l| \leq \varepsilon$$

Ainsi pour $(\mathbf{x}^k) \subset E \setminus \{\mathbf{x}_0\}$ une suite telle que $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^k = \mathbf{x}_0$. Alors

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}_0\| \leq \delta$$

ainsi $|f(\mathbf{x}^k) - l| \leq \varepsilon$, ce qui montre bien que $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^k) = l$. Réciproquement supposons que $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^k) = l$ pour tout suite $(\mathbf{x}^k)$ qui converge vers $\mathbf{x}_0$. En raisonnant par l'absurde, supposons que f n'admette pas pour limite l lorsque $\mathbf{x}$ tend vers $\mathbf{x}_0$ donc,

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \quad \text{et} \quad |f(\mathbf{x}) - l| \geq \varepsilon$$

Si on pose $\delta = \frac{1}{k}$, on obtient une suite $(\mathbf{x}^k)$ telle que $\|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}_0\| \leq \frac{1}{k}$ et $|f(\mathbf{x}^k) - l| \geq \varepsilon$, ce qui est contradictoire. $\square$

Théorème 3.2 (Théorème des deux gendarmes).

Soit $f, g, h : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un point d'accumulation de E . Si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} h(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = l$ et, s'il existe $\delta > 0$ tel que,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies h(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x})$$

alors $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l$.

DÉMONSTRATION :

Soit $(\mathbf{x}^k) \subset E \setminus \{\mathbf{x}_0\}$ une suite arbitraire qui converge vers $\mathbf{x}_0$. On en déduit que,

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall k \geq N, \quad h(\mathbf{x}^k) \leq f(\mathbf{x}^k) \leq g(\mathbf{x}^k)$$

Comme,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} h(\mathbf{x}^k) = \lim_{k \rightarrow \infty} g(\mathbf{x}^k) = l$$

par le théorème des gendarmes usuel sur $\mathbb{R}$, on en déduit que $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^k) = l$. Ainsi par le théorème (0.3.1) on conclut que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}^k) = l$$

□

Proposition 3.1.

Dans la pratique, on utilise souvent une fonctions g qui dépend uniquement de la distance $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$, on pose donc

$$\forall \mathbf{x} \in E \setminus \{\mathbf{x}_0\}, \quad g(\mathbf{x}) = \tilde{g}(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$$

où $\tilde{g} :]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$. Alors on a

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = l \iff \lim_{r \rightarrow 0^+} \tilde{g}(r) = l$$

DÉMONSTRATION :

En effet,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies |g(\mathbf{x}) - l| = |\tilde{g}(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) - l| \leq \varepsilon$$

si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad \forall r \in]0, \delta], \quad |\tilde{g}(r) - l| \leq \varepsilon$$

□

Théorème 3.3 (Critère de Cauchy).

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}$ un point d'accumulation de E . Alors $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$ existe si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\}), \quad |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq \varepsilon$$

DÉMONSTRATION :

Premièrement, supposons que $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l$, alors

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\}), \quad |f(\mathbf{x}) - l| \leq \varepsilon/2$$

Donc pour tout $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\})$,

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq |f(\mathbf{x}) - l| + |f(\mathbf{y}) - l| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

Réciproquement, pour $\varepsilon = 1$,

$$\exists \delta_1 > 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta_1) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\}), \quad |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq \varepsilon$$

Pour $\delta \in]0, \delta_1]$, on considère

$$\alpha(\delta) = \inf\{f(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\})\} \quad \text{et} \quad \beta(\delta) = \sup\{f(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\})\}$$

Il en résulte que,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta \in]0, \delta_1], \quad 0 \leq \beta(\delta) - \alpha(\delta) \leq \varepsilon$$

et donc comme $\beta - \alpha$ est croissante en δ , $\lim_{r \rightarrow 0^+} \beta(r) - \alpha(r) = 0$. On pose $l = \lim_{r \rightarrow 0^+} \beta(r) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \alpha(r)$.

Comme

$$\forall \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta_1) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\}), \quad \alpha(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) \leq f(\mathbf{x}) \leq \beta(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$$

le théorème des deux gendarmes assure que $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l$

□

3.1 Limite de fonction à valeurs dans $\mathbb{R}^m$

Définition 3.2.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ et x_0 un point d'accumulation de E . On dit que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}^m$ si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E, \quad 0 < \|x - x_0\| \leq \delta \implies \|f(x) - l\| \leq \varepsilon$$

3.2 Fonctions continues

Définition 3.3.

On peut définir la continuité de plusieurs manière équivalentes ; Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in \mathbb{R}^n$ un point d'accumulation de E . On dit que f est continue en x_0 si et seulement si,

◦

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

◦

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E, \quad \|x - x_0\| \leq \delta \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon$$

◦

$$\forall (x^k) \subset E, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x^k = x_0 \implies \lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = f(x_0)$$

On dit que $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur E si elle est continue en tout point $x_0 \in E$. Dans ce cas on note $f \in C^0(E)$.

Théorème 3.4 (Compositions de fonctions continues).

Soit $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ continue en $x_0 \in E$ et $g : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue en y_0 et telle que $x_0 = g(y_0)$. Alors $h = f \circ g$ est continue en y_0 .

DÉMONSTRATION :

Pour toute suite $\{y^k\} \subset A$ telle que $\lim_{k \rightarrow \infty} y^k = y_0$, on a par continuité de g que $\lim_{k \rightarrow \infty} g(y^k) = g(y_0) = x_0$ et par la continuité de f en x_0 , $\lim_{k \rightarrow \infty} f(g(y^k)) = f(x_0)$. Donc $\lim_{k \rightarrow \infty} h(y^k) = h(y_0)$, ce qui montre la continuité de h en x_0 . $\square$

Définition 3.4.

On dit que $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est uniformément continue sur E si et seulement si,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in E, \quad \|x - y\| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

Proposition 3.2.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue, alors f est continue.

DÉMONSTRATION :

C'est immédiat par définition de l'uniforme continuité,

$$\forall x \in E, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in E, \quad \|x - y\| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

□

3.3 Prolongement de fonctions par continuité

Théorème 3.5.

Soient $E \subset \mathbb{R}^n$ non vide tel que $\overline{E} \neq E$ et $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ continue. Supposons que pour tout $x \in \overline{E} \setminus E$,

$$\exists l \in \mathbb{R}^m, \quad \lim_{y \rightarrow x} f(y) = l$$

On pose donc

$$\begin{aligned} \tilde{f} : \overline{E} &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ x &\mapsto \begin{cases} f(x) & x \in E \\ \lim_{y \rightarrow x} f(y) & x \in \overline{E} \setminus E \end{cases} \end{aligned}$$

Alors $\tilde{f}$ est continue sur $\overline{E}$ et on appelle $\tilde{f}$ le prolongement par continuité de f .

DÉMONSTRATION :

Soit $x \in \overline{E}$, soit $(x^k) \subset \overline{E}$ qui converge vers x . On construit une suite auxiliaire $(y^k) \subset E$ de la façon suivante,

- Si $x^k \in E$, on pose $y^k = x^k$
- Tandis que si $x^k \in \overline{E} \setminus E$, par caractérisation de la frontière on choisit $y^k \in E$ tel que,

$$\|x^k - y^k\| \leq \frac{1}{2^k} \quad \text{et} \quad \|\tilde{f}(x^k) - f(y^k)\| \leq \frac{1}{2^k}$$

Ainsi par définition de $\tilde{f}(x)$ et par continuité de f ,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(y^k) = \tilde{f}(x)$$

Et donc,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \tilde{f}(y^k) = \lim_{k \rightarrow \infty} (\tilde{f}(x^k) - f(y^k)) + \lim_{k \rightarrow \infty} f(y^k) = \tilde{f}(x)$$

□

Théorème 3.6 (Prolongement de fonctions uniformément continues).

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ non-vide et $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction uniformément continue sur E . Alors f peut être prolonger par continuité sur $\overline{E}$ et son prolongement continu $\tilde{f} : \overline{E} \rightarrow \mathbb{R}^m$ est aussi uniformément continu.

DÉMONSTRATION :

Par hypothèse d'uniforme continuité,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in E, \quad \|x - y\| \leq \delta \implies \|f(x) - f(y)\| \leq \varepsilon$$

De plus, pour $x \in \overline{E} \setminus E$, il existe $(x^k) \subset E$ tel que $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = x$, en particulier (x^k) est de Cauchy, donc pour $\delta > 0$,

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall k, j \geq N, \quad \|x^k - x^j\| \leq \delta \implies \|f(x^k) - f(x^j)\| \leq \varepsilon.$$

On en déduit que $(f(x^k))$ est de Cauchy et donc convergente, ainsi

$$\exists l \in \mathbb{R}^m, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = l$$

On définit alors $\tilde{f}(\mathbf{x}) = l$. On veut montrer que la valeur de la limite ne dépend pas de la suite choisie. Ainsi, soit $(\mathbf{a}^k) \subset E$ une suite qui converge vers $\mathbf{x}$ et,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}^k) = m$$

on sait qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que,

$$\forall k \geq N, \quad \|f(\mathbf{a}^k) - m\| \leq \varepsilon, \quad \|f(\mathbf{x}^k) - l\| \leq \varepsilon \quad \text{et} \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{a}^k\| \leq \delta$$

Ainsi,

$$\|l - m\| \leq \|l - f(\mathbf{x}^k)\| + \|f(\mathbf{x}^k) - f(\mathbf{a}^k)\| + \|f(\mathbf{a}^k) - m\| \leq 3\varepsilon$$

Il reste donc à montrer que $\tilde{f}$ est bel et bien uniformément continue sur $\overline{E}$. Soit $\varepsilon > 0$, comme f est uniformément continue sur E , on sait que,

$$\exists \delta > 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \implies \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| \leq \varepsilon$$

Maintenant pour $\mathbf{y}, \mathbf{z} \in \overline{E}$ tels que $\|\mathbf{y} - \mathbf{z}\| \leq \frac{\delta}{3}$. Alors il existe deux suites $(\mathbf{y}^k) \subset E$ et $(\mathbf{z}^k) \subset E$ qui convergent respectivement vers $\mathbf{y}$ et $\mathbf{z}$. Donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall k \geq N, \quad \|\mathbf{y}^k - \mathbf{y}\| \leq \frac{\delta}{3} \quad \text{et} \quad \|\mathbf{z}^k - \mathbf{z}\| \leq \frac{\delta}{3}$$

Donc

$$\forall k \geq N, \quad \|\mathbf{y}^k - \mathbf{z}^k\| \leq \|\mathbf{y}^k - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\| + \|\mathbf{z} - \mathbf{z}^k\| \leq \delta$$

Par uniforme continuité de f ,

$$\forall k \geq N, \quad \|f(\mathbf{y}^k) - f(\mathbf{z}^k)\| \leq \varepsilon$$

et donc, par passage à la limite,

$$\|\tilde{f}(\mathbf{y}) - \tilde{f}(\mathbf{z})\| \leq \varepsilon$$

□

3.4 Fonction continues sur un compact

Théorème 3.7.

Soit E un compact non vide et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors

- f est bornée
- f atteint ses bornes, c'est-à-dire,

$$\exists \mathbf{x}_m, \mathbf{x}_M \in E, \quad f(\mathbf{x}_M) = \sup_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x}) \quad \text{et} \quad f(\mathbf{x}_m) = \inf_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$$

- Si E est aussi connexe par arc, alors f prend toutes les valeurs entre $f(\mathbf{x}_m)$ et $f(\mathbf{x}_M)$, c'est-à-dire,

$$\text{Im } f = [f(\mathbf{x}_m), f(\mathbf{x}_M)]$$

DÉMONSTRATION :

Dans l'ordre on a,

- Supposons f non bornée,

$$\forall k > 0, \exists \mathbf{x}^k \in E, \quad |f(\mathbf{x}^k)| \geq k$$

mais par compacité de E il existe une sous-suite $(\mathbf{x}^{k_i})$ qui converge vers $\mathbf{x} \in E$ et donc par continuité de f ,

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^{k_i}) = f(\mathbf{x})$$

ce qui contredit le fait que f est supposée non bornée car $\forall i \in \mathbb{N}, \quad f(\mathbf{x}^{k_i}) \geq k_i > i$.

◦ Si on note,

$$m = \inf_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x}) \quad \text{et} \quad M = \sup_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$$

par caractérisation des extremums on sait qu'il existe deux suites $(\mathbf{a}^k), (\mathbf{b}^k) \subset E$ telles que,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}^k) = m \quad \text{et} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{b}^k) = M$$

De plus comme E est compact, on peut extraire des sous-suites $(\mathbf{a}^{k_i})$ et $(\mathbf{b}^{k_i})$ qui converge respectivement vers $\mathbf{x}_m$ et $\mathbf{x}_M$ qui appartiennent à E . Ainsi par continuité de f ,

$$m = \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}^k) = \lim_{i \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}^{k_i}) = f(\mathbf{x}_m)$$

et

$$M = \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{b}^k) = \lim_{i \rightarrow \infty} f(\mathbf{b}^{k_i}) = f(\mathbf{x}_M)$$

◦ D'après le point précédent, on sait qu'il existe $\mathbf{x}_m$ et $\mathbf{x}_M$ tel que $f(\mathbf{x}_m) = \min_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$ et $f(\mathbf{x}_M) = \max_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$. De plus comme E est connexe par arc, il existe un chemin $\gamma : [0, 1] \rightarrow E$ tel que $\gamma(0) = \mathbf{x}_m$ et $\gamma(1) = \mathbf{x}_M$. Ainsi par continuité de $f \circ \gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, on obtient par le théorème des valeurs intermédiaires,

$$f \circ \gamma([0, 1]) = [\min_{t \in [0, 1]} f(\gamma(t)), \max_{t \in [0, 1]} f(\gamma(t))] = [f(\mathbf{x}_m), f(\mathbf{x}_M)]$$

ce qui entraîne bien

$$\text{Im} f = [f(\mathbf{x}_m), f(\mathbf{x}_M)]$$

□

Théorème 3.8 (Théorème de Cantor-Heine généralisé).

Soient $E \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble quelconque, $K \subset E$ un sous-ensemble non-vide et compact, et $\mathbf{f} : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction continue. Alors

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in K, \forall \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \implies \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})\| \leq \varepsilon$$

DÉMONSTRATION :

Supposons par l'absurde que ce n'est pas vrai, alors

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists \mathbf{x} \in K, \exists \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \quad \text{et} \quad \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})\| > \varepsilon$$

Pour un tel $\varepsilon > 0$, on considère $\delta = \frac{1}{k}$ avec $k \in \mathbb{N}^*$, ainsi il existe $\mathbf{x}^k \in K$ et $\mathbf{y}^k \in E$ tel que,

$$\|\mathbf{x}^k - \mathbf{y}^k\| \leq \frac{1}{k} \quad \text{et} \quad \|\mathbf{f}(\mathbf{x}^k) - \mathbf{f}(\mathbf{y}^k)\| > \varepsilon$$

La suite $(\mathbf{x}^k)$ étant bornée, il existe une sous-suite $(\mathbf{x}^{k_i})$ qui converge vers $\mathbf{x} \in K$. On a alors

$$\|\mathbf{y}^{k_i} - \mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{y}^{k_i} - \mathbf{x}^{k_i}\| + \|\mathbf{x}^{k_i} - \mathbf{x}\| \leq \frac{1}{k_i} + \|\mathbf{x}^{k_i} - \mathbf{x}\| \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$$

donc $\lim_{i \rightarrow \infty} \mathbf{y}^{k_i} = \mathbf{x}$. Mais puisque $\mathbf{f}$ est continue en E on a

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \mathbf{f}(\mathbf{x}^{k_i}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mathbf{f}(\mathbf{y}^{k_i})$$

ce qui contredit $\|\mathbf{f}(\mathbf{x}^k) - \mathbf{f}(\mathbf{y}^k)\| > \varepsilon$ pour tout k .

□

CHAPITRE 4

Dérivabilité

4.1 Dérivées partielles, dérivées directionnelles, différentielle

Définition 4.1.

Soient E un ouvert non-vide, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. On dit que f est dérivable en $\mathbf{x}_0$ dans la direction $\mathbf{v}$ si $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t}$ existe et est finie, si c'est le cas on note

$$D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t}$$

Si $\|\mathbf{v}\| = 1$, on appelle $D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0)$ la dérivée directionnelle. En particulier, on peut choisir $\mathbf{v} = \mathbf{e}_i$. On parle alors de dérivée partielle que l'on note,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = D_{\mathbf{e}_i}f(\mathbf{x}_0)$$

Remarque 4.1.

Autrement dit, pour $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in E$, on a

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + t, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{t}$$

ce qui revient à calculer la dérivée de la fonction $x_i \mapsto f(\cdot, x_i, \cdot)$ pensée comme une fonction uniquement de la variable x_i , en traitant les autres variables $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$ comme des paramètres. Pour cela, on peut donc utiliser les règles de dérivation des fonctions d'une seule variable réelle.

Définition 4.2.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$. Si toutes les dérivées partielles de f existent en $\mathbf{x}_0$, on appelle matrice jacobienne $Df(\mathbf{x}_0) \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ le vecteur ligne,

$$Df(\mathbf{x}_0) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right]$$

et le vecteur gradient, noté $\nabla f(\mathbf{x}_0) \in \mathbb{R}^{n \times 1}$,

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = Df(\mathbf{x}_0)^\top = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix}$$

Exemple 4.1.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

On remarque que toutes les dérivées directionnelles existent mais que f n'est pas continue en $(0, 0)$. Donc la dérivabilité de f en $\mathbf{x}_0$ n'induit pas nécessairement la continuité en celui-ci.

Définition 4.3.

Soient $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$. On dit que f est différentiable en $\mathbf{x}_0$, s'il existe une application linéaire $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ telle que,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \quad f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + L(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$$

Lemme 4.1.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$ de différentiel L . Alors

$$\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad L(\mathbf{v}) = \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{v} \rangle$$

DÉMONSTRATION :

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$ de différentiel L . Par définition de la différentiabilité en $\mathbf{x}_0$, on a

$$f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_i) = f(\mathbf{x}_0) + tL(\mathbf{e}_i) + o(t)$$

ainsi on obtient,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = L(\mathbf{e}_i)$$

ce qui permet de conclure,

$$\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad L(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^n v_i L(\mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) v_i = \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{v} \rangle$$

□

Théorème 4.1.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$,

$$\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0)^\top \mathbf{v} = Df(\mathbf{x}_0)\mathbf{v}$$

DÉMONSTRATION :

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$,

$$D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = L(\mathbf{v}) = \nabla f(\mathbf{x}_0)^\top \mathbf{v} = Df(\mathbf{x}_0)\mathbf{v}$$

□

Remarque 4.2.

On voit alors que si $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable en $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$ alors on a,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \quad f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + Df(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$$

Théorème 4.2.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ différentiable en $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$. Alors f est continue en $\mathbf{x}_0$, autrement dit

$$f \text{ différentiable en } \mathbf{x}_0 \implies f \text{ continue en } \mathbf{x}_0$$

DÉMONSTRATION :

Par hypothèse de différentiabilité en $\mathbf{x}_0$,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \underbrace{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} L(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}_{=0} + \underbrace{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)}_{=0} = f(\mathbf{x}_0)$$

ce qui montre bien que f est continue en $\mathbf{x}_0$. □

Théorème 4.3.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$. S'il existe $\delta > 0$ tel que $B(\mathbf{x}_0, \delta) \subset E$ et les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})$ existent pour tout $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \delta)$ et sont continues en $\mathbf{x}_0$, alors f est différentiable en $\mathbf{x}_0$.

DÉMONSTRATION :

On utilise la norme euclidienne et, pour alléger les notations, on renomme $\mathbf{x}_0 = \mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$. Pour $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \delta)$ donné, on introduit la notation $\mathbf{x}^k = (x_1, \dots, x_k, a_{k+1}, \dots, a_n)$ de sorte que $\mathbf{x}^n = \mathbf{x}$ et $\mathbf{x}^0 = \mathbf{a}$. Ainsi par somme télescopique, on peut écrire

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n f(\mathbf{x}^i) - f(\mathbf{x}^{i-1})$$

Par le théorème des accroissements finis sur $\mathbb{R}$, on a que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe $\theta_i \in]0, 1[$ tel que,

$$f(\mathbf{x}^i) - f(\mathbf{x}^{i-1}) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^{i-1} + \theta_i(\mathbf{x}^i - \mathbf{x}^{i-1}))(x_i - a_i)$$

De plus par continuité de $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ en $\mathbf{a}$, on a

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \tilde{\delta} \in \left]0, \frac{\delta}{2}\right], \forall \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{y} - \mathbf{x}_0\| \leq 2\tilde{\delta} \implies \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{y}) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) \right| \leq \varepsilon$$

ainsi pour $\mathbf{y}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{i-1} + \theta_i(\mathbf{x}^i - \mathbf{x}^{i-1})$ on a

$$\|\mathbf{y}(\mathbf{x}) - \mathbf{a}\| = \|(1 - \theta_i)(\mathbf{x}^{i-1} - \mathbf{a}) + \theta_i(\mathbf{x}^i - \mathbf{a})\| \leq \|\mathbf{x}^{i-1} - \mathbf{a}\| + \|\mathbf{x}^i - \mathbf{a}\| \leq 2\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|$$

ainsi,

$$g_i(\mathbf{x}) := \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^{i-1} + \theta_i(\mathbf{x}^i - \mathbf{x}^{i-1})) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} 0$$

Et donc,

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n f(\mathbf{x}^i) - f(\mathbf{x}^{i-1}) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})(x_i - a_i) + g_i(\mathbf{x})(x_i - a_i) \right) = Df(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a}) + g(\mathbf{x})$$

avec $g(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n g_i(\mathbf{x})(x_i - a_i)$. De plus

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{|g(\mathbf{x})|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} \leq \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \sqrt{\sum_{i=1}^n g_i(\mathbf{x})^2} = 0$$

Ainsi on a bien $g(\mathbf{x}) = o(\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|)$. □

4.1.1 Espace C^1 **Définition 4.4.**

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert non-vidé. On dit que $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est continûment différentiable sur E si toutes les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ existent et sont continues en tout point $\mathbf{x} \in E$. Dans ce cas on note $f \in C^1(E)$. De même si $\mathbf{f} : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ est de classe $C^1(E)$, si chaque composante de $\mathbf{f}$ satisfait $f_k \in C^1(E)$.

Remarque 4.3.

On vérifie facilement que $C^1(E)$ est un espace vectoriel réel. En effet, pour tout $f, g \in C^1(E)$ et toutes constantes $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ on a

$$\lambda f + \mu g \in C^1(E).$$

On vérifie aussi facilement les règles de dérivations suivantes : Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, $f, g \in C^1(E)$ et des constantes $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors

- $\lambda f + \mu g \in C^1(E)$, $D(\lambda f + \mu g)(\mathbf{x}) = \lambda Df(\mathbf{x}) + \mu Dg(\mathbf{x})$
- $f \cdot g \in C^1(E)$, $D(f \cdot g)(\mathbf{x}) = Df(\mathbf{x})g(\mathbf{x}) + f(\mathbf{x})Dg(\mathbf{x})$

4.2 Dérivation de fonctions composées

Théorème 4.4 (Dérivation d'une composition).

Soit $\mathbf{f} : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\mathbf{g} : F \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ avec E et F des ouverts non-vides. Si $\text{Im } \mathbf{f} \subset F$, on peut définir la fonction composée,

$$\varphi = \mathbf{g} \circ \mathbf{f} : E \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad \forall \mathbf{x} \in E, \quad \varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x}))$$

Si $\mathbf{f}$ est différentiable en $\mathbf{x}_0 \in E$ et $\mathbf{g}$ est différentiable en $\mathbf{y}_0 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$, alors φ est différentiable en $\mathbf{x}_0$ et,

$$D\varphi(\mathbf{x}_0) = D\mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)) \cdot D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$$

De plus si $\mathbf{f} \in C^1(E)$ et $\mathbf{g} \in C^1(F)$ alors $\varphi \in C^1(E)$.

DÉMONSTRATION :

Par hypothèse de différentiabilité, on sait que

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0) + D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \mathbf{R}_f(\mathbf{x})$$

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{g}(\mathbf{x}_0) + D\mathbf{g}(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \mathbf{R}_g(\mathbf{x})$$

Ainsi par composition de fonction,

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{x}) &= \mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = \mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) + \overbrace{D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \mathbf{R}_f(\mathbf{x})}^{\mathbf{h}(\mathbf{x})}) \\ &= \mathbf{g}(\mathbf{y}_0) + D\mathbf{g}(\mathbf{y}_0) \cdot \mathbf{h}(\mathbf{x}) + o(\|\mathbf{h}(\mathbf{x})\|) \\ &= \mathbf{g}(\mathbf{y}_0) + D\mathbf{g}(\mathbf{y}_0) \cdot D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \underbrace{D\mathbf{g}(\mathbf{y}_0)\mathbf{R}_f(\mathbf{x}) + o(\|\mathbf{h}(\mathbf{x})\|)}_{\mathbf{R}(\mathbf{x})} \end{aligned}$$

il nous reste donc juste à montrer que $\mathbf{R}(\mathbf{x}) = o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$. Premièrement, on a

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|D\mathbf{g}(\mathbf{y}_0) \cdot \mathbf{R}_f(\mathbf{x})\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \leq \|D\mathbf{g}(\mathbf{y}_0)\| \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|\mathbf{R}_f(\mathbf{x})\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0$$

et deuxièmement

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{o(\|\mathbf{h}(\mathbf{x})\|)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \leq \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \left(\|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)\| + \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|\mathbf{R}_f(\mathbf{x})\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right) \cdot \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|\mathbf{R}_g(\mathbf{f}(\mathbf{x}))\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0$$

et donc,

$$\varphi(\mathbf{x}) = \varphi(\mathbf{x}_0) + D\mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)) \cdot D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \mathbf{R}_\varphi(\mathbf{x})$$

On conclut donc que φ est différentiable en $\mathbf{x}_0$ et par unicité de la différentielle,

$$D\varphi(\mathbf{x}_0) = D\mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)) \cdot D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$$

Si maintenant $\mathbf{f} \in C^1(E)$ et $\mathbf{g} \in C^1(F)$, alors chaque composante des matrices $D\mathbf{f}(\mathbf{x})$ et $D\mathbf{g}(\mathbf{y})$ est une fonction continue de $\mathbf{x}$ (resp. $\mathbf{y}$) et donc $D\varphi(\mathbf{x}) = D\mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) \cdot D\mathbf{f}(\mathbf{x})$ est continue en $\mathbf{x}$ pour tout $\mathbf{x} \in E$. Donc $\varphi \in C^1(E)$. $\square$

4.3 Théorème des accroissements finis

Définition 4.5.

Soit $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, on note $[\mathbf{x}, \mathbf{y}]$ le segment d'origine $\mathbf{x}$ et d'extrémité $\mathbf{y}$ définie par,

$$[\mathbf{x}, \mathbf{y}] = \{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{z} = \mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}), t \in [0, 1]\}$$

Théorème 4.5 (Théorème des accroissements finis).

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert non-vide et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur E . Si $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ distincts sont tels que $[\mathbf{x}, \mathbf{y}] \subset E$, alors il existe $\mathbf{z} \in]\mathbf{x}, \mathbf{y}[$, tel que

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) = Df(\mathbf{z})(\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

DÉMONSTRATION :

On pose $g(t) = f(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))$ avec $t \in [0, 1]$. Alors g est continue sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$ par composition de fonctions dérivables. Par la règle de dérivation d'une composition,

$$g'(t) = Df(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x})) \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

Par le théorème des accroissements finis pour des fonctions d'une seule variable, il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que $g(1) - g(0) = g'(\theta)$ ce qui équivaut à

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) = Df(\mathbf{x} + \theta(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x}) = Df(\mathbf{z})(\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

où $\mathbf{z} = \mathbf{x} + \theta(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \in]\mathbf{x}, \mathbf{y}[$. $\square$

Corollaire 4.1.

Si on pose désormais que $f \in C^1(E)$ alors on peut écrire,

$$g(1) - g(0) = \int_0^1 g'(t) dt$$

On en déduit donc que

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) = \int_0^1 Df(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x}) dt$$

Remarque 4.4.

Le théorème des accroissement finis est généralement faux si on considère une fonction $\mathbf{f} : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ car si on applique le théorème des accroissement finis à chaque composantes, on trouve

$$\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \exists \mathbf{z}_i \in]\mathbf{x}, \mathbf{y}[, \quad f_i(\mathbf{y}) - f_i(\mathbf{x}) = Df_i(\mathbf{z}_i)(\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

Toutefois, on n'a aucune garantie que les $\mathbf{z}_i$ coïncident. Cependant si $\mathbf{f} \in C^1(E)$, on a toujours,

$$\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \int_0^1 D\mathbf{f}(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \, dt$$

Ici l'intégrale d'une fonction continue $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^m$ est comprise comme le vecteur dans $\mathbb{R}^m$ obtenu en prenant l'intégrale de chaque composante.

Proposition 4.1.

Soit $\mathbf{f} : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ est différentiable sur E ouvert non-vide et $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ distincts tels que $[\mathbf{x}, \mathbf{y}] \subset E$. S'il existe $M > 0$ tel que $\|D\mathbf{f}(\mathbf{z})\| \leq M$, $\forall \mathbf{z} \in]\mathbf{x}, \mathbf{y}[$, alors

$$\|\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})\| \leq M \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|$$

DÉMONSTRATION :

Le résultat est évident si $\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Supposons donc $\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$. On considère la fonction $f_{\mathbf{w}} : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par,

$$f_{\mathbf{w}}(\mathbf{u}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{f}(\mathbf{u})$$

pour $\mathbf{u} \in E$. Par le théorème des accroissement finis (??) on sait qu'il existe $\mathbf{z} \in]\mathbf{x}, \mathbf{y}[$ tel que

$$\mathbf{w}(\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})) = \mathbf{w}D\mathbf{f}(\mathbf{z})(\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

On choisit en particulier $\mathbf{w} = (\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}))^\top$, ce qui donne,

$$\begin{aligned} (\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}))^\top \cdot (\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})) &= \|\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})\|^2 = \mathbf{w}D\mathbf{f}(\mathbf{z})(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \leq \|\mathbf{w}\| \|D\mathbf{f}(\mathbf{z})(\mathbf{y} - \mathbf{x})\| \\ &\leq \|\mathbf{w}\| \|D\mathbf{f}(\mathbf{z})\| \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})\| M \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| \end{aligned}$$

et donc $\|\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})\| \leq M \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$. □

CHAPITRE 5

Dérivation d'ordre supérieurs

5.1 Dérivées secondes

Définition 5.1.

Soit $E \subset \mathbb{R}$ ouvert non-vidé et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que toutes les dérivées partielles secondes $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} : E \rightarrow \mathbb{R}$, $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ existent. On appelle matrice hessienne de f en $\mathbf{x} \in E$ la matrice $H_f(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$H_f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\mathbf{x}) \end{bmatrix}$$

De manière plus concise on a,

$$(H_f(\mathbf{x}))_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x})$$

Si toutes dérivées partielles secondes $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) : E \rightarrow \mathbb{R}$ existent et sont continues sur E , alors $f \in C^2$.

Lemme 5.1.

Soit $f \in C^2(E)$ avec $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert non-vidé et $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ unitaires. Alors

$$D_{\mathbf{w}}^2 f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^\top H_f(\mathbf{x}) \mathbf{v},$$

DÉMONSTRATION :

Puisque $f \in C^2(E)$, alors $D_{\mathbf{v}} f \in C^1(E)$ et donc

$$D_{\mathbf{w}}(D_{\mathbf{v}} f)(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial (D_{\mathbf{v}} f)}{\partial x_i}(\mathbf{x}) w_i = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) v_j w_i = \mathbf{w}^\top H_f(\mathbf{x}) \mathbf{v}$$

□

Théorème 5.1 (Théorème de Schwarz).

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\frac{\partial f}{\partial x_i}, \frac{\partial f}{\partial x_j}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ existent dans E et $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ sont continues en $\mathbf{x} \in E$, alors

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x})$$

DÉMONSTRATION :

On considère la quantité,

$$\Delta(s, t) = f(\mathbf{x} + s\mathbf{e}_i + t\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x} + \mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_j) + f(\mathbf{x})$$

et les deux fonctions auxiliaires,

$$g(\xi) = f(\mathbf{x} + \xi \mathbf{e}_i + t \mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x} + \xi \mathbf{e}_i) \quad \text{et} \quad h(\xi) = f(\mathbf{x} + s \mathbf{e}_i + \xi \mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x} + \xi \mathbf{e}_j)$$

La fonction g est dérivable sur $]0, s[$ et donc par le théorème des accroissements finis, il existe $\tilde{s} \in]0, s[$ tel que

$$g(s) - g(0) = g'(\tilde{s})s = \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s} \mathbf{e}_i + t \mathbf{e}_j) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s} \mathbf{e}_i) \right) s.$$

Si on pose

$$\varphi(\eta) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s} \mathbf{e}_i + \eta \mathbf{e}_j)$$

la fonction φ est dérivable sur $]0, t[$ donc il existe $\tilde{t} \in]0, t[$ tel que

$$\varphi(t) - \varphi(0) = \varphi'(\tilde{t})t = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s} \mathbf{e}_i + \tilde{t} \mathbf{e}_j)t$$

On a finalement,

$$\Delta(s, t) = g(s) - g(0) = g'(\tilde{s})s = (\varphi(t) - \varphi(0))s = \varphi(\tilde{t})st = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s} \mathbf{e}_i + \tilde{t} \mathbf{e}_j)st$$

De manière analogue avec la fonction h on trouve

$$\Delta(s, t) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x} + \hat{s} \mathbf{e}_i + \hat{t} \mathbf{e}_j)st$$

et donc

$$\Delta(s, t) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x} + \hat{s} \mathbf{e}_i + \hat{t} \mathbf{e}_j)st = \varphi(\tilde{t})st = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s} \mathbf{e}_i + \tilde{t} \mathbf{e}_j)st$$

Si on prend $s = t \rightarrow 0^+$, on obtient $\hat{s}, \tilde{s} \rightarrow 0^+$ et $\hat{t}, \tilde{t} \rightarrow 0^+$. Et donc par continuité des dérivées partielles secondes en $\mathbf{x}$, on a

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{1}{s^2} \Delta(s, s) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x})$$

□

Corollaire 5.1.

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ ouvert non-vidé avec $n \geq 2$ et $f \in C^2(E)$. Alors

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in E, \quad \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$$

Le résultat du théorème de Schwarz n'est pas forcément vrai sans l'hypothèse de continuité des dérivées partielles secondes.

5.2 Dérivées partielles d'ordres supérieurs à 2

Définition 5.2.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. On généralise la notion de dérivée partielle d'ordre p de f par rapport aux variables $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_p}$ pour $i_k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p} \dots \partial x_{i_2} \partial x_{i_1}}(\mathbf{x}) = \frac{\partial}{\partial x_{i_p}} \left(\dots \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \left(\frac{\partial f}{\partial x_{i_1}} \right) \right)$$

Remarque 5.1.

Grâce au théorème de Schwarz, si $f \in C^p(E)$, alors

$$\frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p} \dots \partial x_{i_1}} = \frac{\partial^p f}{\partial x_{i_{\sigma(1)}} \dots \partial x_{i_{\sigma(p)}}}$$

où σ est une permutation arbitraire. Autrement dit, l'ordre de dérivation n'est pas important si $f \in C^p$ et donc on agencer l'ordre des dérivations tel que

$$\frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p} \dots \partial x_{i_1}} = \frac{\partial^p f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$$

avec $\alpha_i \in \mathbb{N}$ et $\sum_{i=1}^n \alpha_i = p$.

Définition 5.3.

Soit $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ tel que $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i = p$ alors on utilise la notation multi-entiers,

$$\frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha} = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} = \frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p} \dots \partial x_{i_1}}$$

où $\partial x_j^{\alpha_j}$ signifie qu'on dérive α_j fois par rapport à x_j . Cette notation n'est valable (ou du moins utile) que si $f \in C^p(E)$.

5.3 Développement limité et Formule de Taylor**Définition 5.4.**

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{x} \in \mathring{E}$. S'il existe un polynôme $q \in \mathbb{R}[y_1, \dots, y_n]$ tel que

$$q(\mathbf{y}) = \sum_{|\alpha| \leq p} c_\alpha (\mathbf{y} - \mathbf{x})^\alpha$$

de degré p en $\mathbf{y}$ et une fonction $R_p : E \rightarrow \mathbb{R}$ tels que

$$\forall \mathbf{y} \in E, \quad f(\mathbf{y}) = q(\mathbf{y}) + R_p(\mathbf{y})$$

avec $\lim_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}} \frac{R_p(\mathbf{y})}{\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|} = 0$, alors on dit que f admet un développement limité d'ordre p autour de $\mathbf{x}$.

Théorème 5.2.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^{p+1} et $\mathbf{x}_0 \in \mathring{E}$ alors f admet le développement limité d'ordre p en $\mathbf{x}_0$ suivant, $\forall \mathbf{x} \in E$, $[\mathbf{x}, \mathbf{x}_0] \subset E$,

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{|\alpha| \leq p} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0) (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha + R_p(\mathbf{x})$$

avec les estimations du reste suivants,

$$\begin{aligned} R_p(\mathbf{x}) &= \sum_{|\alpha|=p+1} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{p+1} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x} + \theta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)) (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha \quad \text{pour un } \theta \in]0, 1[\\ &= \sum_{|\alpha|=p+1} \frac{(p+1)!}{\alpha!} \int_0^1 (1-s)^p \frac{\partial^{p+1} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x} + s(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)) (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha \, ds \end{aligned}$$

DÉMONSTRATION :

Supposons que $[x_0, x] \subset E$, alors on pose

$$\begin{array}{ccc} g : [0, 1] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & f(\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)) \end{array}$$

comme f est supposé dérivable p fois, g l'est aussi. On peut donc utiliser le développement de Taylor pour les fonctions à une seule variables centré en 0,

$$\forall t \in [0, 1], \quad g(t) = g(0) + g'(0)t + \frac{g''(0)}{2}t^2 + \dots + \frac{g^{(p)}(0)}{p!}t^p + R_p^g(t)$$

Or, si on note $\mathbf{x}_t = \mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$,

$$\begin{aligned} g(t) &= f(\mathbf{x}_t) \\ g'(t) &= Df(\mathbf{x}_t)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = \sum_{i_1=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}(\mathbf{x}_t)(x_{i_1} - x_{0_{i_1}}) = \sum_{|\alpha|=1} \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x})(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha \\ g''(t) &= \sum_{i_2=1}^n \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \left(\sum_{i_1=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}(\mathbf{x}_t)(x_{i_1} - x_{0_{i_1}}) \right) = \sum_{|\alpha|=2} \frac{2}{\alpha!} \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x})(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha \\ &\vdots \\ g^{(p)}(t) &= \sum_{i_1, \dots, i_p=1}^n \frac{\partial^p}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_p}}(\mathbf{x}_t)(x_{i_1} - x_{0_{i_1}}) \dots (x_{i_p} - x_{0_{i_p}}) = \sum_{|\alpha|=p} \frac{p!}{\alpha!} \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x})(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha \end{aligned}$$

Finalement, on peut écrire la formule de Taylor

$$f(\mathbf{x}) = g(1) = \sum_{k=0}^p \frac{1}{k!} g^{(k)}(0) + R_p^g(1) = \sum_{|\alpha| \leq p} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x})(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha + R_p(\mathbf{x})$$

□

5.3.1 Formule de Taylor pour des fonctions vectorielles

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ ouvert non-vidé et $\mathbf{f} \in C^{p+1}(E)$ et $\mathbf{x}, \mathbf{x}_0 \in E$ tel $[\mathbf{x}_0, \mathbf{x}] \subset E$. On peut appliquer la formule de Taylor à chaque composante f_k de $\mathbf{f}$, donc on trouve bien

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \sum_{|\alpha| \leq p} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{|\alpha|} \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x})(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha + R_p(\mathbf{x})$$

cependant le reste de Lagrange est généralement faux puisque ne pas trouver un seul $\theta \in]0, 1[$ tel que

$$R_p(\mathbf{x}) = \sum_{|\alpha|=p+1} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{p+1} \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x} + \theta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0))(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha$$

Toutefois, le reste intégrale est quant à lui bien défini,

$$R_p(\mathbf{x}) = \sum_{|\alpha|=p+1} \frac{(p+1)!}{\alpha!} \int_0^1 (1-s)^p \frac{\partial^{p+1} \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x} + s(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0))(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha \, ds$$

CHAPITRE 6

Intégrales à paramètre

6.1 Intégrale sur un intervalle sur un intervalle fermé borné

Théorème 6.1.

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle borné et $E \subset \mathbb{R}^n$ non-vidé. Si $f : I \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est uniformément continue, alors la fonction $g(\mathbf{x}) = \int_I f(t, \mathbf{x}) \, dt$ est bien définie pour tout $\mathbf{x} \in E$ et est continue sur E .

DÉMONSTRATION :

Par uniforme continuité, on sait que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall (t, \mathbf{y}), (s, \mathbf{y}) \in I \times E, \quad \|(t, \mathbf{x}) - (s, \mathbf{y})\| < \delta \implies |f(t, \mathbf{x}) - f(s, \mathbf{y})| < \varepsilon$$

En particulier pour $t = s$, on obtient

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall t \in I, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \delta \implies |f(t, \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{y})| < \varepsilon$$

Ainsi, pour tout $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ tels que $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \delta$,

$$|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{y})| = \left| \int_I f(t, \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{y}) \, dt \right| \leq \int_I |f(t, \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{y})| \, dt \leq \varepsilon I$$

On en déduit donc que g est uniformément continue et donc par extension continue. $\square$

Remarque 6.1.

Si on considère $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert, alors

$$\forall \mathbf{x}_0 \in E, \exists \delta > 0, \quad \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \subset E$$

Donc la restriction de f sur $I \times \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta)$ qui s'exerce sur un compact donc est uniformément continue. Donc $g : \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et en particulier en $\mathbf{x}_0$. Ainsi g est continue sur E .

Théorème 6.2.

Soit $f : [a, b] \times E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, alors la fonction

$$g(\mathbf{x}) = \int_a^b f(t, \mathbf{x}) \, dt$$

est continue sur E .

DÉMONSTRATION :

Soient $\mathbf{x}_0 \in E$ et $\varepsilon > 0$. D'après le théorème de Cantor-Heine généralisé appliqué au sous-ensemble $K = I \times \mathbf{x}_0$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall t_0 \in I, \quad \forall (t, \mathbf{x}) \in I \times E, \quad |t - t_0| + \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies |f(t_0, \mathbf{x}_0) - f(t, \mathbf{x})| \leq \varepsilon$$

En particulier pour $t = t_0$, on a

$$\forall (t, \mathbf{x}) \in I \times E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies |f(t, \mathbf{x}) - f(t_0, \mathbf{x}_0)| \leq \varepsilon$$

Pour tout $\mathbf{x} \in E$, la fonction $t \mapsto f(t, \mathbf{x})$ est continue sur l'intervalle fermé I , donc l'intégrale $g(\mathbf{x}) = \int_I f(t, \mathbf{x}) \, dt$ existe. De plus pour tout $\mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap E$,

$$|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0)| = \left| \int_a^b f(t, \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{x}_0) \, dt \right| \leq \int_a^b |f(t, \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{x}_0)| \, dt \leq \varepsilon(b-a)$$

ce qui prouve la continuité de g en $\mathbf{x}_0 \in E$. Puisque $\mathbf{x}_0$ est arbitraire, g est continue sur E . $\square$

Théorème 6.3.

Soit $f : [a, b] \times E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} : [a, b] \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

existe et est continue. Ainsi $\frac{\partial g}{\partial x_i} : E \rightarrow \mathbb{R}$ existe et est continue sur E . De plus

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) \, dt$$

en continue sur E .

DÉMONSTRATION :

Soit $\mathbf{x} \in E$, comme E est ouvert, il existe $\delta > 0$ tel que $\overline{B}(\mathbf{x}, \delta) \subset E$. On considère donc la restriction de $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ sur le compact $I \times \overline{B}(\mathbf{x}, \delta)$, ainsi $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ est uniformément continue. Donc

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \gamma > 0, \forall t \in I, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \gamma), \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \gamma \implies \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{y}) \right| < \varepsilon$$

Donc pour tout $s \in \mathbb{R}$ tel que $|s| < \gamma$,

$$\begin{aligned} \left| \frac{g(\mathbf{x}_0 + s\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x}_0)}{s} - \int_I \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0) \, dt \right| &= \left| \int_I \left(\frac{f(t, \mathbf{x}_0 + s\mathbf{e}_i) - f(t, \mathbf{x}_0)}{s} - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0) \right) \, dt \right| \\ &= \left| \int_I \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} f(t, \mathbf{x}_0 + s\mathbf{e}_i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0) \right) \, dt \right| \\ &\leq \int_I \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} f(t, \mathbf{x}_0 + s\mathbf{e}_i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0) \right| \, dt \leq \varepsilon I \end{aligned}$$

Ainsi $\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)$ existe bien et est continue. $\square$

6.2 Intégrale avec des bornes variables

Définition 6.1.

On considère le cas où les bornes d'intégration dépendent de $\mathbf{x}$,

$$g(\mathbf{x}) = \int_{a(\mathbf{x})}^{b(\mathbf{x})} f(t, \mathbf{x}) \, dt$$

avec $a, b : E \rightarrow I \subset \mathbb{R}$ et $f : I \times E \rightarrow \mathbb{R}$.

Théorème 6.4.

Soient $a, b \in C^1(E)$ et $f : I \times E \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

existe et est continue. Alors $\frac{\partial g}{\partial x_i} : E \rightarrow \mathbb{R}$ existe et est continue sur E . De plus,

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \frac{\partial b}{\partial x_i} f(b(\mathbf{x}), \mathbf{x}) - \frac{\partial a}{\partial x_i} f(a(\mathbf{x}), \mathbf{x}) + \int_{a(\mathbf{x})}^{b(\mathbf{x})} \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) dt$$

DÉMONSTRATION :

Soit $c \in I$, on pose

$$G(s, \mathbf{x}) = \int_c^s f(t, \mathbf{x}) dt$$

Ainsi par définition de G , on obtient,

$$g(\mathbf{x}) = \int_{a(\mathbf{x})}^c f(t, \mathbf{x}) dt + \int_c^{b(\mathbf{x})} f(t, \mathbf{x}) dt = G(b(\mathbf{x}), \mathbf{x}) - G(a(\mathbf{x}), \mathbf{x})$$

Il s'ensuit que

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}) &= \frac{\partial}{\partial x_i} (G(b(\mathbf{x}), \mathbf{x}) - G(a(\mathbf{x}), \mathbf{x})) \\ &= \frac{\partial G}{\partial s}(b(\mathbf{x}), \mathbf{x}) \frac{\partial b}{\partial x_i}(\mathbf{x}) + \frac{\partial G}{\partial x_i}(b(\mathbf{x}), \mathbf{x}) - \frac{\partial G}{\partial s}(a(\mathbf{x}), \mathbf{x}) \frac{\partial a}{\partial x_i}(\mathbf{x}) - \frac{\partial G}{\partial x_i}(a(\mathbf{x}), \mathbf{x}) \\ &= \frac{\partial b}{\partial x_i} f(b(\mathbf{x}), \mathbf{x}) - \frac{\partial a}{\partial x_i} f(a(\mathbf{x}), \mathbf{x}) + \int_{a(\mathbf{x})}^{b(\mathbf{x})} \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) dt \end{aligned}$$

□

6.3 Intégrales généralisées dépendant de paramètres**Définition 6.2.**

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un sous-ensemble non-vide et $f : [a, b[\times E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On dit que l'intégrale $\int_a^b f(t, \mathbf{x}) dt$ converge uniformément sur E si elle converge pour tout $\mathbf{x} \in E$ et si,

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \tilde{c} \in [a, b[, \quad \forall c \in [\tilde{c}, b[, \forall \mathbf{x} \in E, \quad \left| \int_c^b f(t, \mathbf{x}) dt \right| \leq \varepsilon$$

Proposition 6.1.

Si $f : [a, b[\times E \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et il existe une fonction $h : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}_+$ telle que $\int_a^b h(t) dt$ converge et

$$\forall t \in [a, b[, \quad |f(t, \mathbf{x})| \leq h(t)$$

alors $\int_a^b f(t, \mathbf{x}) dt$ converge uniformément.

DÉMONSTRATION :

Puisque $\int_a^b h(t) dt$ converge alors,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \tilde{c} \in]a, b[, \forall c \in [\tilde{c}, b[, \quad \int_a^b h(t) dt \leq \varepsilon$$

et donc,

$$\left| \int_c^b f(t, \mathbf{x}) dt \right| \leq \varepsilon$$

donc $\int_a^b f(t, \mathbf{x}) dt$ converge uniformément. □

Théorème 6.5.

Soient $E \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble non-vidé et $f : [a, b] \times E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, alors si

$$\int_a^b f(t, \mathbf{x}) dt$$

converge uniformément sur E , alors la fonction $g(\mathbf{x}) = \int_a^b f(t, \mathbf{x}) dt$ est continue sur E .

DÉMONSTRATION :

Soit $\mathbf{x}_0 \in E$ et $\varepsilon > 0$. Par hypothèse de convergence uniforme,

$$\exists \tilde{c} \in [a, b[, \forall \mathbf{x} \in E, \quad \left| \int_{\tilde{c}}^b f(t, \mathbf{x}) dt \right|$$

De plus comme f est continue, par le théorème de Cantor-Heine généralisé (0.3.8), il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall t \in [a, \tilde{c}], \forall \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap E, \quad |f(t, \mathbf{x}_0) - f(t, \mathbf{x})| \leq \frac{\varepsilon}{b-a}$$

On conclut que pour tout $\mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap E$,

$$|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0)| \leq \left| \int_a^{\tilde{c}} (f(t, \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{x}_0)) dt \right| + \left| \int_{\tilde{c}}^b f(t, \mathbf{x}) dt \right| + \left| \int_{\tilde{c}}^b f(t, \mathbf{x}) dt \right| \leq 3\varepsilon$$

ce qui montre la continuité de g en tout $\mathbf{x}_0 \in E$. □

Théorème 6.6.

Soient $E \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble non-vidé et $f \in C^1([a, b] \times E)$ et les intégrales $\int_a^b f(t, \mathbf{x}) dt$,

$$\int_a^b \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) dt$$

convergent uniformément alors la fonction $g(\mathbf{x}) = \int_a^b f(t, \mathbf{x}) dt$ est de classe C^1 et

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) dt$$

CHAPITRE 7

Difféomorphismes locaux et fonctions implicites

7.1 Difféomorphisme locaux

Définition 7.1.

Soient $E, F \subset \mathbb{R}^n$ ouverts non-vides. Une application $\mathbf{f} : E \rightarrow F$ est un homéomorphisme si elle est bijective et si, $\mathbf{f}$ et son inverse $\mathbf{g}$ sont tout deux continues.

De plus pour $\mathbf{f} : E \rightarrow F$ une application bijective de classe C^k , on dit que $\mathbf{f}$ un k -difféomorphisme si son inverse $\mathbf{g}$ est de classe C^k .

La définition s'étend localement, on parlera alors de homéomorphisme local et de k -difféomorphisme en $\mathbf{x}_0 \in E$

Lemme 7.1.

Soit $\mathbf{f} : E \rightarrow F$ un difféomorphisme locale en tout point $\mathbf{x}_0 \in E$ alors si $\mathbf{f} : E \rightarrow F$ est une bijection entre E et F , alors elle est un difféomorphisme globale.

7.2 Théorème d'inversion locale

Lemme 7.2.

Soit $\mathbf{f} : E \rightarrow F$ un difféomorphisme locale en $\mathbf{x}_0 \in E$. Alors $\det D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) \neq 0$.

DÉMONSTRATION :

Puisque $\mathbf{f} : E \rightarrow F$ est un difféomorphisme locale en $\mathbf{x}_0$, il existe un ouvert $U \subset E$ contenant $\mathbf{x}_0$ et un ouvert $V \subset F$ contenant $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0$ tels que $\mathbf{f} : U \rightarrow V$ est bijective et la fonction $\mathbf{g} : V \rightarrow U$ est de classe C^1 . Puisque $\mathbf{f}$ et $\mathbf{g}$ sont différentiable respectivement en $\mathbf{x}_0$ et $\mathbf{y}_0$ alors

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)D\mathbf{g}(\mathbf{y}_0) = D\mathbf{g}(\mathbf{y}_0)D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = I_n$$

ce qui implique que $D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$ est inversible et donc $\det D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) \neq 0$. □

Théorème 7.1 (Théorème du point fixe de Banach).

Soient $K \subset \mathbb{R}^n$ un fermé non-vide et $\phi : K \rightarrow \mathbb{R}^n$ une application telle que,

1. $\phi(K) \subset K$
2. $\exists \rho \in]0, 1[, \forall \mathbf{w}, \mathbf{v} \in K, \quad \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| \leq \rho \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$

Alors il existe un unique $\tilde{\mathbf{v}} \in K$ tel que $\phi(\tilde{\mathbf{v}}) = \tilde{\mathbf{v}}$.

DÉMONSTRATION :

On fixe $\mathbf{v}^0 \in K$ et on définit la suite définie par récurrence,

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \mathbf{v}^{k+1} = \phi(\mathbf{v}^k)$$

On remarque alors que pour tout $k \in \mathbb{N}$ on a,

$$\|\mathbf{v}^{k+1} - \mathbf{v}^k\| = \|\phi(\mathbf{v}^k) - \phi(\mathbf{v}^{k-1})\| \leq \rho \|\mathbf{v}^k - \mathbf{v}^{k-1}\| \leq \dots \leq \rho^k \|\mathbf{v}^1 - \mathbf{v}^0\|$$

Ainsi pour $\varepsilon > 0$ et $k > m > 0$,

$$\|\mathbf{v}^k - \mathbf{v}^m\| \leq \sum_{i=m}^k \|\mathbf{v}^{i+1} - \mathbf{v}^i\| \leq \sum_{i=m}^{k-1} \rho^i \|\mathbf{v}^1 - \mathbf{v}^0\| \leq \frac{\rho^m}{1-\rho} \|\mathbf{v}^1 - \mathbf{v}^0\| \leq \varepsilon$$

si m est suffisamment grand. Ainsi la suite est de Cauchy, donc convergente. On pose donc $\tilde{\mathbf{v}}$ la limite de $(\mathbf{v}^k)$. Alors $\tilde{\mathbf{v}} \in K$ puisque K est fermé, et

$$\begin{aligned} \|\tilde{\mathbf{v}} - \phi(\tilde{\mathbf{v}})\| &\leq \|\tilde{\mathbf{v}} - \mathbf{v}^{k+1}\| + \|\mathbf{v}^{k+1} - \phi(\tilde{\mathbf{v}})\| = \|\tilde{\mathbf{v}} - \mathbf{v}^{k+1}\| + \|\phi(\mathbf{v}^k) - \phi(\tilde{\mathbf{v}})\| \\ &\leq \|\tilde{\mathbf{v}} - \mathbf{v}^{k+1}\| + \rho \|\mathbf{v}^k - \tilde{\mathbf{v}}\| \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0 \end{aligned}$$

D'où $\phi(\tilde{\mathbf{v}}) = \tilde{\mathbf{v}}$. Supposons désormais qu'il existe un autre $\tilde{\mathbf{u}} \in K$ tel que $\phi(\tilde{\mathbf{u}}) = \tilde{\mathbf{u}}$. Alors

$$\|\tilde{\mathbf{v}} - \tilde{\mathbf{u}}\| = \|\phi(\tilde{\mathbf{v}}) - \phi(\tilde{\mathbf{u}})\| \leq \rho \|\tilde{\mathbf{u}} - \tilde{\mathbf{v}}\|$$

D'où $\tilde{\mathbf{v}} = \tilde{\mathbf{u}}$. □

Lemme 7.3.

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$, on note $\|A\|$ la norme spectrale de A définie par $\|A\| = \sup_{\|\xi\|=1} \|A\xi\|$, et par $\|A\|_F$ la norme de Frobenius de A définie par $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n A_{ij}^2}$. Alors $\|A\| \leq \|A\|_F$.

DÉMONSTRATION :

Grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\|A\|^2 = \sup_{\xi \in \mathbb{R}^n, \|\xi\|=1} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n A_{ij} \xi_j \right)^2 \leq \sup_{\xi \in \mathbb{R}^n, \|\xi\|=1} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n A_{ij}^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n \xi_j^2 \right) = \|A\|_F^2$$

□

Lemme 7.4.

Soit $\mathbf{f} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction continue, alors

$$\left\| \int_a^b \mathbf{f}(t) \, dt \right\| \leq \int_a^b \|\mathbf{f}(t)\| \, dt$$

DÉMONSTRATION :

On note $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ le vecteur de composantes $v_i = \int_a^b f_i(t) \, dt$. Alors,

$$\left\| \int_a^b \mathbf{f}(t) \, dt \right\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 = \sum_{i=1}^n v_i v_i = \int_a^b \sum_{i=1}^n v_i f_i(t) \, dt \leq \int_a^b \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{f}(t)\| \, dt$$

□

Théorème 7.2 (Théorème d'inversion locale).

Soit $f : E \rightarrow F$ une fonction continue de classe C^1 et $\mathbf{x}_0 \in E$. Si $\det D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) \neq 0$, alors $\mathbf{f}$ est un difféomorphisme locale en $\mathbf{x}_0$. De plus $D\mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = D\mathbf{f}(\mathbf{x})^{-1}$ pour tout $\mathbf{x} \in U$.

DÉMONSTRATION :

La preuve se décompose en trois étapes :

1. On montre qu'il existe $r, \tilde{r} > 0$ tel que $\forall \mathbf{y} \in B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$ l'équation $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ pour $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, r)$ possède une unique solution en utilisant le théorème du point fixe de Banach (0.7.1)
2. On pose donc $V = B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$ et $U = B(\mathbf{x}_0, r) \cap \mathbf{f}^{-1}(V)$, on montre $\mathbf{f} : U \rightarrow V$ est une bijection et la fonction inverse $\mathbf{g} : V \rightarrow U$ est continue.
3. On montre finalement $\mathbf{g} : V \rightarrow U$ est de classe C^1 et $\forall \mathbf{x} \in U$, $D\mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = D\mathbf{f}(\mathbf{x})^{-1}$.

Première étape : Si on considère l'application,

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow F \\ \mathbf{x} &\mapsto \mathbf{I}_n - D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}D\mathbf{f}(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

on remarque alors que ϕ est continue et s'annule en $\mathbf{x}_0$. Ainsi il existe $r > 0$ tel que,

$$\forall \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r), \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad |(\mathbf{I}_n - D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}D\mathbf{f}(\mathbf{x}))_{ij}| \leq \frac{1}{2n}$$

et de plus donc par continuité de l'application $\mathbf{x} \mapsto \det D\mathbf{f}(\mathbf{x})$, on en déduit que pour tout $\mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$, $\det D\mathbf{f}(\mathbf{x}) \neq 0$. De plus on remarque que l'équation $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ est équivalente à $\mathbf{x} = \varphi(\mathbf{x})$ où $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{y})$. En particulier $\phi \in C^1$. Alors $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ possède une solution dans $\overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$ si et seulement si ϕ possède un point fixe dans $\overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$. Mais pour $\mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$,

$$D\phi = \mathbf{I}_n - D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}D\mathbf{f}(\mathbf{x})$$

et donc $\left| \frac{\partial \phi_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right| \leq \frac{1}{2n}$. Ainsi on en déduit que,

$$\forall \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r), \quad \|D\phi(\mathbf{x})\| \leq \|D\phi(\mathbf{x})\|_F = \left(\sum_{i,j=1}^n \left| \frac{\partial \phi_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \frac{1}{2}$$

Par le théorème des accroissement finis version intégrales 0.4.5 et les lemmes (0.7.3-0.7.4) on a pour $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$,

$$\begin{aligned} \|\phi(\mathbf{x}_2) - \phi(\mathbf{x}_1)\| &= \left\| \int_0^1 D\phi(\mathbf{x}_1 + t(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1))(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) dt \right\| \\ &\leq \int_0^1 \|D\phi(\mathbf{x}_1 + t(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1))(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)\| dt \\ &\leq \int_0^1 \|D\phi(\mathbf{x}_1 + t(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1))\| \|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\| dt \leq \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\| \end{aligned}$$

Ainsi ϕ est contractante sur $\overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$ pour tout $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. De plus, pour tout $\mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$ et $\mathbf{y} \in B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$, avec $\tilde{r} = \frac{r}{2\|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}\|}$, on a

$$\begin{aligned} \|\phi(\mathbf{x}) - \mathbf{x}_0\| &\leq \|\phi(\mathbf{x}) - \phi(\mathbf{x}_0)\| + \|\phi(\mathbf{x}_0) - \mathbf{x}_0\| \\ &\leq \frac{1}{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| + \|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}(\mathbf{y}_0 - \mathbf{y})\| \leq \frac{r}{2} + \|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}\| \|\mathbf{y}_0 - \mathbf{y}\| < r \end{aligned}$$

Donc si on prend $\mathbf{y} \in B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$, on a $\phi(\overline{B}(\mathbf{x}_0, r)) \subset B(\mathbf{x}_0, r)$. Par conséquent, $\phi : \overline{B}(\mathbf{x}_0, r) \rightarrow \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$ possède un unique point fixe $\mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$. Mais comme $\phi(\overline{B}(\mathbf{x}_0, r)) \subset B(\mathbf{x}_0, r)$, ce point fixe est dans la boule ouverte $B(\mathbf{x}_0, r)$. On a donc montré que $\forall \mathbf{y} \in B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$, il existe un unique $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, r)$ tel que $\mathbf{x} = \phi(\mathbf{x})$, c'est-à-dire $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$.

Deuxième étape : Soit $V = B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$ et $U = B(\mathbf{x}_0, r) \cap \mathbf{f}^{-1}(V)$. On remarque que $\mathbf{f}^{-1}(V)$ est ouvert car la pré-image d'un ouvert par une fonction continue est ouvert, donc U ouvert. On sait que, d'après la première étape que $\mathbf{f} : U \rightarrow V$ est une bijection, on peut donc définir la fonction inverse $\mathbf{g} : V \rightarrow U$. Soit

$\varepsilon > 0$ et $\delta = \frac{\varepsilon}{2\|Df(x_0)^{-1}\|}$. Ainsi pour tout $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in V$ tels que $\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2\| \leq \delta$ et en notant $\mathbf{x}_1 = \mathbf{g}(\mathbf{y}_1)$ et $\mathbf{x}_2 = \mathbf{g}(\mathbf{y}_2)$, on a

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| &= \|\phi_{\mathbf{y}_1}(\mathbf{x}_1) - \phi_{\mathbf{y}_2}(\mathbf{x}_2)\| \\ &\leq \|\phi_{\mathbf{y}_1}(\mathbf{x}_1) - \phi_{\mathbf{y}_1}(\mathbf{x}_2)\| + \|\phi_{\mathbf{y}_1}(\mathbf{x}_2) - \phi_{\mathbf{y}_2}(\mathbf{x}_2)\| \\ &\leq \frac{1}{2}\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| + \|Df(x_0)^{-1}(\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2)\| \end{aligned}$$

et donc,

$$\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| = \|\mathbf{g}(\mathbf{y}_1) - \mathbf{g}(\mathbf{y}_2)\| \leq 2\|Df(x_0)^{-1}\| \|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2\| \leq \varepsilon$$

ce qui montre que $\mathbf{g} : V \rightarrow U$ est de Lipschitz, ce qui implique la continuité.

Troisième étape : Il reste à démontrer que $\mathbf{g} : V \rightarrow U$ est de classe C^1 et $D\mathbf{g}(\mathbf{y}) = Df(\mathbf{x})^{-1}$. Par le choix de r , $Df(\mathbf{x})$ est inversible pour tout $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, r)$. Soit maintenant $\mathbf{y}_1 \in V$ et $\mathbf{x} = \mathbf{g}(\mathbf{y}_1)$. Puisque f est de classe C^1 , on a

$$f(\mathbf{x}_1) - f(\mathbf{x}) = Df(\mathbf{x})(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}) + \mathbf{R}_f(\mathbf{x}_1)$$

où $\mathbf{R}_f(\mathbf{x}_1) = o(\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}\|)$. Ceci implique

$$\mathbf{x}_1 - \mathbf{x} = \mathbf{g}(\mathbf{y}_1) - \mathbf{g}(\mathbf{y}) = Df(\mathbf{x})^{-1}(\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}) - \underbrace{Df(\mathbf{x})^{-1}\mathbf{R}_f(\mathbf{x}_1)}_{\mathbf{R}_g(\mathbf{y}_1)}$$

Il nous reste à montrer que $\mathbf{R}_g(\mathbf{y}_1) = o(\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}\|)$,

$$\lim_{\mathbf{y}_1 \rightarrow \mathbf{y}} \frac{\|\mathbf{R}_g(\mathbf{y}_1)\|}{\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}\|} \leq \lim_{\mathbf{y}_1 \rightarrow \mathbf{y}} \|Df(\mathbf{x})^{-1}\| \frac{\|\mathbf{R}_f(\mathbf{x}_1)\|}{\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}\|} = \|Df(\mathbf{x})^{-1}\| \lim_{\mathbf{y}_1 \rightarrow \mathbf{y}} \frac{\|\mathbf{R}_f(\mathbf{x}_1)\|}{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}\|} \frac{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}\|}$$

Mais on a vu, lors de la seconde étape que,

$$\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}\| \leq 2\|Df(x_0)^{-1}\| \|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}\|$$

et donc,

$$\lim_{\mathbf{y}_1 \rightarrow \mathbf{y}} \frac{\|\mathbf{R}_g(\mathbf{y}_1)\|}{\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}\|} \leq 2\|Df(\mathbf{x})^{-1}\| \|Df(x_0)^{-1}\| \lim_{\mathbf{x}_1 \rightarrow \mathbf{x}} \frac{\|\mathbf{R}_f(\mathbf{x}_1)\|}{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}\|} = 0$$

On conclut que $\mathbf{g} : V \rightarrow U$ est différentiable en tout $\mathbf{y} \in V$ et $D\mathbf{g}(\mathbf{y}) = Df(\mathbf{x})^{-1}$, avec $\mathbf{x} = \mathbf{g}(\mathbf{y})$. Enfin puisque $Df(\mathbf{x})$ est continue en tout $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, r)$, $Df(\mathbf{x})^{-1}$ est continue pourvu que $\det Df(\mathbf{x}) \neq 0$, ce qui est vrai dans $B(\mathbf{x}_0, r)$. Ceci montre que $\mathbf{g}$ est de classe C^1 . $\square$

7.3 Hypersurfaces et fonctions implicites

Définition 7.2.

Soit $\Sigma \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $\mathbf{z}_0 \in \Sigma$ et $k \in \mathbb{N}$. On dit que Σ est une hypersurface de classe C^k autour $\mathbf{z}_0$ si elle est le graphe d'une fonction de classe C^k localement autour de $\mathbf{z}_0$, c'est-à-dire s'il existe un voisinage V de $\mathbf{z}_0$, un indice $i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$, un ouvert $U \subset \mathbb{R}^n$ et une fonction $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^k tels que

$$\Sigma \cap V = G(\phi) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_i = \phi(\mathbf{x}_i), \mathbf{x}_i = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1}) \in U\}$$

On considère donc des ensembles de la forme,

$$\Sigma = \{\mathbf{E} \mid f(\mathbf{x}) = 0\}$$

avec $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Ainsi par ce qui précède, alors Σ peut être représenté comme le graphe d'une fonction $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ localement autour de $\mathbf{z}_0$, alors

$$\Sigma \cap V = G(\phi) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_i = \phi(\mathbf{x}_i), \mathbf{x}_i \in U\} = \{\mathbf{x} \in V \mid f(\mathbf{x}) = 0\}$$

On dit alors dans ce cas que l'équation $f(\mathbf{x}) = 0$ définit implicitement une fonction $x_i = \phi(\mathbf{x}_i)$ localement autour du point $\mathbf{z}_0$.

7.4 Théorèmes des fonctions implicites

Théorème 7.3 (Théorème des fonctions implicites).

Soit $E \subset \mathbb{R}^{n+1}$ un ouvert non vide, $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 , $\Sigma = \{(\mathbf{x}, y) \in E \mid f(\mathbf{x}, y) = 0\}$ et $\mathbf{z}_0 = (\mathbf{x}_0, y_0) \in \Sigma$ tel que $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0) \neq 0$. Alors il existe un ouvert $U = B(\mathbf{x}_0, \delta) \subset \mathbb{R}^n$ de $\mathbf{x}_0$, un ouvert $V \subset E$ contenant $\mathbf{z}_0$ et une unique application $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que :

1. $y_0 = \phi(\mathbf{x}_0)$
2. $\forall \mathbf{x} \in U, \quad (\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) \in \Sigma \quad \text{et} \quad f(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) = 0$
3. $G(\phi) = \Sigma \cap V$

De plus, on a pour tout $\mathbf{x} \in U$, $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) \neq 0$ et,

$$\frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x}))}{\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x}))}$$

et si $f \in C^k$ alors $\phi \in C^k$.

DÉMONSTRATION :

Sans perte de généralité, supposons que $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0) > 0$. Puisque $\frac{\partial f}{\partial y}$ est continue sur E , il existe donc $\delta_1, \delta_2 > 0$ tels que, pour tout $(\mathbf{x}, y) \in B(\mathbf{x}_0, \delta_1) \times [y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2]$, on a

$$\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}, y) > 0$$

Ainsi pour tout $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \delta_1)$, la fonction $y \mapsto g_{\mathbf{x}}(y) = f(\mathbf{x}, y)$ est strictement croissante dans l'intervalle $[y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2]$. En particulier,

$$g_{\mathbf{x}_0}(y_0 - \delta_2) < g_{\mathbf{x}_0}(y_0) = 0 < g_{\mathbf{x}_0}(y_0 + \delta_2)$$

Mais puisque f est continue, il existe $0 < \delta < \delta_1$ tel que,

$$\forall \mathbf{x} \in U := B(\mathbf{x}_0, \delta), \quad g_{\mathbf{x}}(y_0 - \delta_2) = f(\mathbf{x}, y_0 - \delta_2) < 0 \quad \text{et} \quad g_{\mathbf{x}}(y_0 + \delta_2) = f(\mathbf{x}, y_0 + \delta_2) > 0$$

Ainsi pour $\mathbf{x} \in U$, $g_{\mathbf{x}}(y)$ est continue et strictement croissante sur l'intervalle $[y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2]$, et donc il existe un unique $y = \phi(\mathbf{x}) \in]y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2[$ tel que $g_{\mathbf{x}}(y) = f(\mathbf{x}, y) = 0$. Cette procédure permet de définir de façon unique une fonction $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ telle que,

$$\phi(\mathbf{x}_0) = y_0 \quad \text{et} \quad f(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) = 0$$

De plus si on note $V = B(\mathbf{x}_0, \delta) \times]y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2[$, on a $G(\phi) = \Sigma \cap V$.

Continuité de ϕ : Soit $\bar{\mathbf{x}} \in U$ et $\bar{y} = \phi(\bar{\mathbf{x}})$. Pour tout $\varepsilon \in]0, \delta_2 - |\bar{y} - y_0|]$, on considère

$$W_\varepsilon = B(\mathbf{x}_0, \delta_1) \times [\bar{y} - \varepsilon, \bar{y} + \varepsilon]$$

Ainsi par construction $W_\varepsilon \subset W$, donc $\frac{\partial f}{\partial y} > 0$ sur W_ε . De la même manière que auparavant, mais sur W_ε au lieu de W , il existe $\delta_\varepsilon > 0$ et une fonction $\bar{\phi} : B(\bar{\mathbf{x}}, \delta_\varepsilon) \cap U \rightarrow \mathbb{R}$ tels que

$$\bar{y} = \bar{\phi}(\bar{\mathbf{x}}) \quad \text{et} \quad f(\mathbf{x}, \bar{\phi}(\mathbf{x})) = 0$$

Mais par unicité de la fonction implicite sur W et le choix de W_ε , on a $\bar{\phi}(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{x}) \in [\bar{y} - \varepsilon, \bar{y} + \varepsilon]$ pour tout $\mathbf{x} \in B(\bar{\mathbf{x}}, \delta_\varepsilon) \cap U$. On a donc montré que pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\delta_\varepsilon > 0$ tel que,

$$\forall \mathbf{x} \in B(\bar{\mathbf{x}} \cap U, \delta_\varepsilon), \quad |\phi(\mathbf{x}) - \phi(\bar{\mathbf{x}})| \leq \varepsilon$$

ce qui montre la continuité de ϕ est $\bar{\mathbf{x}}$ et donc par arbitrarité de $\bar{\mathbf{x}}$ on conclut que ϕ est continue sur U .

Continuité de $\frac{\partial \phi}{\partial x_i}$: Soient $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$ dans U , $y_1 = \phi(\mathbf{x}_1)$ et $y_2 = \phi(\mathbf{x}_2)$. Puisque $f \in C^1$, on a

$$0 = f(\mathbf{x}_2, y_1) - f(\mathbf{x}_1, y_1) = \nabla f(\xi, \eta) \cdot (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1, y_2 - y_1)$$

Si l'on note $\nabla_{\mathbf{x}} f$ les n premières composantes on a,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\xi, \eta) \cdot (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(\xi, \eta)(y_2 - y_1) = 0$$

Alors,

$$\frac{\phi(\mathbf{x}_2) - \phi(\mathbf{x}_1)}{\|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|} = - \frac{\nabla_{\mathbf{x}} f(\xi, \eta)}{\frac{\partial f}{\partial y}(\xi, \eta)} \cdot \frac{\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1}{\|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|}$$

puisque $\frac{\partial f}{\partial y} > 0$ car $(\xi, \eta) \in V \subset W$. On obtient donc par passage à la limite,

$$\phi(\mathbf{x}_2) = \phi(\mathbf{x}_1) - \frac{\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}_1, y_1)}{\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_1, y_1)} \cdot (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) + o(\|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|)$$

donc ϕ est différentiable et par unicité de la différentielle,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_1, y_1)}{\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_1, y_1)}$$

De plus les dérivées partielles de ϕ sont continues car celles de f le sont. La démonstration que $\phi \in C^k$ se fait par récurrence sur $k \geq 1$. $\square$

Corollaire 7.1.

Si on considère l'hyperplan tangent à Σ en $\mathbf{z}_0$, noté $\Pi_{\mathbf{z}_0}(\Sigma)$, comme l'hyperplan est tangent au graphe de ϕ en $\mathbf{x}_0$, qui est donnée par

$$\Pi_{\mathbf{z}_0}(\Sigma) = \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid y = \phi(\mathbf{x}_0) + \nabla \phi(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\}$$

Mais par le théorème précédent, l'hyperplan tangent peut s'écrire de façon équivalente comme,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(z_0)(y - y_0) + \nabla_x f(z_0) \cdot (x - x_0) = 0$$

Ce qui conclut à l'expression simple,

$$\Pi_{z_0}(\Sigma) = \{z \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \nabla f(z_0) \cdot (z - z_0) = 0\}$$

Théorème 7.4 (Théorème des fonctions implicites - cas vectorielle).

Soit $E \subset \mathbb{R}^{n+m}$ un ouvert non-vidé, $f \in C^1(E, \mathbb{R}^m)$, $\Sigma = \{(x, y) \in E \mid f(x, y) = 0\}$ et $z_0 = (x_0, y_0) \in \Sigma$ tel que $\det D_y f(z_0) \neq 0$. Alors il existe une boule ouverte $U = B(x_0, \delta)$, un ouvert $V \subset E$ contenant z_0 et une unique fonction $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 tels que :

1. $y_0 = \phi(x_0)$
2. $\forall x \in U, (x, \phi(x)) \in U$ et $f(x, \phi(x)) = 0$
3. $G(\phi) = \Sigma \cap V$

De plus, on a $\forall x \in U, \det D_y f(x, \phi(x)) \neq 0$ et,

$$D\phi(x) = -D_y f(x, \phi(x))^{-1} D_x f(x, \phi(x))$$

De plus si $f \in C^k$ alors $\phi \in C^k$.

DÉMONSTRATION :

Soit $F : E \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ définie par $F(x, y) = (x, f(x, y))$. En particulier $F(x_0, y_0) = (x_0, 0)$ et

$$DF(x_0, y_0) = \begin{bmatrix} I_{n \times n} & 0 \\ D_x f(z_0) & D_y f(z_0) \end{bmatrix}, \quad \det DF(x_0, y_0) = \det D_y f(z_0) \neq 0$$

Donc il existe un ouvert $V' \subset E$ contenant (x_0, y_0) et un ouvert U' contenant $(x_0, 0)$ tels que F est un difféomorphisme de V' à U' . Soit G la fonction inverse. On peut toujours trouver une boule ouverte $U = B(x_0, \delta) \subset \mathbb{R}^n$ et un ouvert $W \subset \mathbb{R}^m$ contenant 0 tels que $U \times W \subset U'$. On considère alors la restriction $F : V \rightarrow U \times W$ où $V = G(U \times W)$.

La fonction inverse a la forme $G(x, w) = (x, \varphi(x, w))$ avec $\varphi(x_0, 0) = y_0$. On note, en particulier, que si $(x, y) \in \Sigma \cap V$, alors $F(x, y) = (x, 0)$ et $x \in U$. En prenant la fonction inverse on a $G(x, 0) = (x, \varphi(x, 0)) = (x, y)$. La fonction implicite cherchée est alors $\phi(x) = \varphi(x, 0) : U \rightarrow \mathbb{R}^m$. En effet :

$$\forall x \in U, (x, 0) = F \circ G(x, 0) = F(x, \varphi(x, 0)) = F(x, \phi(x)) = (x, f(x, \phi(x)))$$

donc pour tout $x \in U$, $f(x, \phi(x)) = 0$ et,

$$\forall (x, y) \in \Sigma \cap V, (x, y) \in G \circ F(x, y) = G(x, f(x, y)) = (x, \varphi(x, 0)) = (x, \phi(x))$$

donc $\Sigma \cap V = G(\phi)$.

De plus si $\hat{\phi} : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ satisfait aussi $\Sigma \cap V = G(\hat{\phi})$, alors $G(\phi) = G(\hat{\phi})$ et donc $\hat{\phi} = \phi$.

Finalement, ϕ est de classe C^1 puisque G est de classe C^1 car F est un difféomorphisme. De plus, $0 \neq \det DF(x, y) = \det D_y f(x, y)$ pour tout $(x, y) \in v$, donc $D_y f$ est inversible sur V . Par la formule dérivation de fonction composées on a,

$$0 = Df(x, \phi(x)) = D_x f(x, \phi(x)) + D_y f(x, \phi(x)) \cdot D\phi(x)$$

d'où

$$D\phi(x) = -D_y f(x, \phi(x))^{-1} D_x f(x, \phi(x))$$

□

CHAPITRE 8

Extrema de fonctions réelles

Définition 8.1.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{x}_0 \in E$, alors on dit que

- f admet un maximum globale (resp. minimum globale) en $\mathbf{x}_0$ si,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \quad f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0) \quad (\text{resp. } f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0))$$

- f admet un maximum locale (resp. minimum locale) en $\mathbf{x}_0$ s'il existe $\delta > 0$ tel que,

$$\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \delta) \cap E \quad f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0) \quad (\text{resp. } f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0))$$

De manière générale, on dit que f admet un extremum local si elle admet un maximum locale ou minimum local.

8.1 Extrema libres

On considère le cas où E est ouvert et $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ est différentiable sur E .

Définition 8.2.

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert non-vide, $\mathbf{x}_0 \in E$ et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $\mathbf{x}_0$. On dit que $\mathbf{x}_0$ est un point stationnaire de f si

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = 0$$

Théorème 8.1 (Condition nécessaire du premier ordre).

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert non-vide et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $\mathbf{x}_0 \in E$ et admettant un extremum locale en $\mathbf{x}_0$. Alors $\mathbf{x}_0$ est un point stationnaire.

DÉMONSTRATION :

Puisque E est ouvert, il existe $\delta > 0$, $B(\mathbf{x}_0, \delta) \subset E$. Alors $\mathbf{x}_0 + te_j \in E$ pour $t \in]-\delta, \delta[$ et $g_j(t) = f(\mathbf{x}_0 + te_j)$ est dérivable en $t = 0$. Puisque que $\mathbf{x}_0$ est un extremum locale de f , alors 0 est un point extremum locale de g_j et donc,

$$g'_j(0) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) = 0$$

□

Théorème 8.2 (Condition nécessaire du second ordre).

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert non vide et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 sur E , admettant un minimum locale (resp. maximum locale) en $\mathbf{x}_0 \in E$, alors $\mathbf{x}_0$ est un point stationnaire et,

$$\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad D_{\mathbf{v}}^2 f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{v}^\top H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{v} \geq 0$$

(resp. $D_{\mathbf{v}}^2 f(\mathbf{x}_0) \leq 0$.)

DÉMONSTRATION :

Comme f est de classe C^2 alors la matrice Hessienne $H_f(\mathbf{x}_0)$ est symétrique. Soit $\mathbf{x}_0$ un minimum locale de $g_{\mathbf{v}}$ pour tout $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ de norme 1. Il s'ensuit que,

$$0 \leq g_{\mathbf{v}}''(0) = D_{\mathbf{v}}^2 f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{v}^\top H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{v}$$

et ainsi pour tout $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $D_{\mathbf{v}}^2 \geq 0$. La démonstration pour un maximum locale est analogue. $\square$

Remarque 8.1.

Si l'inégalité dans la condition précédente est stricte, alors la condition du second ordre devient suffisante pour que f admette un minimum locale en $\mathbf{x}_0$, pourvu que $\mathbf{x}_0$ soit un point stationnaire.

Définition 8.3.

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice alors on définit la forme quadratique associée à A comme,

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad Q_A(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x}$$

De plus on dit que Q_A est définie positive si et seulement si,

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad Q_A(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} > 0$$

la définition de Q_A définie négative est analogue.

Lemme 8.1.

Une matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est définie positive si et seulement si,

$$\exists c > 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} \geq c \|\mathbf{x}\|^2$$

DÉMONSTRATION :

Soit A définie positive et Q_A sa forme quadratique associée. On remarque Q_A est continue sur $\mathbb{R}^n$. De plus que $\forall t \in \mathbb{R}, \quad Q_A(t\mathbf{x}) = t^2 Q_A(\mathbf{x})$. Ainsi on considère l'ensemble compact $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| = 1\}$ alors Q_A admet un minimum sur S . On pose donc $c = \min_{\mathbf{x} \in S} Q_A(\mathbf{x})$, alors pour tout $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbf{x}^\top A \mathbf{x} = Q_A(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|^2 Q_A\left(\frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}\right) \geq c \|\mathbf{x}\|^2$$

La réciproque est évidente. $\square$

Lemme 8.2.

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice symétrique, alors A est définie positive si et seulement toutes ses valeurs propres sont positives. De plus

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} \geq \lambda_{\min} \|\mathbf{x}\|_2^2$$

où $\lambda_{\min} = \min\{\lambda_i, i \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$.

DÉMONSTRATION :

On sait par l'algèbre linéaire qu'une matrice symétrique $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est diagonalisable avec $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ et dans une base $B = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ orthonormée composée de vecteurs propres respectivement associés aux λ_i . Ainsi on en déduit que si A est définie positive,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \mathbf{u}_i^\top A \mathbf{u}_i = \lambda_i \mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_i = \lambda_i > 0$$

donc toutes les valeurs propres sont positives. Réciproquement si on suppose que toutes les valeurs propres sont positives on a,

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} = \left(\sum_{i=1}^n x_i \mathbf{u}_i \right)^\top A \left(\sum_{j=1}^n x_j \mathbf{u}_j \right) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \mathbf{u}_i \right)^\top \cdot \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j x_j \mathbf{u}_j \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2$$

Donc si on pose $\lambda_{\min} = \min\{\lambda_i, i \in \llbracket 1, n \rrbracket\} > 0$ on a bien

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2 \geq \lambda_{\min} \sum_{i=1}^n x_i^2 = \lambda_{\min} \|\mathbf{x}\|_2^2$$

ainsi A est bien définie positive. □

Théorème 8.3 (Condition suffisante pour extrema locaux).

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert non vide, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 sur E et $\mathbf{x}_0 \in E$ un point stationnaire de f . Si $H_f(\mathbf{x}_0)$ est défini positive (resp. défini négative) alors f admet un minimum (resp. maximum) local strict en $\mathbf{x}_0$.

DÉMONSTRATION :

Puisque f est de classe C^2 alors on peut écrire un développement limité d'ordre 2 de f au point $\mathbf{x}_0$,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \quad f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} Q_{H_f}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + R_f(\mathbf{x})$$

Comme $R_f(\mathbf{x}) = o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2)$ alors il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \delta) \setminus \{\mathbf{x}_0\}$, on a $\mathbf{x} \in E$ et $|R_f(\mathbf{x})| \leq \frac{c}{4} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2$. Mais comme $\mathbf{x}_0$ est un point stationnaire, alors $\nabla f(\mathbf{x}_0) = 0$ et puisque $H_f(\mathbf{x}_0)$ est défini positive alors $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad Q_{H_f}(\mathbf{x}) \geq c \|\mathbf{x}\|^2$, ainsi

$$\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \delta) \setminus \{\mathbf{x}_0\}, \quad f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} Q_{H_f}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + R_f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0) + \frac{c}{4} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2 > f(\mathbf{x}_0)$$

ce qui montre que $\mathbf{x}_0$ est bien un minimum local strict. □

Définition 8.4.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, où $E \subset \mathbb{R}^n$ est un ouvert non vide et f différentiable en un certain point stationnaire $\mathbf{x}_0 \in E$. On dit que $\mathbf{x}_0$ est un point de selle de f si,

$$\forall \delta > 0, \exists \mathbf{x}, \mathbf{y} \in B(\mathbf{x}_0, \delta) \cap E, \quad f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{x}_0) \quad \text{et} \quad f(\mathbf{y}) < f(\mathbf{x}_0)$$

Corollaire 8.1.

Avec la définition (0.8.4) et le théorème (0.8.3), on a la classification suivante des points stationnaires $\{\mathbf{x}_0 \in E, \nabla f(\mathbf{x}_0) = 0\}$,

1. Si $H_f(\mathbf{x}_0)$ est définie positive alors $\mathbf{x}_0$ est un minimum.
2. Si $H_f(\mathbf{x}_0)$ est définie négative alors $\mathbf{x}_0$ est un maximum.
3. Si $H_f(\mathbf{x}_0)$ est indéfinie alors $\mathbf{x}_0$ est un point de selle.
4. Si $H_f(\mathbf{x}_0)$ est seulement semi-positive ou semi-négative on ne peut pas conclure par les arguments précédent.

8.2 Extrema liés

Définition 8.5.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction sur un ouvert $E \subset \mathbb{R}^n$, soit $g : E \rightarrow \mathbb{R}$, et soit $\Sigma_g = \{\mathbf{x} \in E, g(\mathbf{x}) = 0\}$. Alors on dit que $\mathbf{x}_0$ est un point de minimum local lié (ou sous contrainte) de f sur Σ_g si,

$$\exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \delta) \cap \Sigma_g, \quad f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0)$$

Le minimum est strict si l'inégalité est. La définition est analogue pour un maximum local lié.

Théorème 8.4 (Condition nécessaire d'optimalité).

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert non-vide, $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe C^1 . Soit $\mathbf{z}_0$ un point d'extremum local lié de f sur Σ_g . Si $\nabla g(\mathbf{z}_0) \neq 0$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que,

$$\nabla f(\mathbf{z}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{z}_0)$$

DÉMONSTRATION :

Puisque $\nabla g(\mathbf{z}_0) \neq 0$ alors il existe au moins un composante non-nulle, soit $\frac{\partial g}{\partial x_j}(\mathbf{z}_0) \neq 0$. Pour se fixer les idées, supposons que $j = n$. Notons alors $y = z_n$ et $\mathbf{x} = (z_1, \dots, z_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}$, de sorte que tout point $\mathbf{z} \in E$ puisse s'écrire comme $(\mathbf{x}, y)$. En particulier $\mathbf{z}_0 = (\mathbf{x}_0, y_0)$.

Par le théorème des fonctions implicites, il existe $\delta > 0$ et une unique fonction $\phi : B(\mathbf{x}_0, \delta) \subset \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\phi(\mathbf{x}_0) = y_0$, $(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) \in E$ et $g(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) = 0$ sur $B(\mathbf{x}_0, \delta)$, et le graphe de ϕ coïncident avec Σ_g dans un voisinage de $\mathbf{z}_0$. Ainsi la fonction $\tilde{f}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x}))$ admet un maximum locale libre en $\mathbf{x}_0$ et $\nabla \tilde{f}(\mathbf{x}_0) = 0$. Donc

$$\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \quad 0 = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0, \phi(\mathbf{x}_0)) \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)$$

D'autre part,

$$\frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = - \frac{\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{z}_0)}{\frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{z}_0)}$$

Par conséquent, on a

$$\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{z}_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{z}_0) \frac{\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{z}_0)}{\frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{z}_0)} = 0$$

Si on pose $\lambda = \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{z}_0)}{\frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{z}_0)}$, alors

$$\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{z}_0) = \lambda \frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{z}_0)$$

et, par définition $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{z}_0) = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{z}_0)$. On a donc bien

$$\nabla f(\mathbf{z}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{z}_0)$$

□

Définition 8.6.

On définit le Lagrangien comme

$$\begin{aligned} \mathcal{L} : E \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (z, \lambda) &\mapsto \mathcal{L}(z, \lambda) = f(z) - \lambda g(z) \end{aligned}$$

qui a pour gradient

$$\nabla \mathcal{L}(z, \lambda) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} - \lambda \frac{\partial g}{\partial z_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial z_n} - \lambda \frac{\partial g}{\partial z_n} \\ -g(z) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1}$$

On peut donc résoudre un problème d'optimisation si et seulement s'il existe (z_0, λ) tels que $\nabla \mathcal{L}(z_0, \lambda) = 0$.

8.3 Extrema sous-contrainte multiples

Soient $f, g_1, \dots, g_m : E \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 . On cherche $\min_{z \in E} f(z)$ sous la contrainte $\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, g_i(z) = 0$. On pose donc $\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_m)^\top$ pour définir une fonction $\mathbf{g} : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $\Sigma_{\mathbf{g}} = \{z \in E, \mathbf{g}(z) = 0\}$.

Théorème 8.5 (Condition nécessaire d'optimalité - contraintes multiples).

Une condition nécessaire pour que z_0 soit un point extremum local de f sur $\Sigma_{\mathbf{g}}$ est qu'ils existent $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ tels que

$$\nabla f(z_0) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(z_0)$$

si les gradients $\nabla g_i(z_0)$ sont linéaire indépendants, c'est-à-dire $\text{rg} D\mathbf{g}(z_0) = m$. Ou, de façon équivalente, $(z_0, \lambda_0) \in E \times \mathbb{R}^m$ est un point stationnaire de la fonction de Lagrange $\mathcal{L} : (z, \lambda) \mapsto f(z) - \lambda \cdot \mathbf{g}(z) = f(z) - \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(z)$, ie

$$\nabla_{z, \lambda} \mathcal{L}(z_0, \lambda_0) = 0$$

DÉMONSTRATION :

Puisque $\text{rg} D\mathbf{g}(z_0) = m$, il existe m colonnes linéaire indépendantes dans la matrice $D\mathbf{g}(z_0)$. Soient $(i_1, \dots, i_m)$ ces colonnes. Pour se fixer les idées, supposons que ce soit les m dernières, $(i_1, \dots, i_m) = (n-m+1, \dots, n)$. Notons alors $\mathbf{y} = (z_{n-m+1}, \dots, z_n)$ et $\mathbf{x} = (z_1, \dots, z_{n-m})$, de sorte que $\mathbf{z} = (\mathbf{x}, \mathbf{y})$ et, en particulier $z_0 = (\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$. De plus, on décompose la jacobienne en $D\mathbf{g}(z_0) = [D_{\mathbf{x}}\mathbf{g}(z_0) \mid D_{\mathbf{y}}\mathbf{g}(z_0)]$. Ainsi par construction la matrice

$$D_{\mathbf{y}}\mathbf{g}(z_0) \in \mathbb{R}^{m \times m}$$

est inversible, donc $\det D_{\mathbf{y}}\mathbf{g}(z_0) \neq 0$. On peut donc appliquer le théorème des fonctions implicites. Il existe donc un ouvert $U \subset \mathbb{R}^{n-m}$, un ouvert $V \subset E$ contenant z_0 et une fonction $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 .

On introduit la fonction $\tilde{f}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x}))$ pour tout $\mathbf{x} \in U$. Alors $\mathbf{x}_0$ est un extremum local de $\tilde{f}$ sur U et $D\tilde{f}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$. On a donc

$$\mathbf{0} = D\tilde{f}(\mathbf{x}_0) = D_{\mathbf{x}}f(z_0) + D_{\mathbf{y}}f(z_0) \cdot D\phi(\mathbf{x}_0) = D_{\mathbf{x}}f(z_0) - D_{\mathbf{y}}f(z_0) D_{\mathbf{y}}\mathbf{g}(z_0)^{-1} D_{\mathbf{x}}\mathbf{g}(z_0)$$

Si on pose $\lambda_0 = D_{\mathbf{y}}f(\mathbf{z}_0)D_{\mathbf{y}}\mathbf{g}(\mathbf{z}_0)^{-1} \in \mathbb{R}^{1 \times m}$, on a donc

$$\forall i \in \llbracket 1, n-m \rrbracket, \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{z}_0) - \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial g_j}{\partial x_i}(\mathbf{z}_0)$$

et, par définition $D_{\mathbf{y}}f(\mathbf{z}_0) = \lambda_0 D_{\mathbf{y}}\mathbf{g}(\mathbf{z}_0)$ ce qui donne,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{\partial f}{\partial z_i} = \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial g_j}{\partial z_i}(\mathbf{z}_0)$$

qu'on peut écrire comme

$$\nabla f(\mathbf{z}_0) = \sum_{j=1}^m \lambda_j \nabla g_j(\mathbf{z}_0)$$

ou encore

$$\nabla_{\mathbf{z}, \lambda} \mathcal{L}(\mathbf{z}_0, \lambda_0) = 0$$

□

8.4 Conditions suffisantes

CHAPITRE 9

Intégrale multiple au sens de Riemann

Définition 9.1.

Un pavé de $\mathbb{R}^n$ est un ensemble $R \subset \mathbb{R}^n$ compacte de la forme,

$$R = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n], \quad \text{où } a_i \leq b_i < \infty$$

On définit le volume de R comme

$$\text{Vol}(R) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

S'il existe un $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $a_i = b_i$ on appelle alors R un pavé dégénéré et $\text{Vol}(R) = 0$.

Définition 9.2.

Étant donné un pavé $R \subset \mathbb{R}^n$,

$$R = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$$

Pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ on introduit $N_j + 1$ points $\{t_j^k\}_{k=0}^{N_j}$ ordonnés dans l'intervalle $[a_j, b_j]$ tel

$$a_j = t_j^0 \leq t_j^1 \leq \dots \leq t_j^{N_j-1} \leq t_j^{N_j} = b_j$$

et la grille tensorielle est

$$T = \{t_1^0, \dots, t_1^{N_1}\} \times \dots \times \{t_n^0, \dots, t_n^{N_n}\}$$

On appelle partition tensorielle P_T induite par la grille tensorielle T ,

$$P_T = \{[t_1^{\alpha_1}, t_1^{\alpha_1+1}] \times [t_2^{\alpha_2}, t_2^{\alpha_2+1}] \times \dots \times [t_n^{\alpha_n}, t_n^{\alpha_n+1}], \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \alpha_j \in \llbracket 0, N_j - 1 \rrbracket\}$$

que l'on peut donner plus simplement

$$P_T = (t_1^0, \dots, t_1^{N_1}) \otimes \dots \otimes (t_n^0, \dots, t_n^{N_n})$$

Définition 9.3.

Soient T, T' deux grilles tensorielles de R ,

$$T = \{t_1^0, \dots, t_1^{N_1}\} \times \dots \times \{t_n^0, \dots, t_n^{N_n}\} \quad \text{et} \quad T' = \{p_1^0, \dots, p_1^{M_1}\} \times \dots \times \{p_n^0, \dots, p_n^{M_n}\}$$

et P, P' les partitions tensorielles induites par T et T' . On dit que P' est un raffinement de P si $T \subset T'$.

Lemme 9.1.

Étant donné deux partitions P et P' de R , alors il existe toujours une partition P'' qui raffine à la fois P et P' .

9.1 Sommes de Darboux

Définition 9.4.

Soit $R \subset \mathbb{R}^n$ un pavé, $f : R \rightarrow \mathbb{R}^n$ bornée et P une partition de R . On définit la somme supérieure de f sur une partition P comme

$$\overline{S}(f, P) = \sum_{Q \in P} \sup_{\mathbf{x} \in Q} f(\mathbf{x}) \text{Vol} Q$$

et la somme inférieure s'écrit

$$\underline{S}(f, P) = \sum_{Q \in P} \inf_{\mathbf{x} \in Q} f(\mathbf{x}) \text{Vol} Q$$

Lemme 9.2.

Soit P' un raffinement de P alors

$$\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, P') \leq \overline{S}(f, P') \leq \overline{S}(f, P)$$

De plus de manière générale pour P et P' deux partitions de R alors,

$$\underline{S}(f, P) \leq \overline{S}(f, P')$$

DÉMONSTRATION :

Par définition

$$\begin{aligned} \overline{S}(f, P) &= \sum_{Q \in P} \inf_{\mathbf{x} \in Q} f(\mathbf{x}) \text{Vol} Q = \sum_{Q \in P} \inf_{\mathbf{x} \in Q} f(\mathbf{x}) \left(\sum_{Q' \in P', Q' \subset Q} \text{Vol} Q' \right) \\ &\leq \sum_{Q \in P} \sum_{Q' \in P', Q' \subset Q} \inf_{\mathbf{x} \in Q'} f(\mathbf{x}) \text{Vol} Q' = \sum_{Q' \in P'} \inf_{\mathbf{x} \in Q'} f(\mathbf{x}) \text{Vol} Q' = \underline{S}(f, P') \end{aligned}$$

Le reste est analogue. De plus étant donné P et P' par le lemme précédent il existe P'' qui raffine P et P' , alors par ce qui précède

$$\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, P'') \leq \overline{S}(f, P'') \leq \overline{S}(f, P')$$

□

Définition 9.5.

Soit R un pavé de $\mathbb{R}$ et $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée, alors on définit l'intégrale inférieure comme

$$\int_R f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \sup \{ \underline{S}(f, P), P \text{ partition de } R \}$$

et la somme supérieure comme

$$\overline{\int}_R f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \inf \{ \overline{S}(f, P), P \text{ partition de } R \}$$

Et donc on dit que f est intégrable au sens de Riemann si $\int_R f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \overline{\int}_R f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$. Dans ce cas on note,

$$\int_R f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_R f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \overline{\int}_R f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

Lemme 9.3.

f est intégrable au sens de Riemann si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe une partition P_ε de R tel que,

$$\overline{S}(f, P_\varepsilon) - \underline{S}(f, P_\varepsilon)$$

DÉMONSTRATION :

Soit $\varepsilon > 0$, alors

$$\overline{\int_R} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \overline{S}(f, P_\varepsilon) \quad \text{et} \quad \underline{\int_R} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \geq \underline{S}(f, P_\varepsilon)$$

et donc

$$\overline{\int_R} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} - \underline{\int_R} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \varepsilon$$

et donc par arbitrarité de ε on obtient bien que f est intégrable au sens de Riemann.

Réciproquement, si f est intégrable au sens de Riemann, par caractérisation du sup et de l'inf, pour $\varepsilon > 0$,

$$\exists P'_\varepsilon, \quad \overline{S}(f, P'_\varepsilon) \leq \overline{\int_R} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\exists P''_\varepsilon, \quad \underline{S}(f, P''_\varepsilon) \geq \underline{\int_R} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} - \frac{\varepsilon}{2}$$

Ainsi on considère le raffinement P_ε de $P'_\varepsilon, P''_\varepsilon$ alors

$$\overline{S}(f, P_\varepsilon) - \underline{S}(f, P_\varepsilon) \leq \overline{S}(f, P'_\varepsilon) - \underline{S}(f, P'_\varepsilon) \leq \overline{\int_R} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} + \frac{\varepsilon}{2} - \underline{\int_R} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon$$

□

Théorème 9.1 (Intégrabilité des fonctions continues).

Soit $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un pavé R alors f est intégrable au sens de Riemann.

DÉMONSTRATION :

Puisque R est compacte f est uniformément continue sur R ,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in R, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq \varepsilon$$

On peut alors construire une partition P_ε tel que

$$\forall Q \in P_\varepsilon, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in Q, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta$$

et donc

$$\overline{S}(f, P_\varepsilon) - \underline{S}(f, P_\varepsilon) = \sum_{Q \in P_\varepsilon} \underbrace{\left(\sup_{\mathbf{x} \in Q} f(\mathbf{x}) - \inf_{\mathbf{y} \in Q} f(\mathbf{y}) \right)}_{\leq \varepsilon} \text{Vol} Q \leq \varepsilon$$

II

□

Définition 9.6.

Soit $R \subset \mathbb{R}^n$ un pavé. On note $\mathcal{R}(R)$ l'ensemble des fonctions $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ bornées intégrables au sens de Riemann sur R . Ainsi par le théorème (0.9.1) on a $C^0(R) \subset \mathcal{R}(R)$.

9.2 Intégrale itérées sur un pavé et théorème de Fubini

Théorème 9.2 (Théorème de Fubini).

Soit $R \subset \mathbb{R}^{n+m}$ un pavé de la forme $R = R_1 \times R_2$ tels que $R_1 \subset \mathbb{R}^n$ et $R_2 \subset \mathbb{R}^m$ et $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée et intégrable au sens de Riemann. Si pour tout $\mathbf{y} \in R_2$ la fonction $f(\cdot, \mathbf{y}) : R_1 \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable au sens de Riemann, alors la fonction $\mathbf{y} \mapsto G(\mathbf{y}) = \int_{R_1} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x}$, $\mathbf{y} \in R_2$ est aussi intégrable au sens de Riemann et

$$\int_R f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x} d\mathbf{y} = \int_{R_2} G(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = \int_{R_2} \left(\int_{R_1} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x} \right) d\mathbf{y}$$

Réciproquement, si pour tout $\mathbf{x} \in R_1$ la fonction $f(\mathbf{x}, \cdot) : R_2 \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable au sens de Riemann, alors la fonction $\mathbf{x} \mapsto F(\mathbf{x}) = \int_{R_2} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{y}$, $\mathbf{x} \in R_1$ est aussi intégrable au sens de Riemann et,

$$\int_R f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x} d\mathbf{y} = \int_{R_1} F(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_{R_1} \left(\int_{R_2} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \right) d\mathbf{x}$$

DÉMONSTRATION :

Soit $\varepsilon > 0$, puisque f est intégrable au sens de Riemann, il existe une partition P_ε de R telle que,

$$\overline{S}(f, P_\varepsilon) - \underline{S}(f, P_\varepsilon) \leq \varepsilon$$

or P_ε admet un raffinement tensorielle,

$$P'_\varepsilon = (t_1^0, \dots, t_1^{N_1}) \otimes \dots \otimes (t_{n+m}^0, \dots, t_{n+m}^{N_{n+m}})$$

Soit

$$P_1 = (t_1^0, \dots, t_1^{N_1}) \otimes \dots \otimes (t_n^0, \dots, t_n^{N_n}) \quad \text{et} \quad P_2 = (t_{n+1}^0, \dots, t_{n+1}^{N_{n+1}}) \otimes \dots \otimes (t_{n+m}^0, \dots, t_{n+m}^{N_{n+m}})$$

des partitions tensorielles de respectivement R_1 et R_2 . Alors pour $\mathbf{y} \in R_2$,

$$\underline{S}(f(\cdot, \mathbf{y}), P_1) \leq \int_{R_1} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x} = G(\mathbf{y}) \leq \overline{S}(f(\cdot, \mathbf{y}), P_1)$$

Donc

$$\begin{aligned} \underline{S}(G, P_2) &= \sum_{Q_2 \in P_2} \inf_{\mathbf{y} \in Q_2} G(\mathbf{y}) \text{Vol} Q_2 \\ &\geq \sum_{Q_2 \in P_2} \inf_{\mathbf{y} \in Q_2} \underline{S}(f(\cdot, \mathbf{y}), P_1) \text{Vol} Q_2 \\ &= \sum_{Q_2 \in P_2} \inf_{\mathbf{y} \in Q_2} \left(\sum_{Q_1 \in P_1} \inf_{\mathbf{x} \in Q_1} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \text{Vol} Q_1 \right) \text{Vol} Q_2 \\ &\geq \sum_{Q_2 \in P_2} \sum_{Q_1 \in P_1} \left(\inf_{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in Q_1 \times Q_2} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \right) \text{Vol} Q_1 \text{Vol} Q_2 \\ &\geq \underline{S}(f, P_\varepsilon) \end{aligned}$$

De façon similaire on montre que $\overline{S}(G, P_2) \leq \overline{S}(f, P_\varepsilon)$ et donc

$$\overline{S}(G, P_2) - \underline{S}(G, P_2) \leq \overline{S}(f, P_\varepsilon) - \underline{S}(f, P_\varepsilon) \leq \varepsilon$$

ce qui implique que G est intégrable au sens de Riemann sur R_2 . De plus

$$\underline{S}(f, P_\varepsilon) \leq \underline{S}(G, P_2) \leq \int_{R_2} G(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \leq \overline{S}(G, P_2) \leq \overline{S}(f, P_\varepsilon)$$

et

$$\underline{S}(f, P_\varepsilon) \leq \int_R f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x} d\mathbf{y} \leq \overline{S}(f, P_\varepsilon)$$

avec $\overline{S}(f, P_\varepsilon) - \underline{S}(f, P_\varepsilon) \leq \varepsilon$, et donc par arbitrarité de ε , on conclut

$$\int_R f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x} d\mathbf{y} = \int_{R_2} G(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}$$

□

Corollaire 9.1.

Soit $f \in C^0(R)$ alors

- $G(\mathbf{y}) = \int_{R_1} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x}$ existe pour tout $\mathbf{y} \in R_2$
- $F(\mathbf{x}) = \int_{R_2} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{y}$ existe pour tout $\mathbf{x} \in R_1$

et donc

$$\int_R f = \int_{R_2} \left(\int_{R_1} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x} \right) d\mathbf{y} = \int_{R_1} \left(\int_{R_2} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \right) d\mathbf{x}$$

9.3 Intégrale sur un domaine quelconque

Définition 9.7.

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble borné, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée et $R \subset \mathbb{R}^n$ contenant E . On dit que f est intégrable au sens de Riemann si la fonction $\tilde{f} : R \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\tilde{f}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}), \text{ si } \mathbf{x} \in E, \quad \tilde{f}(\mathbf{x}) = 0, \text{ si } \mathbf{x} \in R \setminus E$$

est intégrable au sens de Riemann. Dans ce cas, on définit l'intégrale de f sur E par

$$\int_E f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_R \tilde{f}(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

On note $\mathcal{R}(E)$ l'ensemble de fonctions $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ intégrables au sens de Riemann sur E .

Lemme 9.4.

Cette définition ne dépend pas du choix de R .

DÉMONSTRATION :

Soit $R \supset E$ un pavé tel que la fonction $\tilde{f} : R \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable au sens de Riemann, soit $R' \supset E$ un autre pavé et soit $\hat{R}$ un troisième pavé tel que

$$\hat{R} \supset R \cup R'$$

Par un lemme précédent appliqué à $\tilde{f} : R \rightarrow \mathbb{R}$ et $\tilde{f} : \hat{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on sait que $\tilde{f} : \hat{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable de Riemann et $\int_{\hat{R}} \tilde{f} \, d\mathbf{x} = \int_R \tilde{f} \, d\mathbf{x}$. Par le même lemme appliqué à $\tilde{f} : R' \rightarrow \mathbb{R}$ et $\tilde{f} : \hat{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on sait ensuite que $\tilde{f} : R' \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable au sens de Riemann et

$$\int_{R'} \tilde{f} \, d\mathbf{x} = \int_{\hat{R}} \tilde{f} \, d\mathbf{x} = \int_R \tilde{f} \, d\mathbf{x}$$

□

Théorème 9.3 (Propriétés de l'intégrale de Riemann).

On a les propriétés suivantes :

1. $\mathcal{R}(E)$ est un espace vectoriel et l'intégrale de Riemann est linéaire, c'est-à-dire, si $f, g \in \mathcal{R}(E)$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, alors $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}(E)$ et

$$\int_E (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_E f + \beta \int_E g$$

2. Si $f, g \in \mathcal{R}(E)$ et $f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x})$ pour tout $\mathbf{x} \in E$, alors

$$\int_E f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \int_E g(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

3. Si $f \in \mathcal{R}(E)$, alors $|f|, f_+, f_- \in \mathcal{R}(E)$ et

$$\left| \int_E f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \right| \leq \int_E |f(\mathbf{x})| \, d\mathbf{x}$$

4. Si $f, g \in \mathcal{R}(E)$ alors $fg \in \mathcal{R}(E)$.

DÉMONSTRATION :

Si $f \in \mathcal{R}(E)$, il existe $R \subset \mathbb{R}^n$ tel que $E \subset \overset{\circ}{R}$ et $\tilde{f} \in \mathcal{R}(R)$. Par hypothèse, pour $\varepsilon > 0$, il existe P tel que

$$\overline{S}(\tilde{f}, P) - \underline{S}(\tilde{f}, P) \leq \varepsilon$$

De plus on a

$$\overline{S}(\tilde{f}_+, P) - \underline{S}(\tilde{f}_+, P) = \sum_{Q \in P} (\sup_{\mathbf{x} \in Q} \tilde{f}_+(\mathbf{x}) - \inf_{\mathbf{x} \in Q} \tilde{f}_+(\mathbf{x})) \text{Vol}(Q)$$

Or pour tout $Q \in P$, on a

$$\sup_{\mathbf{x} \in Q} \tilde{f}_+(\mathbf{x}) - \inf_{\mathbf{x} \in Q} \tilde{f}_+(\mathbf{x}) \leq \sup_{\mathbf{x} \in Q} \tilde{f}(\mathbf{x}) - \inf_{\mathbf{x} \in Q} \tilde{f}(\mathbf{x})$$

Il s'ensuit donc que

$$\overline{S}(\tilde{f}_+, P) - \underline{S}(\tilde{f}_+, P) \leq \overline{S}(\tilde{f}, P) - \underline{S}(\tilde{f}, P) \leq \varepsilon$$

Ainsi $\tilde{f}_+ \in \mathcal{R}(R)$, donc $f_+ \in \mathcal{R}(E)$. Comme $f_- = (-f)_+$ on a aussi $f_- \in \mathcal{R}(E)$ et $|f| = f_+ + f_- \in \mathcal{R}(E)$. Enfin, puisque $-|f| \leq f \leq |f|$, on a bien

$$\left| \int_E f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \right| \leq \int_E |f(\mathbf{x})| \, d\mathbf{x}$$

□

9.4 Ensemble mesurable au sens de Riemann

Définition 9.8.

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$, on dit que E est mesurable au sens de Jordan si la fonction caractéristique de E , notée $\mathbb{1}_E$, est intégrable au sens de Riemann. Et on note

$$\text{Vol}(E) = \int_E \mathbb{1}_E$$

Un ensemble borné $E \subset \mathbb{R}^n$ est dit négligeable s'il est mesurable au sens de Jordan et $\text{Vol}(E) = 0$

Lemme 9.5.

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble borné et $\mathbb{R} \subset \mathbb{R}^n$ un pavé contenant E . Alors E est mesurable au sens de Jordan si et seulement si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une partition P de R telle que

$$\sum_{\substack{Q \in P \\ Q \cap E \neq \emptyset, Q \cap E^c \neq \emptyset}} \text{Vol}(Q) \leq \varepsilon$$

DÉMONSTRATION :

Par définition E est mesurable au sens de Jordan si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe une partition P de R telle que

$$\overline{S}(\mathbb{1}_E, P) - \underline{S}(\mathbb{1}_E, P) \leq \varepsilon$$

Or

$$\overline{S}(\mathbb{1}_E, P) = \sum_{\substack{Q \in P \\ Q \cap E \neq \emptyset}} \text{Vol}(Q) \quad \text{et} \quad \underline{S}(\mathbb{1}_E, P) = \sum_{\substack{Q \in P \\ Q \cap E^c \neq \emptyset}} \text{Vol}(Q)$$

D'où le résultat. □

Lemme 9.6.

Un ensemble $E \subset \mathbb{R}^n$ borné est négligeable si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un nombre fini de pavés $R_1, \dots, R_k$ de $\mathbb{R}^n$ tel que

$$E \subset \bigcup_{i=1}^k R_i \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^k \text{vol}(R_i) \leq \varepsilon$$

DÉMONSTRATION :

Choisissons un pavé $R \subset \mathbb{R}^n$ tel que $E \subset \mathring{R}$. Supposons que E soit négligeable, alors $\mathbb{1}_E$ est intégrable au sens de Riemann et $\int_E \mathbb{1}_E = 0$. Soit $\varepsilon > 0$, il existe une partition $P = \{Q_i, 1 \leq i \leq L\}$ de R telle que $\overline{S}(\mathbb{1}_E, P) \leq \varepsilon$. Or

$$\overline{S}(\mathbb{1}_E, P) = \sum_{Q_i \cap E \neq \emptyset} \text{Vol}(Q_i) \leq \varepsilon$$

et $E \subset \bigcup_{Q_i \cap E \neq \emptyset} Q_i$.

Réciproquement, soit $\varepsilon > 0$ et $R_1, \dots, R_k$ tels que $E \subset \bigcup_{i=1}^k R_i$ et $\sum_{i=1}^k \text{Vol}(R_i) \leq \varepsilon$. Sans perte de généralité, on peut supposer que $R_i \subset R$ pour tout $1 \leq i \leq k$ et que

$$\forall \mathbf{x} \in E, \exists i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \quad \mathbf{x} \in \mathring{R}_i$$

Soit P la partition tensorielle de R définie à partir de toutes les composantes de tous les sommets de $R_1, \dots, R_k, R$. Alors

$$\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \quad R_i = \bigcup \{Q \in P, Q \subset R_i\}$$

Alors $\underline{S}(\mathbb{1}_E, P) \geq 0$ et

$$\overline{S}(\mathbb{1}_E, P) = \sum_{\substack{Q \in P \\ Q \cap E \neq \emptyset}} \text{Vol}(Q) \leq \sum_{i=1}^k \sum_{Q \in P, Q \subset R_i} \text{Vol}(Q) = \sum_{i=1}^k \text{Vol}(R_i) \leq \varepsilon$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, alors $\mathbb{1}_E$ est intégrable au sens de Riemann et $\int_E \mathbb{1}_E(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = 0$. □

Théorème 9.4.

Un ensemble $E \subset \mathbb{R}^n$ est mesurable si et seulement si ∂E est négligeable.

DÉMONSTRATION :

Soit R un pavé qui contient E . Supposons que E est mesurable, alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une partition P telle que

$$\overline{S}(\mathbb{1}_E, P) - \underline{S}(\mathbb{1}_E, P) \leq \varepsilon$$

si et seulement si

$$\sum_{Q \cap E \neq \emptyset, Q \cap E^c \neq \emptyset} \text{Vol}(Q) \leq \varepsilon$$

Or on a

$$\partial E \subset \bigcup_{Q \in \Omega} Q \cup \underbrace{\bigcup_{Q \in P} \partial Q}_{\text{négligeable}}$$

où $\Omega = \{Q \in P \mid Q \cap E \neq \emptyset, Q \cap E^c \neq \emptyset\}$. Ainsi on pose

$$\Omega' = \{Q \subset E, \partial Q, Q \in P\}$$

donc

$$\sum_{\tilde{Q} \in \Omega'} \text{Vol}(\tilde{Q}) \leq \varepsilon$$

et comme $\partial E \subset \bigcup_{\tilde{Q} \in \Omega'} \tilde{Q}$ alors ∂E est négligeable par (0.9.6).

Réciproquement, supposons que ∂E soit négligeable, alors pour tout $\varepsilon > 0$ il existe P telle que

$$\overline{S}(\mathbb{1}_{\partial E}, P) - \underline{S}(\mathbb{1}_{\partial E}, P) \leq \varepsilon$$

et donc

$$\sum_{Q \in P, Q \cap \partial E \neq \emptyset} \text{Vol}(Q) \leq \varepsilon$$

On a

$$\overline{S}(\mathbb{1}_E, P) - \underline{S}(\mathbb{1}_E, P) = \sum_{Q \cap E \neq \emptyset, Q \cap E^c \neq \emptyset} \text{Vol}(Q) \leq \sum_{Q \cap \partial E \neq \emptyset} \text{Vol}(Q) \leq \varepsilon$$

et donc $\mathbb{1}_E$ est intégrable et E est mesurable. □

Corollaire 9.2.

Soient $E, F \subset \mathbb{R}^n$ des ensembles mesurables borné et mesurables au sens de Jordan. Alors

$$E \cap F, E \cap F, E \setminus F, \overset{\circ}{E}, \overline{E}$$

sont mesurable. On note $\mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$ l'ensemble des sous-ensembles compacts mesurable en sens de Jordan de $\mathbb{R}^n$.

DÉMONSTRATION :

Soient $R \subset \mathbb{R}^n$ un pavé contenant $E \cup F$. Par hypothèses $\mathbb{1}_E, \mathbb{1}_F \in \mathcal{R}(R)$, ainsi on a

1. $\mathbb{1}_{E \cap F} = \mathbb{1}_E \cdot \mathbb{1}_F \in \mathcal{R}(R)$
2. $\mathbb{1}_{E \cup F} = \mathbb{1}_E + \mathbb{1}_F - \mathbb{1}_{E \cap F} \in \mathcal{R}(R)$
3. $\mathbb{1}_{E \setminus F} = \mathbb{1}_E - \mathbb{1}_{E \cap F} \in \mathcal{R}(R)$
4. $\mathbb{1}_{\overset{\circ}{E}} = \mathbb{1}_E - \mathbb{1}_{E \cap \partial E} \in \mathcal{R}(R)$
5. $\mathbb{1}_{\overline{E}} = \mathbb{1}_{E \cup \partial E} \in \mathcal{R}(R)$

□

9.5 Caractérisation des fonctions intégrables

Théorème 9.5 (Caractérisation par négligeabilité des points de discontinuité).

Soit $R \subset \mathbb{R}^n$ un pavé et $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ bornée. Si l'ensemble des points de discontinuité de f est négligeable, alors f est intégrable.

DÉMONSTRATION :

Soit N l'ensemble des points de discontinuité de f et $M := \sup_{\mathbf{x} \in R} |f(\mathbf{x})|$. Puisque N est négligeable, pour $\varepsilon > 0$, il existe une partition $\tilde{P}$ telle que

$$\overline{S}(\mathbb{1}_N, \tilde{P}) - \underbrace{\underline{S}(\mathbb{1}_N, \tilde{P})}_{=0} \leq \frac{\varepsilon}{1 + 4M}$$

où

$$\overline{S}(\mathbb{1}_N, \tilde{P}) = \sum_{Q \cap N \neq \emptyset} \text{Vol}(Q) \leq \frac{\varepsilon}{1 + M}$$

Ainsi soit

$$K = \bigcup_{Q \in P, Q \cap N = \emptyset} Q$$

K est compact, donc f est uniformément continue sur K , donc il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in K, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq \frac{\varepsilon}{1 + 2\text{Vol}(R)}$$

Soit P un raffinement de $\tilde{P}$ tel que

$$\text{diam}(Q) = \sup_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in Q} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta$$

alors

$$\begin{aligned} \overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) &= \sum_{Q \in P} (\sup_Q f - \inf_Q f) \text{Vol}(Q) \\ &= \sum_{Q \subset K} \underbrace{(\sup_Q f - \inf_Q f)}_{\leq \frac{\varepsilon}{1 + 2\text{Vol}(R)}} \text{Vol}(Q) + \sum_{Q \cap N \neq \emptyset} \underbrace{(\sup_Q f - \inf_Q f)}_{\leq 2M} \text{Vol}(Q) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{1 + 2\text{Vol}(R)} \text{Vol}(R) + 2M \frac{\varepsilon}{1 + 4M} \leq \varepsilon \end{aligned}$$

donc f est intégrable. □

Corollaire 9.3.

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ négligeable et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ bornée. Alors $f \in \mathcal{R}(E)$ et $\int f = 0$.

DÉMONSTRATION :

Soit R un pavé contenant E et $\tilde{f}$ le prolongement par zéro. Alors l'ensemble de discontinuité de $\tilde{f}$ est négligeable et $\tilde{f} \in \mathcal{R}(R)$, donc $f \in \mathcal{R}(E)$ et $\int f = 0$. □

Théorème 9.6.

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ borné et mesurable. Si $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est bornée sur E et continue sur $\mathring{E}$, alors f est intégrable sur E au sens de Riemann.

DÉMONSTRATION :

Soit R un pavé contenant E et $\tilde{f}$ le prolongement par zéro de f . Comme E est mesurable, alors ∂E est négligeable. Ne plus l'ensemble $\tilde{N}$ des points de discontinuité de $\tilde{f}$ est inclus dans ∂E , et donc $\tilde{N}$ est négligeable. Ainsi par le théorème (0.9.5), $\tilde{f} \in \mathcal{R}(R)$ et donc f est intégrable au sens de Riemann sur E . $\square$

Théorème 9.7 (Propriétés de l'intégrale de Riemann - suite du théorème (0.9.3)).

On a w

5. Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ bornée et mesurable, et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ bornée, alors

$$\inf_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x}) \text{Vol}(E) \leq \int_R \tilde{f}(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \overline{\int_R \tilde{f}(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}} \leq \sup_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x}) \text{Vol}(E)$$

pour tout pavé R contenant E et $\tilde{f}$ le prolongement par zéro de f sur R .

En particulier, si $f \in \mathcal{R}(E)$,

$$\inf_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x}) \text{Vol}(E) \leq \int_R \tilde{f}(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \int_E f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \sup_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x}) \text{Vol}(E)$$

6. Soit $E \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$ connexe par arcs et $f \in C^0(E)$. Si $\text{Vol}(E) \neq 0$, alors

$$\exists \mathbf{x}_0 \in E, \quad \frac{1}{\text{Vol}(E)} \int_E f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = f(\mathbf{x}_0)$$

cette dernière égalité s'appelle le théorème de la moyenne.

7. Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ mesurable et $f \in \mathcal{R}(E)$. Si $E = E_1 \cap E_2$ tel que E_1, E_2 sont mesurables et $E_1 \cap E_2$ est négligeable, alors $f|_{E_1} \in \mathcal{R}(E_1)$, $f|_{E_2} \in \mathcal{R}(E_2)$ et

$$\int_E f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_{E_1} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} + \int_{E_2} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

9.6 Généralisation de la formule des intégrales itérées

Définition 9.9.

On dit que $E \subset \mathbb{R}^{n+1}$ est un domaine simple par rapport à la variable y s'il existe un compact $K \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$ et deux fonctions continues $g, h : K \rightarrow \mathbb{R}$ tels que $g(\mathbf{x}) \leq h(\mathbf{x})$ pour tout $\mathbf{x} \in K$ et

$$E = \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \mathbf{x} \in K, g(\mathbf{x}) \leq y \leq h(\mathbf{x})\}$$

Théorème 9.8 (Mesurabilité d'un domaine simple).

Un domaine simple E est mesurable et

$$\text{Vol}(E) = \int_K h(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

DÉMONSTRATION :

On considère d'abord un domaine de la forme $E = \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \mathbf{x} \in K, 0 \leq y \leq h(\mathbf{x})\}$, avec $h(\mathbf{x}) \geq 0$

pour tout $\mathbf{x} \in K$. Soit R un pavé non dégénérée tel que $K \subset R$ et $\tilde{R} = R[0, M]$, un pavé qui contient E , où $M = \sup_{\mathbf{x} \in K} h(\mathbf{x}) + 1$.

Puisque h est continue et $K \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$, h est intégrable au sens de Riemann sur K . Soit $\varepsilon > 0$, il existe un partition $P = \{R_i\}_{i=1}^L$ de R telle que

$$\overline{S}(\tilde{h}, P) - \underline{S}(\tilde{f}, P) \leq \varepsilon$$

où $\tilde{h}$ dénote le prolongement par zéro de h . Notons $m_i = \inf_{\mathbf{x} \in R_i} \tilde{h}(\mathbf{x})$ et $M_i = \sup_{\mathbf{x} \in R_i} \tilde{h}(\mathbf{x})$ pour tout $i = 1, \dots, L$, et considérons la partition suivante de $\tilde{R}$

$$\tilde{P} = \bigcup_{i=1}^L \left\{ R_i \times [0, m_i], R_i \times \left[m_i, M_i + \frac{\varepsilon}{\text{Vol}(E)} \right], \left[M_i + \frac{\varepsilon}{\text{Vol}(E)}, M \right] \right\}$$

Alors on a

$$\begin{aligned} \underline{S}(\mathbb{1}_E, \tilde{P}) &= \sum_{R_i \subset K} \text{Vol}(R_i \times [0, m_i]) = \sum_{R_i \subset K} m_i \text{Vol}(R_i) = \underline{S}(\tilde{h}, P) \\ \overline{S}(\mathbb{1}_E, \tilde{P}) &= \sum_{R_i \cap K \neq \emptyset} \text{Vol}(R_i \times [0, m_i]) + \sum_{R_i \cap K \neq \emptyset} \text{Vol} \left(R_i \times \left[m_i, M_i + \frac{\varepsilon}{\text{Vol}(E)} \right] \right) \\ &= \sum_{R_i \cap K \neq \emptyset} \text{Vol}(R_i) \left(M_i + \frac{\varepsilon}{\text{Vol}(R)} \right) \leq \sum_{R_i \cap K \neq \emptyset} M_i \text{Vol}(R_i) + \varepsilon = \overline{S}(\tilde{h}, P) + \varepsilon \end{aligned}$$

ce qui implique que $\overline{S}(\mathbb{1}_E, \tilde{P}) - \underline{S}(\mathbb{1}_E, \tilde{P}) \leq 2\varepsilon$ et donc $\mathbb{1}_E \in \mathcal{R}(\tilde{R})$. De plus puisque $\varepsilon > 0$ peut être pris aussi petit que possible qu'on veut et

$$\underline{S}(\tilde{h}, P) = \underline{S}(\mathbb{1}_E, \tilde{P}) \leq \overline{S}(\mathbb{1}_E, \tilde{P}) \leq \overline{S}(\tilde{h}, P) + \varepsilon$$

on conclut que

$$\text{Vol}(E) = \int_{\tilde{R}} \mathbb{1}_E(\mathbf{x}, y) \, d\mathbf{x} dy = \int_E \tilde{h}(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_K h(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

Par le même argument, on montre facilement qu'un domaine de la forme $E = \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \mathbf{x} \in K, c \leq y \leq h(\mathbf{x})\}$, avec $c \leq \min_{\mathbf{x} \in K} h(\mathbf{x})$, est aussi mesurable.

On considère alors le cas générale $E = \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \mathbf{x} \in K, g(\mathbf{x}) \leq y \leq h(\mathbf{x})\}$, soit $c = \min_{\mathbf{x} \in K} g(\mathbf{x})$ et

$$E_h = \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \mathbf{x} \in K, c \leq y \leq h(\mathbf{x})\}$$

$$E_g = \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \mathbf{x} \in K, c \leq y \leq g(\mathbf{x})\}$$

Ainsi E_h, E_g sont mesurable, par les arguments ci-dessus, et

$$\text{Vol}(E_h) = \int_K h(\mathbf{x}) - c \, d\mathbf{x} \quad \text{et} \quad \text{Vol}(E_g) = \int_K g(\mathbf{x}) - c \, d\mathbf{x}$$

D'autre part, $E_h = E_g \cup E$ et $E_g \cap E = \mathcal{G}(g)$. Or $\mathcal{G}(g) \subset \partial E_g$ et ∂E_g est négligeable car E_g est mesurable. Donc $\mathcal{G}(g)$ est aussi négligeable. Ainsi $E = (E_h \setminus E_g) \cup \mathcal{G}(g)$ est mesurable, ainsi on conclut que

$$\text{Vol}(E) = \text{Vol}(E_h) - \text{Vol}(E_g) = \int_K h(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

□

Théorème 9.9.

Soit $E = \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \mathbf{x} \in K, g(\mathbf{x}) \leq y \leq h(\mathbf{x})\}$ un domaine simple et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors $f \in \mathcal{R}(E)$ et

$$\int_E f(\mathbf{x}, y) \, d\mathbf{x} dy = \int_K \left(\int_{g(\mathbf{x})}^{h(\mathbf{x})} f(\mathbf{x}, y) \, dy \right) \, d\mathbf{x}$$

DÉMONSTRATION :

Soit R contenant K , $m \leq \min_K g$, $M \geq \max_K h$ et $\tilde{R} = R \times [m, M] \supset E$. Par le théorème (0.9.8), E est mesurable, or f est continue sur E donc f est intégrable au sens de Riemann sur E , c'est-à-dire que $\tilde{f}$ est intégrable sur $\tilde{R}$.

De plus pour tout $\mathbf{x} \in R$, la fonction $f(\mathbf{x}, \cdot)$ est intégrable sur $[m, M]$, car elle est continue par morceaux. Donc $\tilde{F}(\mathbf{x}) = \int_m^M f(\mathbf{x}, y) dy$ existe pour tout $\mathbf{x} \in R$ et, par le théorème de Fubini, $\tilde{F} \in \mathcal{R}(R)$ et $\int_{\tilde{R}} \tilde{f}(\mathbf{x}, y) d\mathbf{x} dy = \int_R \tilde{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$. Comme $\tilde{F} : R \rightarrow \mathbb{R}$ est le prolongement par zéro de la fonction $\mathbf{x} \in K \mapsto F(\mathbf{x}) = \int_{g(\mathbf{x})}^{h(\mathbf{x})} f(\mathbf{x}, y) dy$, cette dernière fonction est intégrable sur K et

$$\begin{aligned} \int_E f(\mathbf{x}, y) d\mathbf{x} dy &= \int_{\tilde{R}} \tilde{f}(\mathbf{x}, y) d\mathbf{x} dy \\ &= \int_R \tilde{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_K F(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_K \left(\int_{g(\mathbf{x})}^{h(\mathbf{x})} f(\mathbf{x}, y) dy \right) d\mathbf{x} \end{aligned}$$

□

9.7 Changement de variables dans les intégrales de Riemann

Dans le cas où $n = 1$, soit $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$, $F = [\alpha, \beta]$ et $E = [a, b]$. On peut alors effectuer un changement de variable $x = \psi(u)$, où $\psi : [a, b] \rightarrow [\alpha, \beta]$ est une fonction de classe C^1 , donc

$$\int_{\alpha=\psi(a)}^{\beta=\psi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\psi(u)) \psi'(u) du$$

Ainsi si $\psi' > 0$, on a

$$\int_F f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_a^b f(\psi(u)) \psi'(u) du = \int_a^b f(\psi(u)) |\psi'(u)| du$$

De même si $\psi' < 0$, on a

$$\int_F f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = - \int_a^b f(\psi(u)) \psi'(u) du = \int_a^b f(\psi(u)) |\psi'(u)| du$$

Ainsi dans les deux cas,

$$\int_F f(x) dx = \int_E f(\psi(u)) |\psi'(u)| du$$

Maintenant dans le cas où $n > 1$ on va se restreindre à des difféomorphismes ψ .

Théorème 9.10 (Changement de variable).

Soient $U, V \subset \mathbb{R}^n$ deux ouverts et $\psi : U \rightarrow V$ un difféomorphisme. Pour tout $r > 0$, on définit $U_r = U \cap B(\mathbf{0}, r)$ et $V_r = V \cap B(\mathbf{0}, r)$. On suppose que pour tout $r > 0$:

1. Les composantes de ψ et $D\psi$ sont bornées sur U_r
2. U_r, V_r sont mesurables.

Soit $E \subset U$ et $F = \psi(E) \subset V$. Alors

1. E est mesurable si et seulement si F est mesurable
2. Si F est mesurable et $f : F \rightarrow \mathbb{R}^n$ est continue et borné

Alors $\mathbf{u} \mapsto f(\psi(\mathbf{u})) |\det D\psi(\mathbf{u})| \in \mathcal{R}(E)$ et

$$\int_F f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_E f(\psi(\mathbf{u})) |\det D\psi(\mathbf{u})| d\mathbf{u}$$

9.7.1 Changement de variable polaire, cylindrique et sphérique

On pose

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \psi(\rho, \theta) = \begin{pmatrix} \rho \cos \theta \\ \rho \sin \theta \end{pmatrix}$$

Ainsi ψ est un difféomorphisme global sur les ouverts $U =]0, \infty[\times]-\pi, \pi[$ et $V = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq 0, y = 0\}$. On a

$$\det \psi(\rho, \theta) = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{pmatrix} = \rho > 0$$

9.8 Intégrale de Riemann généralisée

Définition 9.10.

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert non-vide et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $\{K_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ une suite de sous-ensembles tels que

1. $K \subset E$ est mesurable et compact
2. $K_j \subset \overset{\circ}{K}_{j+1}$
3. $E = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} K_j$

Supposons que f est bornée et intégrable sur chaque K_j . On dit que f est absolument intégrable sur E si

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K_j} |f(\mathbf{x})| \, d\mathbf{x}$$

existe. Dans ce cas on note

$$\int_E f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K_j} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

Théorème 9.11.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ intégrable absolument par rapport à une suite $\{K_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ qui satisfait les propriétés ci-dessus. Soit $\{K'_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ une autre suite qui satisfait ces propriétés. Alors f est intégrable sur chaque K'_j et

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K_j} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

DÉMONSTRATION :

On fixe $j \in \mathbb{N}$ et K'_j tel que

$$K'_j \subset E = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} K_m \subset \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \overset{\circ}{K}_{m+1}$$

Or K'_j est un compact et $\{\overset{\circ}{K}_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ est un recouvrement d'ouvert, alors il existe des indices $m_1, \dots, m_{N_j}$ tels que

$$K'_j \subset \bigcup_{i=1}^{N_j} \overset{\circ}{K}_{m_i} = \overset{\circ}{K}_{m_{N_j}}$$

On sait que f est intégrable sur $K_{m_{N_j}}$ et $K'_j \subset \overset{\circ}{K}_{m_{N_j}}$ est un sous-ensemble mesurable et compact de $K_{m_{N_j}}$. Donc f est intégrable sur K'_j , il en va de même pour $|f|$, f_+ et f_- . On en déduit alors que

$$\int_{K'_j} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \int_{K_{m_{N_j}}} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{K_m} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

et

$$\int_{K'_j} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \int_{K_{m_{N_j}}} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{K_m} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

Donc

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{K_m} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \quad \text{et} \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{K_m} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

Si on renverse les rôles de K_j et K'_j , on a

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K_j} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{K'_m} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \quad \text{et} \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K_j} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{K'_m} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

Donc

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{K_m} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \quad \text{et} \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{K_m} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

En combinant les parties positives et négatives on a bien

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f_+(\mathbf{x}) + f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{K_m} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

□

CHAPITRE 10

Équations différentielles ordinaires

Soit $I =]a, b[$, $E \subset \mathbb{R}^n$ et $f(t, x)$ continue avec $t \in I$ et $x \in E$. On cherche une fonction $u : I \rightarrow E$ de classe C^1 telle que

$$\forall t \in I, \quad u'(t) = f(t, u(t))$$

Définition 10.1.

Soit $I =]a, b[$ un intervalle ouvert, $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert et $\mathbf{f} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$. On cherche $\mathbf{u} : I \rightarrow E$ telle que $\mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{u}(t))$ pour tout $t \in I$. On a

$$\mathbf{f}(t, \mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(t, \mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_n(t, \mathbf{x}) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{pmatrix}$$

On a alors un système de n EDO couplées :

$$\begin{aligned} u_1'(t) &= f_1(t, u_1(t), \dots, u_n(t)) \\ &\vdots \\ u_n'(t) &= f_n(t, u_1(t), \dots, u_n(t)) \end{aligned}$$

Remarque 10.1.

Si on a une EDO d'ordre n , c'est-à-dire que pour un intervalle $I =]a, b[$ ouvert, $E \subset \mathbb{R}^n$ et $f : I \times E \rightarrow \mathbb{R}$. On cherche une fonction $u : I \rightarrow E$ de classe C^n telle que

$$u^{(n)}(t) = f(t, u(t), u'(t), \dots, u^{(n-1)}(t))$$

lors on peut toujours se ramener à un système de n EDO d'ordre 1. On pose alors

$$u_1(t) = u(t), \quad u_2(t) = u'(t), \quad \dots, \quad u_n(t) = u^{(n-1)}(t)$$

et

$$\mathbf{f} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathbf{f}(t, u_1, \dots, u_n) = \begin{pmatrix} u_2 \\ \vdots \\ u_n \\ f(t, u_1, \dots, u_n) \end{pmatrix}$$

ce qui permet d'écrire pour tout $t \in I$, $\mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{u}(t))$. Ainsi une étude complète des systèmes d'EDO du premier ordre est suffisante pour pouvoir traiter aussi des équations d'ordres supérieurs.

10.1 Problème de Cauchy

Définition 10.2.

Étant donné une fonction $\mathbf{f} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue, avec $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert, $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert et $(t_0, \mathbf{u}_0) \in t \times E$, on souhaite alors trouver $\mathbf{u} : I \rightarrow E$ différentiable sur I tel que

$$\begin{cases} \mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{u}(t)), & t \in I \\ \mathbf{u}(t_0) = \mathbf{u}_0 \end{cases}$$

Les équations différentielles ordinaires apparaissent souvent dans les applications pour décrire l'évolution d'un système en fonction du temps. Dans ce cas, la fonction $\mathbf{u}(t_0) = \mathbf{u}_0$ peut être interprétée comme une *valeur initiale*. On parle alors de **Problème à valeur initiale** :

Remarque 10.2.

Étant donné une fonction $\mathbf{f} : I_+ \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue où $I_+ = I \cap [t_0, +\infty[$, on cherche alors une fonction $\mathbf{u} : I_+ \rightarrow E$ continue sur I_+ et différentiable sur $\mathring{I}_+$ tel que

$$\begin{cases} \mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{u}(t)), & t \in \mathring{I}_+ \\ \mathbf{u}(t_0) = \mathbf{u}_0 \end{cases}$$

Il arrive parfois qu'on souhaite modéliser l'évolution passée qui à porté à l'état actuel $\mathbf{u}(t_0) = \mathbf{u}_0$ du système. On parle alors de **Problème à valeur finale** :

Remarque 10.3.

Étant donné une fonction $\mathbf{f} : I_- \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue où $I_- = I \cap]-\infty, t_0]$, on cherche alors une fonction $\mathbf{u} : I_- \rightarrow E$ continue sur I_- et différentiable sur $\mathring{I}_-$ tel que

$$\begin{cases} \mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{u}(t)), & t \in \mathring{I}_- \\ \mathbf{u}(t_0) = \mathbf{u}_0 \end{cases}$$

Lemme 10.1.

Si $\mathbf{u}_+ : I_+ \rightarrow E$ et $\mathbf{u}_- : I_- \rightarrow E$ sont solutions et $\mathbf{f} : I \times E$ est continue alors la fonction $\mathbf{u} : I \rightarrow E$ définie par $\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_-(t)$ si $t \in I_-$ et $\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_+(t)$ si $t \in I_+$ est de classe C^1 et est solution du problème de Cauchy.

Définition 10.3.

On appelle solution locale du problème de Cauchy un couple $(J, \mathbf{u})$ où $J \subset I$ est un intervalle ouvert contenant t_0 et où $\mathbf{u} \in C^1(J)$ satisfait le problème de Cauchy sur J .

1. On dit que qu'une solution locale $(K, \mathbf{w})$ prolonge strictement $(J, \mathbf{u})$ si $J \subset K$, $J \neq K$, et $\mathbf{u}(t) = \mathbf{w}(t)$ pour tout $t \in J$.
2. On dit qu'une solution locale $(J, \mathbf{u})$ est maximale s'il n'existe pas de solution local qui le prolonge strictement
3. On dit qu'une solution maximale $(J, \mathbf{u})$ est une solution globale si $J = I$.

10.2 Équations différentielles à variable séparées

Soit $f : I \times E \rightarrow \mathbb{R}$ de la forme $f(t, u(t)) = g(t)k(u(t))$ avec $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $k : E \rightarrow \mathbb{R}$ continues sur les intervalles ouverts I et E , et on considère le problème de Cauchy,

$$\begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) = g(t)k(u(t)), & t \in I \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Théorème 10.1 (Séparation de variables).

Soient $I, \tilde{E} \subset \mathbb{R}$ deux intervalles, $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $k : \tilde{E} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $k(u) \neq 0$, pour tout $u \in E$. Pour tout $(t_0, u_0) \in I \times E$, notons

$$G(t) = \int_{t_0}^t g(s) \, ds \quad \text{et} \quad F(u) = \int_{u_0}^u \frac{1}{k(v)} \, dv$$

Alors il existe un intervalle $J \subset I$ contenant t_0 avec $G(J) \subset \text{Im}(F)$ et une fonction $u : J \rightarrow \tilde{E}$ définie par

$$\forall t \in J, \quad u(t) = F^{-1}(G(t))$$

tels que (J, u) est une solutions locale du problème de Cauchy. De plus la solution locale est unique.

DÉMONSTRATION :

On remarque que la fonction k , étant continue, ne change pas de signe sur $\tilde{E}$, ce qui implique que $F : \tilde{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et strictement monotone, ainsi F est un difféomorphisme en $\tilde{E}$ et $\text{Im}(F)$

Puisque $F(u_0) = 0$, il existe alors $\eta > 0$ tel que $] - \eta, \eta[\subset F(\tilde{E})$ et par continuité de G est t_0 et le fait que $G(t_0) = 0$, il existe $\delta_\eta > 0$ tel que

$$\forall t \in J :=]t_0 - \delta_\eta, t_0 + \delta_\eta[\subset I, \quad G(t) \in] - \eta, \eta[$$

On a donc l'existence d'un intervalle $J \subset I$ tel que $G(J) \subset \text{Im}(F)$. Grâce au fait que F^{-1} et G sont de classe C^1 , on a que $u = F^{-1} \circ G \in C^1$ et

$$u'(t) = \frac{G'(t)}{F'(F^{-1}(G(t)))} = g(t)k(u(t)), \quad \forall t \in J$$

De plus, $u(t_0) = F^{-1}(0) = u_0$, donc (J, u) est une solution locale du Problème de Cauchy. $\square$

Remarque 10.4.

Le théorème précédent montre l'existence d'un intervalle ouvert $J \subset I$ contenant t_0 et tel que $G(J) \subset \text{Im}(F)$. Si maintenant on prend le plus grand intervalle $\tilde{J} \subset I$ contenant t_0 et tel que $G(\tilde{J}) \subset \text{Im}(F)$, on peut alors calculer l'unique solution locale sur $\tilde{J}$ par la formule

$$u(t) = F^{-1}(G(t)), \quad \forall t \in \tilde{J}$$

Toutefois il est possible qu'il existe une solution locale sur un intervalle ouvert plus grand $\tilde{J} \subset \hat{J}$, mais le théorème (0.10.1) ne garantit plus l'unicité de la solution sur $\hat{J} \setminus \tilde{J}$.

10.3 EDO scalaire linéaire du premier ordre

On parle d'équation différentielle *linéaire* du premier ordre lorsque $f(t, u)$ est une fonction affine en la variable u . Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert, $g, p : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues et $f(t, u) = g(t) - p(t)u$. Pour $t_0 \in I$, on pose la problème de Cauchy suivant,

$$\begin{cases} u'(t) + p(t)u(t) = g(t), & t \in I \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Théorème 10.2.

La solution globale de l'équation de Cauchy est donnée par

$$\forall t \in I, \quad u(t) = e^{-P(t)}u_0 + e^{-P(t)} \int_{t_0}^t e^{P(s)}g(s) \, ds$$

où $P(t) = \int_{t_0}^t p(s) \, ds$.

DÉMONSTRATION :

Il suffit de dériver, ainsi on obtient

$$\begin{aligned}
 u'(t) &= -p(t)e^{-P(t)}u_0 - p(t)e^{-P(t)} \int_{t_0}^t e^{P(s)}g(s) \, ds + g(t) \\
 &= -p(t) \left(e^{P(t)}u_0 + e^{-P(t)} \int_{t_0}^t e^{P(s)}g(s) \, ds \right) + g(t) \\
 &= -p(t)u(t) + g(t)
 \end{aligned}$$

De plus on remarque que $u(t_0) = u_0$, d'où le résultat. $\square$

10.4 Existence et unicité de solutions

On considère le problème de Cauchy,

$$\begin{cases} \mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{u}(t)), & t \in I \\ \mathbf{u}(t_0) = \mathbf{u}_0 \end{cases}$$

avec $I \subset \mathbb{R}$ un ouvert, $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert et $\mathbf{f} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}$. On remarque, en particulier que $\mathbf{u} \in C^1(J, E)$ et

$$\forall t \in J, \quad \mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{f}(s, \mathbf{u}(s)) \, ds$$

Si on introduit la fonction $\phi : C^0(J, E) \rightarrow C^0(J, E)$ définie par

$$\forall t \in J, \quad \phi(\mathbf{v})(t) = \mathbf{u}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{f}(s, \mathbf{v}(s)) \, ds$$

alors la solution du problème de Cauchy est un *point fixe* de l'application ϕ , c'est-à-dire $\phi(\mathbf{u}) = \mathbf{u}$. Ainsi résoudre le problème de Cauchy revient à trouver des points fixes.

10.4.1 Espace de Banach et complétude de $C^0(J)$.

Définition 10.4.

Soit V un espace vectoriel normé et $(\mathbf{v}^k)_{k \in \mathbb{N}} \subset V$ une suite d'éléments de V on dit que

1. $(\mathbf{v}^k)$ converge vers $\mathbf{v} \in V$ si,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall k \geq N, \quad \|\mathbf{v}^k - \mathbf{v}\| \leq \varepsilon$$

il est facile de vérifier que, si elle existe, la limite $\mathbf{v} \in V$ est unique.

2. $(\mathbf{v}^k)$ est une suite de Cauchy si,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall k, l \geq N, \quad \|\mathbf{v}^k - \mathbf{v}^l\| \leq \varepsilon$$

On dit qu'un espace vectoriel normé V est complet si toute suite de Cauchy de V converge dans V . Un espace vectoriel normé complet est appelé **Espace de Banach**. Cette définition est extensible pour un sous-ensemble $K \subset V$.

Lemme 10.2.

Soit V un espace de Banach et $K \subset V$ un sous-ensemble de V . Alors, K est complet si et seulement si K est fermé.

Théorème 10.3 (Point fixe de Banach).

Soit V un espace de Banach et $K \subset V$ un sous-ensemble fermé non-vide et $\phi : K \rightarrow K$ une application contractante, c'est-à-dire

$$\exists \rho \in]0, 1[, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in K, \quad \|\phi(\mathbf{u}) - \phi(\mathbf{v})\| \leq \rho \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$$

Alors il existe un unique $\mathbf{v}^* \in K$ tel que $\phi(\mathbf{v}^*) = \mathbf{v}^*$.

DÉMONSTRATION :

Similaire à (0.7.1). □

Proposition 10.1.

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un compact. L'espace vectoriel $C^0(\Omega, \mathbb{R}^m)$, muni de la norme

$$\|\mathbf{v}\|_{C^0(\Omega)} = \max_{\mathbf{x} \in \Omega} \|\mathbf{v}(\mathbf{x})\|$$

est un espace de Banach.

En particulier, on travaillera plutôt sur des boules fermées de $C^0(\Omega)$ définie par

$$K_{b,\mathbf{u}}(\Omega) := \overline{B}(\mathbf{u}, b) = \{\mathbf{v} \in C^0(\Omega), \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|_{C^0(\Omega)} \leq b\}$$

pour $b > 0$ et $\mathbf{u} \in C^0(\Omega)$.

10.4.2 Théorème d'existence et unicité locale**Théorème 10.4** (Cauchy-Peano).

Si $\mathbf{f}$ est continue sur $I \times E$, alors il existe au moins une solutions locale $(J, \mathbf{u})$ où $J \subset I$ et $\mathbf{u} \in C^1(J)$.

Remarque 10.5.

Contrairement au théorème suivant (0.10.5) l'unicité de la solution locale n'est pas garantie. C'est pour ça qu'il faut rajouter une certaine régularité sur $\mathbf{f}$ pour avoir unicité de la solution locale.

Définition 10.5.

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert, $E \subset \mathbb{R}^n$ et $\mathbf{f} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction continue. On dit que $\mathbf{f}$ est localement lipschitzienne par rapport au deuxième argument, si pour tout $(t_0, \mathbf{u}_0) \in I \times E$, il existe $a, b > 0$ avec $[t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(\mathbf{u}_0, b) \subset I \times E$ et une constante $L > 0$ tels que

$$\forall t \in [t_0 - a, t_0 + a], \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B}(\mathbf{u}_0, b), \quad \|\mathbf{f}(t, \mathbf{x}) - \mathbf{f}(t, \mathbf{y})\| \leq L \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

où a, b et L dépendent éventuellement de $(t_0, \mathbf{u}_0)$.

Remarque 10.6.

On remarque, en particulier, que si $\mathbf{f} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$, est continue avec dérivée partielle $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ continues pour tout $i, j = 1, \dots, n$, alors $\mathbf{f}$ est localement lipschitzienne par rapport à la deuxième variable.

Théorème 10.5 (Cauchy-Lipschitz — version locale).

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert, $E \subset \mathbb{R}^n$ ouvert et $\mathbf{f} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction continue et localement lipschitzienne par rapport à la deuxième variable.

Alors pour tout $(t_0, \mathbf{u}_0) \in I \times E$, il existe $\delta > 0$ tel que $J_\delta := [t_0 - \delta, t_0 + \delta] \subset I$ et une fonction $\mathbf{u} : J_\delta \rightarrow E$ de classe C^1 solution du problème de Cauchy.

De plus cette solution est localement unique.

DÉMONSTRATION :

Puisque $\mathbf{f}$ est localement lipschitzienne par rapport au deuxième argument, il existe $a, b > 0$ avec $[t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(\mathbf{u}_0, b) \subset I \times E$ et une constante $L > 0$ tels que

$$\forall t \in [t_0 - a, t_0 + a], \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B}(\mathbf{u}_0, b), \quad \|\mathbf{f}(t, \mathbf{x}) - \mathbf{f}(t, \mathbf{y})\| \leq L \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

On choisit

$$M > \max_{(t, \mathbf{x}) \in [t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(\mathbf{u}_0, b)} \|\mathbf{f}(t, \mathbf{x})\|$$

Soit maintenant $\delta \in]0, a]$, $J_\delta := [t_0 - \delta, t_0 + \delta] \subset I$ et considérons la quantité

$$K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta) = \{\mathbf{v} \in C^0(J_\delta), \max_{t \in J_\delta} \|\mathbf{v}(t) - \mathbf{u}_0\| \leq b\}$$

qui est alors une sous-ensemble fermé (donc complet) de $C^0(J_\delta)$. On considère l'application $\phi : K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta) \rightarrow C^0(J_\delta)$ définie par

$$\forall t \in J_\delta, \quad \phi(\mathbf{v})(t) = \mathbf{u}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{f}(s, \mathbf{v}(s)) \, ds$$

Or pour tout $\mathbf{v} \in K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta)$ et $t \in J_\delta$,

$$\|\phi(\mathbf{v}) - \mathbf{u}_0\| = \left\| \int_{t_0}^t \mathbf{f}(s, \mathbf{v}(s)) \, ds \right\| \leq \left| \int_{t_0}^t \|\mathbf{f}(s, \mathbf{v}(s))\| \, ds \right| \leq M\delta$$

donc si on prend $\delta \leq \frac{b}{M}$ on a $\|\phi(\mathbf{v}) - \mathbf{u}_0\|_{C^0(J_\delta)} \leq b$, c'est-à-dire $\phi(\mathbf{v}) \in K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta)$ pour tout $\mathbf{v} \in K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta)$. De plus, pour tout $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta)$ et pour tout $t \in J_\delta$,

$$\begin{aligned} \|\phi(\mathbf{v}_1) - \phi(\mathbf{v}_2)\| &= \left\| \int_{t_0}^t \mathbf{f}(s, \mathbf{v}_1(s)) - \mathbf{f}(s, \mathbf{v}_2(s)) \, ds \right\| \leq \left| \int_{t_0}^t \|\mathbf{f}(s, \mathbf{v}_1(s)) - \mathbf{f}(s, \mathbf{v}_2(s))\| \, ds \right| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t L \|\mathbf{v}_1(s) - \mathbf{v}_2(s)\| \, ds \right| \leq L\delta \max_{t \in J_\delta} \|\mathbf{v}_1(t) - \mathbf{v}_2(t)\| \end{aligned}$$

ce qui implique que $\|\phi(\mathbf{v}_1) - \phi(\mathbf{v}_2)\|_C^0(J_\delta) \leq L\delta \|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2\|_{C^0(J_\delta)}$. Donc, pour $\delta < \min\{a, \frac{b}{M}, \frac{1}{L}\}$, l'application $\phi : K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta) \rightarrow K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta)$ est contractante et il existe un unique $\mathbf{u} \in K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta)$ point fixe de ϕ . Alors $(J_\delta, \mathbf{u})$ est l'unique solution du problème de Cauchy dans $K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta)$. $\square$

CHAPITRE 11

Preuve à connaître

Théorème 1 (Critère de comparaison).

Soit $f, g : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions intégrables sur tout sous-intervalle $J \subset [a, b[$ et supposons qu'il existe $c \in [a, b[$ tel que,

$$\forall x \in c, b[, \quad 0 \leq f(x) \leq g(x)$$

Si $\int_a^b g(x) \, dx$ existe, alors $\int_a^b f(x) \, dx$ existe aussi. Inversement, si $\int_a^b f(x) \, dx$ diverge, alors $\int_a^b g(x) \, dx$ diverge aussi.

DÉMONSTRATION :

Si $\int_a^b g(x) \, dx$ existe alors $\int_c^b g(x) \, dx$ existe aussi. De plus, pour tout $t \in [c, b[$,

$$F(t) = \int_c^t f(x) \, dx \int_c^t g(x) \, dx \leq \int_c^b g(x) \, dx < +\infty$$

Puisque F est croissant et bornée supérieurement sur $[c, b[$, on a que $\lim_{t \rightarrow b^-} F(t)$ existe. Ainsi $\int_c^b f(x) \, dx$ converge et

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \lim_{t \rightarrow b^-} \int_c^t f(x) \, dx$$

existe aussi. La seconde affirmation est la contraposée de la première. $\square$

Théorème 2 (Inégalité de Cauchy-Schwarz).

Soit V un espace vectoriel réel et $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ un produit scalaire. Alors

$$\forall x, y \in V, \quad |\langle x, y \rangle| \leq \langle x, x \rangle^{\frac{1}{2}} \langle y, y \rangle^{\frac{1}{2}}$$

DÉMONSTRATION :

Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ et pour tout $x, y \in V$,

$$0 \leq \langle \alpha x + y, \alpha x + y \rangle = \alpha^2 \langle x, x \rangle + 2\alpha \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle = p(\alpha)$$

où $p(\alpha)$ est un polynôme de degré 2 en α . Par positivité de $\langle \cdot, \cdot \rangle$, le discriminant est nécessairement négatif ou nul ainsi,

$$\langle x, y \rangle^2 - \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \leq 0$$

d'où la thèse. $\square$

Théorème 3 (Bolzano-Weierstrass).

Soit $(x^k) \subset \mathbb{R}^n$ une suite bornée. Alors il existe une sous-suite $(x^{k_i}) \subset (x^k)$ qui est convergente

DÉMONSTRATION :

Puisque x^k est bornée, en particulier (x_1^k) l'est aussi. Donc on peut extraire une sous-suite $(x_1^{k_j})$ qui converge

vers $x_1 \in \mathbb{R}$. Désormais, comme la suite $(x_2^{k_j})$ est bornée, on peut extraire une sous-suite $(x_2^{k_{j_l}})$ qui converge vers $x_2 \in \mathbb{R}$. Ainsi,

$$x_1^{k_{j_l}} \xrightarrow{l \rightarrow \infty} x_1 \quad \text{et} \quad x_2^{k_{j_l}} \xrightarrow{l \rightarrow \infty} x_2$$

En itérant ce processus n fois, on peut extraire une sous-suite de (x^k) donc chaque composante converge vers $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. $\square$

Théorème 4 (Caractérisation d'un ensemble fermé).

Un ensemble $E \subset \mathbb{R}^n$ non vide est fermé si et seulement si toute suite convergente $(x^k) \subset E$ convergente, converge vers un élément de E .

DÉMONSTRATION :

Soit E fermé et $(x^k) \subset E$ une suite convergente vers $x \in \mathbb{R}^n$. Alors x adhère E et, puisque E est fermé, $x \in E$. Réciproquement, supposons que E ne soit pas fermé, par passage au complémentaire E^c n'est pas ouvert et donc il existe $\tilde{x} \in E^c$ tel que $\forall \delta > 0, B(\tilde{x}, \delta) \not\subset E$. En posant $\delta = \frac{1}{k}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on obtient alors une suite $(x^k) \subset E$ convergente vers $\tilde{x} \notin E$. $\square$

Théorème 5 (Compositions de fonctions continues).

Soit $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ continue en $x_0 \in E$ et $g : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue en y_0 et telle que $x_0 = g(y_0)$. Alors $h = f \circ g$ est continue en y_0 .

DÉMONSTRATION :

Pour toute suite $\{y^k\} \subset A$ telle que $\lim_{k \rightarrow \infty} y^k = y_0$, on a par continuité de g que $\lim_{k \rightarrow \infty} g(y^k) = g(y_0) = x_0$ et par la continuité de f en x_0 , $\lim_{k \rightarrow \infty} f(g(y^k)) = f(x_0)$. Donc $\lim_{k \rightarrow \infty} h(y^k) = h(y_0)$, ce qui montre la continuité de h en x_0 . $\square$

Théorème 6.

Soit E un compact non vide et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors

- f est bornée
- f atteint ses bornes, c'est-à-dire,

$$\exists x_m, x_M \in E, \quad f(x_M) = \sup_{x \in E} f(x) \quad \text{et} \quad f(x_m) = \inf_{x \in E} f(x)$$

DÉMONSTRATION :

Dans l'ordre on a,

- Supposons f non bornée,

$$\forall k > 0, \exists x^k \in E, \quad |f(x^k)| \geq k$$

mais par compacité de E il existe une sous-suite (x^{k_i}) qui converge vers $x \in E$ et donc par continuité de f ,

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f(x^{k_i}) = f(x)$$

ce qui contredit le fait que f est supposée non bornée car $\forall i \in \mathbb{N}, f(x^{k_i}) \geq k_i > i$.

- Si on note,

$$m = \inf_{x \in E} f(x) \quad \text{et} \quad M = \sup_{x \in E} f(x)$$

par caractérisation des extremums on sait qu'il existe deux suites $(a^k), (b^k) \subset E$ telles que,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(a^k) = m \quad \text{et} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(b^k) = M$$

De plus comme E est compact, on peut extraire des sous-suites $(\mathbf{a}^{k_i})$ et $(\mathbf{b}^{k_i})$ qui convergent respectivement vers $\mathbf{x}_m$ et $\mathbf{x}_M$ qui appartiennent à E . Ainsi par continuité de f ,

$$m = \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}^k) = \lim_{i \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}^{k_i}) = f(\mathbf{x}_m)$$

et

$$M = \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{b}^k) = \lim_{i \rightarrow \infty} f(\mathbf{b}^{k_i}) = f(\mathbf{x}_M)$$

□

Théorème 7.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$ de différentiel L . Alors toutes les dérivées partielles existent en $\mathbf{x}_0$ et,

$$\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad L(\mathbf{v}) = \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{v} \rangle$$

De plus f est continue en $\mathbf{x}_0$

DÉMONSTRATION :

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$ de différentiel L . Par définition de la différentiabilité en $\mathbf{x}_0$, on a

$$f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_i) = f(\mathbf{x}_0) + tL(\mathbf{e}_i) + o(t)$$

ainsi on obtient,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = L(\mathbf{e}_i)$$

ce qui permet de conclure,

$$\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad L(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^n v_i L(\mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) v_i = \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{v} \rangle$$

De plus par hypothèse de différentiabilité en $\mathbf{x}_0$,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \underbrace{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} L(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}_{=0} + \underbrace{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)}_{=0} = f(\mathbf{x}_0)$$

ce qui montre bien que f est continue en $\mathbf{x}_0$. □

Théorème 8.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$. S'il existe $\delta > 0$ tel que $B(\mathbf{x}_0, \delta) \subset E$ et les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})$ existent pour tout $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \delta)$ et sont continues en $\mathbf{x}_0$, alors f est différentiable en $\mathbf{x}_0$.

DÉMONSTRATION :

On utilise la norme euclidienne et, pour alléger les notations, on renomme $\mathbf{x}_0 = \mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$. Pour $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \delta)$ donné, on introduit la notation $\mathbf{x}^k = (x_1, \dots, x_k, a_{k+1}, \dots, a_n)$ de sorte que $\mathbf{x}^n = \mathbf{x}$ et $\mathbf{x}^0 = \mathbf{a}$. Ainsi par somme télescopique, on peut écrire

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n f(\mathbf{x}^i) - f(\mathbf{x}^{i-1})$$

Par le théorème des accroissements finis sur $\mathbb{R}$, on que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe $\theta_i \in]0, 1[$ tel que,

$$f(\mathbf{x}^i) - f(\mathbf{x}^{i-1}) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^{i-1} + \theta_i(\mathbf{x}^i - \mathbf{x}^{i-1}))(x_i - a_i)$$

De plus par continuité de $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ en $\mathbf{a}$, on a

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \tilde{\delta} \in \left] 0, \frac{\delta}{2} \right], \forall \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{y} - \mathbf{x}_0\| \leq 2\tilde{\delta} \implies \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{y}) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) \right| \leq \varepsilon$$

ainsi pour $\mathbf{y}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{i-1} + \theta_i(\mathbf{x}^i - \mathbf{x}^{i-1})$ on a

$$\|\mathbf{y}(\mathbf{x}) - \mathbf{a}\| = \|(1 - \theta_i)(\mathbf{x}^{i-1} - \mathbf{a}) + \theta_i(\mathbf{x}^i - \mathbf{a})\| \leq \|\mathbf{x}^{i-1} - \mathbf{a}\| + \|\mathbf{x}^i - \mathbf{a}\| \leq 2\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|$$

ainsi,

$$g_i(\mathbf{x}) := \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^{i-1} + \theta_i(\mathbf{x}^i - \mathbf{x}^{i-1})) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} 0$$

Et donc,

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n f(\mathbf{x}^k) - f(\mathbf{x}^{i-1}) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})(\mathbf{x}_k - \mathbf{a}_k) + g_i(\mathbf{x})(\mathbf{x}_k - \mathbf{a}_k) \right) = Df(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a}) + g(\mathbf{x})$$

avec $g(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n g_i(\mathbf{x})(\mathbf{x}_k - \mathbf{a}_k)$. De plus

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{|g(\mathbf{x})|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} \leq \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \sqrt{\sum_{i=1}^n g_i(\mathbf{x}^2)} = 0$$

Ainsi on a bien $g(\mathbf{x}) = o(\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|)$. □

Théorème 9 (Théorème des accroissements finis).

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert non-vide et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur E . Si $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ distincts sont tels que $[\mathbf{x}, \mathbf{y}] \subset E$, alors il existe $\mathbf{z} \in]\mathbf{x}, \mathbf{y}[$, tel que

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) = Df(\mathbf{z})(\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

DÉMONSTRATION :

On pose $g(t) = f(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))$ avec $t \in [0, 1]$. Alors g est continue sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$ par composition de fonctions dérivables. Par la règle de dérivation d'une composition,

$$g'(t) = Df(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x})) \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

Par le théorème des accroissements finis pour des fonctions d'une seule variable, il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que $g(1) - g(0) = g'(\theta)$ ce qui équivaut à

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) = Df(\mathbf{x} + \theta(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x}) = Df(\mathbf{z})(\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

où $\mathbf{z} = \mathbf{x} + \theta(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \in]\mathbf{x}, \mathbf{y}[$. □

Théorème 10 (Théorème de Schwarz).

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\frac{\partial f}{\partial x_i}, \frac{\partial f}{\partial x_j}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ existent dans E et $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ sont continues en $\mathbf{x} \in E$, alors

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x})$$

DÉMONSTRATION :

On considère la quantité,

$$\Delta(s, t) = f(\mathbf{x} + s\mathbf{e}_i + t\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x} + \mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_j) + f(\mathbf{x})$$

et les deux fonctions auxiliaires,

$$g(\xi) = f(\mathbf{x} + \xi \mathbf{e}_i + t \mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x} + \xi \mathbf{e}_i) \quad \text{et} \quad h(\xi) = f(\mathbf{x} + s \mathbf{e}_i + \xi \mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x} + \xi \mathbf{e}_j)$$

La fonction g est dérivable sur $]0, s[$ et donc par le théorème des accroissements finis, il existe $\tilde{s} \in]0, s[$ tel que

$$g(s) - g(0) = g'(\tilde{s})s = \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s} \mathbf{e}_i + t \mathbf{e}_j) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s} \mathbf{e}_i) \right) s.$$

Si on pose

$$\varphi(\eta) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s} \mathbf{e}_i + \eta \mathbf{e}_j)$$

la fonction φ est dérivable sur $]0, t[$ donc il existe $\tilde{t} \in]0, t[$ tel que

$$\varphi(t) - \varphi(0) = \varphi'(\tilde{t})t = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s} \mathbf{e}_i + \tilde{t} \mathbf{e}_j)t$$

On a finalement,

$$\Delta(s, t) = g(s) - g(0) = g'(\tilde{s})s = (\varphi(t) - \varphi(0))s = \varphi(\tilde{t})st = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s} \mathbf{e}_i + \tilde{t} \mathbf{e}_j)st$$

De manière analogue avec la fonction h on trouve

$$\Delta(s, t) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x} + \hat{s} \mathbf{e}_i + \hat{t} \mathbf{e}_j)st$$

et donc

$$\Delta(s, t) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x} + \hat{s} \mathbf{e}_i + \hat{t} \mathbf{e}_j)st = \varphi(\tilde{t})st = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s} \mathbf{e}_i + \tilde{t} \mathbf{e}_j)st$$

Si on prend $s = t \rightarrow 0^+$, on obtient $\hat{s}, \tilde{s} \rightarrow 0^+$ et $\hat{t}, \tilde{t} \rightarrow 0^+$. Et donc par continuité des dérivées partielles secondes en $\mathbf{x}$, on a

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{1}{s^2} \Delta(s, s) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x})$$

□

Théorème 11.

Soit $f : [a, b] \times E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, alors la fonction

$$g(\mathbf{x}) = \int_a^b f(t, \mathbf{x}) \, dt$$

est continue sur E .

DÉMONSTRATION :

Soient $\mathbf{x}_0 \in E$ et $\varepsilon > 0$. D'après le théorème de Cantor-Heine généralisé appliqué au sous-ensemble $K = I \times \mathbf{x}_0$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall t_0 \in I, \quad \forall (t, \mathbf{x}) \in I \times E, \quad |t - t_0| + \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies |f(t_0, \mathbf{x}_0) - f(t, \mathbf{x})| \leq \varepsilon$$

En particulier pour $t = t_0$, on a

$$\forall (t, \mathbf{x}) \in I \times E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies |f(t, \mathbf{x}) - f(t_0, \mathbf{x}_0)| \leq \varepsilon$$

Pour tout $\mathbf{x} \in E$, la fonction $t \mapsto f(t, \mathbf{x})$ est continue sur l'intervalle fermé I , donc l'intégrale $g(\mathbf{x}) = \int_I f(t, \mathbf{x}) dt$ existe. De plus pour tout $\mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap E$,

$$|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0)| = \left| \int_a^b f(t, \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{x}_0) dt \right| \leq \int_a^b |f(t, \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{x}_0)| dt \leq \varepsilon(b-a)$$

ce qui prouve la continuité de g en $\mathbf{x}_0 \in E$. Puisque $\mathbf{x}_0$ est arbitraire, g est continue sur E . $\square$

Théorème 12.

Soit $f : [a, b] \times E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} : [a, b] \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

existe et est continue. Ainsi $\frac{\partial g}{\partial x_i} : E \rightarrow \mathbb{R}$ existe et est continue sur E . De plus

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) dt$$

en continue sur E .

DÉMONSTRATION :

Soit $\mathbf{x} \in E$, comme E est ouvert, il existe $\delta > 0$ tel que $\overline{B}(\mathbf{x}, \delta) \subset E$. On considère donc la restriction de $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ sur le compact $I \times \overline{B}(\mathbf{x}, \delta)$, ainsi $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ est uniformément continue. Donc

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \gamma > 0, \forall t \in I, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \gamma), \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \gamma \implies \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{y}) \right| < \varepsilon$$

Donc pour tout $s \in \mathbb{R}$ tel que $|s| < \gamma$,

$$\begin{aligned} \left| \frac{g(\mathbf{x}_0 + s\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x}_0)}{s} - \int_I \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0) dt \right| &= \left| \int_I \left(\frac{f(t, \mathbf{x}_0 + s\mathbf{e}_i) - f(t, \mathbf{x}_0)}{s} - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0) \right) dt \right| \\ &= \left| \int_I \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} f(t, \mathbf{x}_0 + \hat{s}\mathbf{e}_i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0) \right) dt \right| \\ &\leq \int_I \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} f(t, \mathbf{x}_0 + \hat{s}\mathbf{e}_i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0) \right| dt \leq \varepsilon I \end{aligned}$$

Ainsi $\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)$ existe bien et est continue. $\square$

Théorème 13.

Soient $E \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble non-vidé et $f \in C^1([a, b] \times E)$ et les intégrales $\int_a^b f(t, \mathbf{x}) dt$,

$$\int_a^b \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) dt$$

convergent uniformément alors la fonction $g(\mathbf{x}) = \int_a^b f(t, \mathbf{x}) dt$ est de classe C^1 et

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) dt$$

DÉMONSTRATION :

...

$\square$

Théorème 14.

Soit $\mathbf{f} : E \rightarrow F$ un difféomorphisme locale en $\mathbf{x}_0 \in E$. Alors $\det D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) \neq 0$.

DÉMONSTRATION :

Puisque $\mathbf{f} : E \rightarrow F$ est un difféomorphisme locale en $\mathbf{x}_0$, il existe un ouvert $U \subset E$ contenant $\mathbf{x}_0$ et un ouvert $V \subset F$ contenant $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0$ tels que $\mathbf{f} : U \rightarrow V$ est bijective et la fonction $\mathbf{g} : V \rightarrow U$ est de classe C^1 . Puisque $\mathbf{f}$ et $\mathbf{g}$ sont différentiable respectivement en $\mathbf{x}_0$ et $\mathbf{y}_0$ alors

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)D\mathbf{g}(\mathbf{y}_0) = D\mathbf{g}(\mathbf{y}_0)D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{I}_n$$

ce qui implique que $D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$ est inversible et donc $\det D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) \neq 0$. $\square$

Théorème 15 (Théorème d'inversion locale).

Soit $\mathbf{f} : E \rightarrow F$ une fonction continue de classe C^1 et $\mathbf{x}_0 \in E$. Si $\det D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) \neq 0$, alors $\mathbf{f}$ est un difféomorphisme locale en $\mathbf{x}_0$. De plus $D\mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = D\mathbf{f}(\mathbf{x})^{-1}$ pour tout $\mathbf{x} \in U$.

DÉMONSTRATION :

La preuve se décompose en trois étapes :

1. On montre qu'il existe $r, \tilde{r} > 0$ tel que $\forall \mathbf{y} \in B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$ l'équation $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ pour $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, r)$ possède une unique solution en utilisant le théorème du point fixe de Banach (0.7.1)
2. On pose donc $V = B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$ et $U = B(\mathbf{x}_0, r) \cap \mathbf{f}^{-1}(V)$, on montre $\mathbf{f} : U \rightarrow V$ est une bijection et la fonction inverse $\mathbf{g} : V \rightarrow U$ est continue.
3. On montre finalement $\mathbf{g} : V \rightarrow U$ est de classe C^1 et $\forall \mathbf{x} \in U$, $D\mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = D\mathbf{f}(\mathbf{x})^{-1}$.

Première étape : Si on considère l'application,

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow F \\ \mathbf{x} &\mapsto \mathbf{I}_n - D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}D\mathbf{f}(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

on remarque alors que ϕ est continue et s'annule en $\mathbf{x}_0$. Ainsi il existe $r > 0$ tel que,

$$\forall \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r), \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad |(\mathbf{I}_n - D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}D\mathbf{f}(\mathbf{x}))_{ij}| \leq \frac{1}{2n}$$

et de plus donc par continuité de l'application $\mathbf{x} \mapsto \det D\mathbf{f}(\mathbf{x})$, on en déduit que pour tout $\mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$, $\det D\mathbf{f}(\mathbf{x}) \neq 0$. De plus on remarque que l'équation $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ est équivalente à $\mathbf{x} = \varphi(\mathbf{x})$ où $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{y})$. En particulier $\phi \in C^1$. Alors $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ possède une solution dans $\overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$ si et seulement si ϕ possède un point fixe dans $\overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$. Mais pour $\mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$,

$$D\phi = \mathbf{I}_n - D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}D\mathbf{f}(\mathbf{x})$$

et donc $\left| \frac{\partial \phi_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right| \leq \frac{1}{2n}$. Ainsi on en déduit que,

$$\forall \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r), \quad \|D\phi(\mathbf{x})\| \leq \|D\phi(\mathbf{x})\|_F = \left(\sum_{i,j=1}^n \left| \frac{\partial \phi_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \frac{1}{2}$$

Par le théorème des accroissement finis version intégrales 0.4.5 et les lemmes (0.7.3-0.7.4) on a pour $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$,

$$\begin{aligned} \|\phi(\mathbf{x}_2) - \phi(\mathbf{x}_1)\| &= \left\| \int_0^1 D\phi(\mathbf{x}_1 + t(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1))(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) dt \right\| \\ &\leq \int_0^1 \|D\phi(\mathbf{x}_1 + t(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1))(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)\| dt \\ &\leq \int_0^1 \|D\phi(\mathbf{x}_1 + t(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1))\| \|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\| dt \leq \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\| \end{aligned}$$

Ainsi ϕ est contractante sur $\overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$ pour tout $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. De plus, pour tout $\mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$ et $\mathbf{y} \in B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$, avec $\tilde{r} = \frac{r}{2\|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}\|}$, on a

$$\begin{aligned}\|\phi(\mathbf{x}) - \mathbf{x}_0\| &\leq \|\phi(\mathbf{x}) - \phi(\mathbf{x}_0)\| + \|\phi(\mathbf{x}_0) - \mathbf{x}_0\| \\ &\leq \frac{1}{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| + \|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}(\mathbf{y}_0 - \mathbf{y})\| \leq \frac{r}{2} + \|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}\| \|\mathbf{y}_0 - \mathbf{y}\| < r\end{aligned}$$

Donc si on prend $\mathbf{y} \in B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$, on a $\phi(\overline{B}(\mathbf{x}_0, r)) \subset B(\mathbf{x}_0, r)$. Par conséquent, $\phi : \overline{B}(\mathbf{x}_0, r) \rightarrow \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$ possède un unique point fixe $\mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$. Mais comme $\phi(\overline{B}(\mathbf{x}_0, r)) \subset B(\mathbf{x}_0, r)$, ce point fixe est dans la boule ouverte $B(\mathbf{x}_0, r)$. On a donc montré que $\forall \mathbf{y} \in B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$, il existe un unique $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, r)$ tel que $\mathbf{x} = \phi(\mathbf{x})$, c'est-à-dire $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$.

Deuxième étape : Soit $V = B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$ et $U = B(\mathbf{x}_0, r) \cap \mathbf{f}^{-1}(V)$. On remarque que $\mathbf{f}^{-1}(V)$ est ouvert car la pré-image d'un ouvert par une fonction continue est ouvert, donc U ouvert. On sait que, d'après la première étape que $\mathbf{f} : U \rightarrow V$ est une bijection, on peut donc définir la fonction inverse $\mathbf{g} : V \rightarrow U$. Soit $\varepsilon > 0$ et $\delta = \frac{\varepsilon}{2\|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}\|}$. Ainsi pour tout $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in V$ tels que $\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2\| \leq \delta$ et en notant $\mathbf{x}_1 = \mathbf{g}(\mathbf{y}_1)$ et $\mathbf{x}_2 = \mathbf{g}(\mathbf{y}_2)$, on a

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| &= \|\phi_{\mathbf{y}_1}(\mathbf{x}_1) - \phi_{\mathbf{y}_2}(\mathbf{x}_2)\| \\ &\leq \|\phi_{\mathbf{y}_1}(\mathbf{x}_1) - \phi_{\mathbf{y}_1}(\mathbf{x}_2)\| + \|\phi_{\mathbf{y}_1}(\mathbf{x}_2) - \phi_{\mathbf{y}_2}(\mathbf{x}_2)\| \\ &\leq \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| + \|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}(\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2)\|\end{aligned}$$

et donc,

$$\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| = \|\mathbf{g}(\mathbf{y}_1) - \mathbf{g}(\mathbf{y}_2)\| \leq 2\|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}\| \|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2\| \leq \varepsilon$$

ce qui montre que $\mathbf{g} : V \rightarrow U$ est de Lipschitz, ce qui implique la continuité.

Troisième étape : Il reste à démontrer que $\mathbf{g} : V \rightarrow U$ est de classe C^1 et $D\mathbf{g}(\mathbf{y}) = D\mathbf{f}(\mathbf{x})^{-1}$. Par le choix de r , $D\mathbf{f}(\mathbf{x})$ est inversible pour tout $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, r)$. Soit maintenant $\mathbf{y}_1 \in V$ et $\mathbf{x} = \mathbf{g}(\mathbf{y}_1)$. Puisque $\mathbf{f}$ est de classe C^1 , on a

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_1) - \mathbf{f}(\mathbf{x}) = D\mathbf{f}(\mathbf{x})(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}) + \mathbf{R}_f(\mathbf{x}_1)$$

où $\mathbf{R}_f(\mathbf{x}_1) = o(\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}\|)$. Ceci implique

$$\mathbf{x}_1 - \mathbf{x} = \mathbf{g}(\mathbf{y}_1) - \mathbf{g}(\mathbf{y}) = D\mathbf{f}(\mathbf{x})^{-1}(\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}) - \underbrace{D\mathbf{f}(\mathbf{x})^{-1}\mathbf{R}_f(\mathbf{x}_1)}_{\mathbf{R}_g(\mathbf{y}_1)}$$

Il nous reste à montrer que $\mathbf{R}_g(\mathbf{y}_1) = o(\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}\|)$,

$$\lim_{\mathbf{y}_1 \rightarrow \mathbf{y}} \frac{\|\mathbf{R}_g(\mathbf{y}_1)\|}{\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}\|} \leq \lim_{\mathbf{y}_1 \rightarrow \mathbf{y}} \|D\mathbf{f}(\mathbf{x})^{-1}\| \frac{\|\mathbf{R}_f(\mathbf{x}_1)\|}{\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}\|} = \|D\mathbf{f}(\mathbf{x})^{-1}\| \lim_{\mathbf{y}_1 \rightarrow \mathbf{y}} \frac{\|\mathbf{R}_f(\mathbf{x}_1)\|}{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}\|} \frac{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}\|}$$

Mais on a vu, lors de la seconde étape que,

$$\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}\| \leq 2\|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}\| \|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}\|$$

et donc,

$$\lim_{\mathbf{y}_1 \rightarrow \mathbf{y}} \frac{\|\mathbf{R}_g(\mathbf{y}_1)\|}{\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}\|} \leq 2\|D\mathbf{f}(\mathbf{x})^{-1}\| \|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}\| \lim_{\mathbf{x}_1 \rightarrow \mathbf{x}} \frac{\|\mathbf{R}_f(\mathbf{x}_1)\|}{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}\|} = 0$$

On conclut que $\mathbf{g} : V \rightarrow U$ est différentiable en tout $\mathbf{y} \in V$ et $D\mathbf{g}(\mathbf{y}) = D\mathbf{f}(\mathbf{x})^{-1}$, avec $\mathbf{x} = \mathbf{g}(\mathbf{y})$. Enfin puisque $D\mathbf{f}(\mathbf{x})$ est continue en tout $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, r)$, $D\mathbf{f}(\mathbf{x})^{-1}$ est continue pourvu que $\det D\mathbf{f}(\mathbf{x}) \neq 0$, ce qui est vrai dans $B(\mathbf{x}_0, r)$. Ceci montre que $\mathbf{g}$ est de classe C^1 . $\square$

Théorème 16 (Théorème des fonctions implicites).

Soit $E \subset \mathbb{R}^{n+1}$ un ouvert non vide, $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 , $\Sigma = \{(\mathbf{x}, y) \in E \mid f(\mathbf{x}, y) = 0\}$ et $\mathbf{z}_0 = (\mathbf{x}_0, y_0) \in \Sigma$ tel que $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0) \neq 0$. Alors il existe un ouvert $U = B(\mathbf{x}_0, \delta) \subset \mathbb{R}^n$ de $\mathbf{x}_0$, un ouvert $V \subset E$ contenant $\mathbf{z}_0$ et une unique application $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que :

1. $y_0 = \phi(\mathbf{x}_0)$
2. $\forall \mathbf{x} \in U, \quad (\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) \in \Sigma \quad \text{et} \quad f(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) = 0$
3. $G(\phi) = \Sigma \cap V$

De plus, on a pour tout $\mathbf{x} \in U$, $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) \neq 0$ et,

$$\frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x}))}{\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x}))}$$

et si $f \in C^k$ alors $\phi \in C^k$.

DÉMONSTRATION :

Sans perte de généralité, supposons que $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0) > 0$. Puisque $\frac{\partial f}{\partial y}$ est continue sur E , il existe donc $\delta_1, \delta_2 > 0$ tels que, pour tout $(\mathbf{x}, y) \in B(\mathbf{x}_0, \delta_1) \times [y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2]$, on a

$$\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}, y) > 0$$

Ainsi pour tout $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \delta_1)$, la fonction $y \mapsto g_{\mathbf{x}}(y) = f(\mathbf{x}, y)$ est strictement croissante dans l'intervalle $[y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2]$. En particulier,

$$g_{\mathbf{x}_0}(y_0 - \delta_2) < g_{\mathbf{x}_0}(y_0) = 0 < g_{\mathbf{x}_0}(y_0 + \delta_2)$$

Mais puisque f est continue, il existe $0 < \delta < \delta_1$ tel que,

$$\forall \mathbf{x} \in U := B(\mathbf{x}_0, \delta), \quad g_{\mathbf{x}}(y_0 - \delta_2) = f(\mathbf{x}, y_0 - \delta_2) < 0 \quad \text{et} \quad g_{\mathbf{x}}(y_0 + \delta_2) = f(\mathbf{x}, y_0 + \delta_2) > 0$$

Ainsi pour $\mathbf{x} \in U$, $g_{\mathbf{x}}(y)$ est continue et strictement croissante sur l'intervalle $[y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2]$, et donc il existe un unique $y = \phi(\mathbf{x}) \in]y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2[$ tel que $g_{\mathbf{x}}(y) = f(\mathbf{x}, y) = 0$. Cette procédure permet de définir de façon unique une fonction $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ telle que,

$$\phi(\mathbf{x}_0) = y_0 \quad \text{et} \quad f(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) = 0$$

De plus si on note $V = B(\mathbf{x}_0, \delta) \times]y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2[$, on a $G(\phi) = \Sigma \cap V$.

Continuité de ϕ : Soit $\bar{\mathbf{x}} \in U$ et $\bar{y} = \phi(\bar{\mathbf{x}})$. Pour tout $\varepsilon \in]0, \delta_2 - |\bar{y} - y_0|]$, on considère

$$W_\varepsilon = B(\mathbf{x}_0, \delta_1) \times [\bar{y} - \varepsilon, \bar{y} + \varepsilon]$$

Ainsi par construction $W_\varepsilon \subset W$, donc $\frac{\partial f}{\partial y} > 0$ sur W_ε . De la même manière que auparavant, mais sur W_ε au lieu de W , il existe $\delta_\varepsilon > 0$ et une fonction $\bar{\phi} : B(\bar{\mathbf{x}}, \delta_\varepsilon) \cap U \rightarrow \mathbb{R}$ tels que

$$\bar{y} = \bar{\phi}(\bar{\mathbf{x}}) \quad \text{et} \quad f(\mathbf{x}, \bar{\phi}(\mathbf{x})) = 0$$

Mais par unicité de la fonction implicite sur W et le choix de W_ε , on a $\bar{\phi}(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{x}) \in [\bar{y} - \varepsilon, \bar{y} + \varepsilon]$ pour tout $\mathbf{x} \in B(\bar{\mathbf{x}}, \delta_\varepsilon) \cap U$. On a donc montré que pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\delta_\varepsilon > 0$ tel que,

$$\forall \mathbf{x} \in B(\bar{\mathbf{x}} \cap U, \delta_\varepsilon), \quad |\phi(\mathbf{x}) - \phi(\bar{\mathbf{x}})| \leq \varepsilon$$

ce qui montre la continuité de ϕ en $\bar{\mathbf{x}}$ et donc par arbitrarité de $\bar{\mathbf{x}}$ on conclut que ϕ est continue sur U .

Continuité de $\frac{\partial \phi}{\partial x_i}$: Soient $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$ dans U , $y_1 = \phi(\mathbf{x}_1)$ et $y_2 = \phi(\mathbf{x}_2)$. Puisque $f \in C^1$, on a

$$0 = f(\mathbf{x}_2, y_1) - f(\mathbf{x}_1, y_1) = \nabla f(\xi, \eta) \cdot (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1, y_2 - y_1)$$

Si l'on note $\nabla_{\mathbf{x}} f$ les n première composantes on a,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\xi, \eta) \cdot (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(\xi, \eta)(y_2 - y_1) = 0$$

Alors,

$$\frac{\phi(\mathbf{x}_2) - \phi(\mathbf{x}_1)}{\|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|} = - \frac{\nabla_{\mathbf{x}} f(\xi, \eta)}{\frac{\partial f}{\partial y}(\xi, \eta)} \cdot \frac{\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1}{\|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|}$$

puisque $\frac{\partial f}{\partial y} > 0$ car $(\xi, \eta) \in V \subset W$. On obtient donc par passage à la limite,

$$\phi(\mathbf{x}_2) = \phi(\mathbf{x}_1) - \frac{\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}_1, y_1)}{\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_1, y_1)} \cdot (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) + o(\|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|)$$

donc ϕ est différentiable et par unicité de la différentielle,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_1, y_1)}{\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_1, y_1)}$$

De plus les dérivées partielles de ϕ sont continues car celles de f le sont. La démonstration que $\phi \in C^k$ se fait par récurrence sur $k \geq 1$. $\square$

Théorème 17 (Condition suffisante pour extrema locaux).

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert non vide, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 sur E et $\mathbf{x}_0 \in E$ un point stationnaire de f . Si $H_f(\mathbf{x}_0)$ est défini positif (resp. défini négatif) alors f admet un minimum (resp. maximum) local strict en $\mathbf{x}_0$.

DÉMONSTRATION :

Puisque f est de classe C^2 alors on peut écrire un développement limité d'ordre 2 de f au point $\mathbf{x}_0$,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \quad f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} Q_{H_f}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + R_f(\mathbf{x})$$

Comme $R_f(\mathbf{x}) = o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2)$ alors il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \delta) \setminus \{\mathbf{x}_0\}$, on a $\mathbf{x} \in E$ et $|R_f(\mathbf{x})| \leq \frac{c}{4} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2$. Mais comme $\mathbf{x}_0$ est un point stationnaire, alors $\nabla f(\mathbf{x}_0) = 0$ et puisque $H_f(\mathbf{x}_0)$ est définie positive alors $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad Q_{H_f}(\mathbf{x}) \geq c \|\mathbf{x}\|^2$, ainsi

$$\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \delta) \setminus \{\mathbf{x}_0\}, \quad f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} Q_{H_f}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + R_f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0) + \frac{c}{4} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2 > f(\mathbf{x}_0)$$

ce qui montre que $\mathbf{x}_0$ est bien un minimum locale strict. $\square$

Théorème 18 (Condition nécessaire d'optimalité).

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert non-vide, $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe C^1 . Soit $\mathbf{z}_0$ un point d'extremum local lié de f sur Σ_g . Si $\nabla g(\mathbf{z}_0) \neq 0$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que,

$$\nabla f(\mathbf{z}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{z}_0)$$

DÉMONSTRATION :

Puisque $\nabla g(\mathbf{z}_0) \neq 0$ alors il existe au moins un composante non-nulle, soit $\frac{\partial g}{\partial x_j}(\mathbf{z}_0) \neq 0$. Pour se fixer les idées, supposons que $j = n$. Notons alors $y = z_n$ et $\mathbf{x} = (z_1, \dots, z_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}$, de sorte que tout point $\mathbf{z} \in E$ puisse s'écrire comme $(\mathbf{x}, y)$. En particulier $\mathbf{z}_0 = (\mathbf{x}_0, y_0)$.

Par le théorème des fonctions implicites, il existe $\delta > 0$ et une unique fonction $\phi : B(\mathbf{x}_0, \delta) \subset \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\phi(\mathbf{x}_0) = y_0$, $(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) \in E$ et $g(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) = 0$ sur $B(\mathbf{x}_0, \delta)$, et le graphe de ϕ coïncident avec Σ_g dans un voisinage de $\mathbf{z}_0$. Ainsi la fonction $f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x}))$ admet un maximum locale libre en $\mathbf{x}_0$ et $\nabla \tilde{f}(\mathbf{x}_0) = 0$.
Donc

$$\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \quad 0 = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0, \phi(\mathbf{x}_0)) \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)$$

D'autre part,

$$\frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = - \frac{\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{z}_0)}{\frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{z}_0)}$$

Par conséquent, on a

$$\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{z}_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{z}_0) \frac{\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{z}_0)}{\frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{z}_0)} = 0$$

Si on pose $\lambda = \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{z}_0)}{\frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{z}_0)}$, alors

$$\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{z}_0) = \lambda \frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{z}_0)$$

et, par définition $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{z}_0) = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(\mathbf{z}_0)$. On a donc bien

$$\nabla f(\mathbf{z}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{z}_0)$$

□

Théorème 19.

Soit P une partition d'un pavé $R \subset \mathbb{R}^n$. Alors

$$\text{Vol}(R) = \sum_{Q \in P} \text{Vol}(Q)$$

DÉMONSTRATION :

Supposons d'abord que P est tensorielle,

$$P = (t_1^0, \dots, t_1^{N_1}) \otimes \dots \otimes (t_n^0, \dots, t_n^{N_n})$$

Alors

$$\begin{aligned} \sum_{Q \in P} \text{Vol}(R) &= \sum_{\alpha_1=0}^{N_1-1} \dots \sum_{\alpha_n=0}^{N_n-1} (t_1^{1+\alpha_1} - t_1^{\alpha_1}) \dots (t_n^{1+\alpha_n} - t_n^{\alpha_n}) \\ &= \sum_{\alpha_1=0}^{N_1-1} (t_1^{1+\alpha_1} - t_1^{\alpha_1}) \dots \sum_{\alpha_n=0}^{N_n-1} (t_n^{1+\alpha_n} - t_n^{\alpha_n}) \\ &= (t_1^{N_1} - t_1^0) \dots (t_n^{N_n} - t_n^0) = \text{Vol}(R) \end{aligned}$$

Passons au cas général, on sait que P admet un raffinement tensorielle P' . On a donc par ce qui précède

$$\begin{aligned} \text{Vol}(R) &= \sum_{Q' \in P'} \text{Vol}(Q') \\ &= \sum_{Q \in P} \left(\sum_{Q' \in P', Q' \subset Q} \text{Vol}(Q') \right) \\ &= \sum_{Q \in P} \text{Vol}(Q) \end{aligned}$$

□

Théorème 20.

Soit P' un raffinement de P alors

$$\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, P') \leq \overline{S}(f, P') \leq \overline{S}(f, P)$$

De plus de manière générale pour P et P' deux partitions de R alors,

$$\underline{S}(f, P) \leq \overline{S}(f, P')$$

DÉMONSTRATION :

Par définition

$$\begin{aligned} \overline{S}(f, P) &= \sum_{Q \in P} \inf_{\mathbf{x} \in Q} f(\mathbf{x}) \text{Vol} Q = \sum_{Q \in P} \inf_{\mathbf{x} \in Q} f(\mathbf{x}) \left(\sum_{Q' \in P', Q' \subset Q} \text{Vol} Q' \right) \\ &\leq \sum_{Q \in P} \sum_{Q' \in P', Q' \subset Q} \inf_{\mathbf{x} \in Q'} f(\mathbf{x}) \text{Vol} Q' = \sum_{Q' \in P'} \inf_{\mathbf{x} \in Q'} f(\mathbf{x}) \text{Vol} Q' = \underline{S}(f, P') \end{aligned}$$

Le reste est analogue. De plus étant donné P et P' par le lemme précédent il existe P'' qui raffine P et P' , alors par ce qui précède

$$\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, P'') \leq \overline{S}(f, P'') \leq \overline{S}(f, P')$$

□

Théorème 21.

f est intégrable au sens de Riemann si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe une partition P_ε de R tel que,

$$\overline{S}(f, P_\varepsilon) - \underline{S}(f, P_\varepsilon)$$

DÉMONSTRATION :

Soit $\varepsilon > 0$, alors

$$\overline{\int_R} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \overline{S}(f, P_\varepsilon) \quad \text{et} \quad \underline{\int_R} f(\mathbf{x}) \geq \underline{S}(f, P_\varepsilon)$$

et donc

$$\overline{\int_R} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} - \underline{\int_R} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \varepsilon$$

et donc par arbitrarité de ε on obtient bien que f est intégrable au sens de Riemann.

Réciproquement, si f est intégrable au sens de Riemann, par caractérisation du sup et de l'inf, pour $\varepsilon > 0$,

$$\exists P'_\varepsilon, \quad \overline{S}(f, P'_\varepsilon) \leq \overline{\int_R} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\exists P''_\varepsilon, \quad \underline{S}(f, P''_\varepsilon) \geq \underline{\int_R} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} - \frac{\varepsilon}{2}$$

Ainsi on considère le raffinement P_ε de $P'_\varepsilon, P''_\varepsilon$ alors

$$\overline{S}(f, P_\varepsilon) - \underline{S}(f, P_\varepsilon) \leq \overline{S}(f, P'_\varepsilon) - \underline{S}(f, P''_\varepsilon) \leq \overline{\int_R} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} + \frac{\varepsilon}{2} - \underline{\int_R} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon$$

□

Théorème 22.

Un ensemble $E \subset \mathbb{R}^n$ est mesurable si et seulement si ∂E est négligeable.

DÉMONSTRATION :

Soit R un pavé qui contient E . Supposons que E est mesurable, alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une partition P telle que

$$\overline{S}(\mathbb{1}_E, P) - \underline{S}(\mathbb{1}_E, P) \leq \varepsilon$$

si et seulement si

$$\sum_{Q \cap E \neq \emptyset, Q \cap E^c \neq \emptyset} \text{Vol}(Q) \leq \varepsilon$$

Or on a

$$\partial E \subset \bigcup_{Q \in \Omega} Q \cup \underbrace{\bigcup_{Q \in P} \partial Q}_{\text{négligeable}}$$

où $\Omega = \{Q \in P \mid Q \cap E \neq \emptyset, Q \cap E^c \neq \emptyset\}$. Ainsi on pose

$$\Omega' = \{Q \subset E, \partial Q, Q \in P\}$$

donc

$$\sum_{\tilde{Q} \in \Omega'} \text{Vol}(\tilde{Q}) \leq \varepsilon$$

et comme $\partial E \subset \bigcup_{\tilde{Q} \in \Omega'} \tilde{Q}$ alors ∂E est négligeable par (0.9.6).

Réciproquement, supposons que ∂E soit négligeable, alors pour tout $\varepsilon > 0$ il existe P telle que

$$\overline{S}(\mathbb{1}_{\partial E}, P) - \underline{S}(\mathbb{1}_{\partial E}, P) \leq \varepsilon$$

et donc

$$\sum_{Q \in P, Q \cap \partial E \neq \emptyset} \text{Vol}(Q) \leq \varepsilon$$

On a

$$\overline{S}(\mathbb{1}_E, P) - \underline{S}(\mathbb{1}_E, P) = \sum_{Q \cap E \neq \emptyset, Q \cap E^c \neq \emptyset} \text{Vol}(Q) \leq \sum_{Q \cap \partial E \neq \emptyset} \text{Vol}(Q) \leq \varepsilon$$

et donc $\mathbb{1}_E$ est intégrable et E est mesurable. □

Théorème 23 (Caractérisation par négligeabilité des points de discontinuité).

Soit $R \subset \mathbb{R}^n$ un pavé et $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ bornée. Si l'ensemble des points de discontinuité de f est négligeable, alors f est intégrable.

DÉMONSTRATION :

Soit N l'ensemble des points de discontinuité de f et $M := \sup_{\mathbf{x} \in R} |f(\mathbf{x})|$. Puisque N est négligeable, pour $\varepsilon > 0$, il existe une partition $\tilde{P}$ telle que

$$\overline{S}(\mathbb{1}_N, \tilde{P}) - \underbrace{\underline{S}(\mathbb{1}_N, \tilde{P})}_{=0} \leq \frac{\varepsilon}{1 + 4M}$$

où

$$\overline{S}(\mathbb{1}_N, \tilde{P}) = \sum_{Q \cap N \neq \emptyset} \text{Vol}(Q) \leq \frac{\varepsilon}{1 + M}$$

Ainsi soit

$$K = \bigcup_{Q \in P, Q \cap N = \emptyset} Q$$

K est compact, donc f est uniformément continue sur K , donc il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in K, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq \frac{\varepsilon}{1 + 2\text{Vol}(R)}$$

Soit P un raffinement de $\tilde{P}$ tel que

$$\text{diam}(Q) = \sup_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in Q} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta$$

alors

$$\begin{aligned} \overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) &= \sum_{Q \in P} (\sup_Q f - \inf_Q f) \text{Vol}(Q) \\ &= \sum_{Q \subset K} \underbrace{(\sup_Q f - \inf_Q f)}_{\leq \frac{\varepsilon}{1 + 2\text{Vol}(R)}} \text{Vol}(Q) + \sum_{Q \cap N \neq \emptyset} \underbrace{(\sup_Q f - \inf_Q f)}_{\leq 2M} \text{Vol}(Q) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{1 + 2\text{Vol}(R)} \text{Vol}(R) + 2M \frac{\varepsilon}{1 + 4M} \leq \varepsilon \end{aligned}$$

donc f est intégrable. □

Théorème 24.

Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ borné et mesurable. Si $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est bornée sur E et continue sur $\mathring{E}$, alors f est intégrable sur E au sens de Riemann.

DÉMONSTRATION :

Soit R un pavé contenant E et $\tilde{f}$ le prolongement par zéro de f . Comme E est mesurable, alors ∂E est négligeable. Ne plus l'ensemble $\tilde{N}$ des points de discontinuité de $\tilde{f}$ est inclus dans ∂E , et donc $\tilde{N}$ est négligeable. Ainsi par le théorème (0.9.5), $\tilde{f} \in \mathcal{R}(R)$ et donc f est intégrable au sens de Riemann sur E . □